

11

Sucesiones y series infinitas

En la última sección de este capítulo le pediremos que utilice una serie para deducir una fórmula para determinar la velocidad de una onda oceánica.

© Epic Stock / Shutterstock

En *Un previo de Cálculo*, hicimos una breve introducción de las sucesiones y series en relación con las paradojas de Zenón y la representación decimal de números. Su importancia en el Cálculo se deriva de la idea de Newton de representar funciones como sumas de sucesiones infinitas. Por ejemplo, para encontrar áreas, con frecuencia integraba una función expresándola primero como una serie y después integrando cada uno de sus términos. En la sección 11.10 trataremos de seguir esta idea con el fin de integrar funciones como e^{-x^2} . (Recuerde que anteriormente nos vimos incapacitados para enfrentar esto.) Muchas de las funciones que aparecen en física matemática y química, tales como las funciones de Bessel, están definidas como sumas de series, así que es muy importante familiarizarse con los conceptos básicos de convergencia de sucesiones y series infinitas.

Los físicos también usan las series en otro modo, tal como veremos en la sección 11.11. En el estudio de fenómenos tan diversos como la óptica, relatividad especial y electromagnetismo, los físicos analizan los fenómenos reemplazándolos primero por unos cuantos términos de las series que los representan.

11.1 Sucesiones

Una **sucesión** se puede pensar como una lista de números escritos en un orden definido:

$$a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n, \dots$$

El número a_1 recibe el nombre de *primer término*, a_2 es el *segundo término* y, en general, a_n es el *n-ésimo término*. Aquí tratamos exclusivamente con sucesiones infinitas, por lo que cada término a_n tiene un sucesor a_{n+1} .

Observe que para todo entero positivo n hay un número correspondiente a_n , por lo que una sucesión se puede definir como una función cuyo dominio es el conjunto de enteros positivos. Pero usualmente escribimos a_n en lugar de la notación de función $f(n)$ para el valor de la función en el número n .

NOTACIÓN La sucesión $\{a_1, a_2, a_3, \dots\}$ también se denota mediante

$$\{a_n\} \quad \text{o} \quad \{a_n\}_{n=1}^{\infty}$$

EJEMPLO 1 Algunas sucesiones se pueden definir dando una fórmula para el n -ésimo término. En los ejemplos siguientes se ofrecen tres descripciones de la sucesión: una en la que se aplica la notación anterior, en otra se aplica una fórmula definida y en la tercera se escriben los términos de la sucesión. Observe que la n no tiene que empezar en 1.

$$\begin{array}{lll} \text{a)} & \left\{ \frac{n}{n+1} \right\}_{n=1}^{\infty} & a_n = \frac{n}{n+1} \quad \left\{ \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots \right\} \\ \text{b)} & \left\{ \frac{(-1)^n(n+1)}{3^n} \right\} & a_n = \frac{(-1)^n(n+1)}{3^n} \quad \left\{ -\frac{2}{3}, \frac{3}{9}, -\frac{4}{27}, \frac{5}{81}, \dots, \frac{(-1)^n(n+1)}{3^n}, \dots \right\} \\ \text{c)} & \left\{ \sqrt{n-3} \right\}_{n=3}^{\infty} & a_n = \sqrt{n-3}, \quad n \geq 3 \quad \{0, 1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \dots, \sqrt{n-3}, \dots\} \\ \text{d)} & \left\{ \cos \frac{n\pi}{6} \right\}_{n=0}^{\infty} & a_n = \cos \frac{n\pi}{6}, \quad n \geq 0 \quad \left\{ 1, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0, \dots, \cos \frac{n\pi}{6}, \dots \right\} \end{array}$$

V EJEMPLO 2 Encuentre una fórmula para el término general a_n de la sucesión

$$\left\{ \frac{3}{5}, -\frac{4}{25}, \frac{5}{125}, -\frac{6}{625}, \frac{7}{3125}, \dots \right\}$$

y suponga que el patrón de los primeros términos continúa.

SOLUCIÓN Sabemos que

$$a_1 = \frac{3}{5} \quad a_2 = -\frac{4}{25} \quad a_3 = \frac{5}{125} \quad a_4 = -\frac{6}{625} \quad a_5 = \frac{7}{3125}$$

Observe que los numeradores de estas fracciones empiezan con 3 y se incrementan una unidad al pasar al siguiente término. El segundo término tiene numerador 4, el siguiente numerador es 5; en general, el n -ésimo término tendrá como numerador $n+2$. Los denominadores son las potencias de 5, de modo que a_n tiene por denominador 5^n . El

signo de los términos es alternadamente positivo y negativo, por lo que es necesario multiplicar por una potencia de -1 . En el ejemplo 1b) el factor $(-1)^n$ significa que empieza con un término negativo. Como aquí se busca iniciar con un término positivo, usamos $(-1)^{n-1}$, o bien $(-1)^{n+1}$. Por tanto

$$a_n = (-1)^{n-1} \frac{n+2}{5^n}$$

EJEMPLO 3 En este caso hay algunas sucesiones que no tienen una ecuación que las defina en forma simple.

- a) La sucesión $\{p_n\}$, donde p_n es la población mundial el 1 de enero del año n .
 b) Sea a_n el n -ésimo dígito en la expansión decimal del número e , entonces $\{a_n\}$ es una sucesión bien definida cuyos primeros términos son

$$\{7, 1, 8, 2, 8, 1, 8, 2, 8, 4, 5, \dots\}$$

- c) Las condiciones siguientes definen en forma recursiva la **sucesión de Fibonacci** $\{f_n\}$

$$f_1 = 1 \quad f_2 = 1 \quad f_n = f_{n-1} + f_{n-2} \quad n \geq 3$$

Cada uno de los términos es la suma de los dos anteriores. Los primeros términos son

$$\{1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots\}$$

Esta sucesión surgió cuando el matemático italiano del siglo XIII, a quien se conoce como Fibonacci, resolvió un problema que se relacionaba con la cría de conejos (véase ejercicio 83).

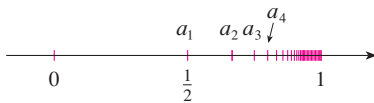


FIGURA 1

Una sucesión como la del ejemplo 1a), $a_n = n/(n+1)$, se puede representar dibujando sus términos en una recta numérica como en la figura 1, o trazando la gráfica como en la figura 2. Observe que, como una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los enteros positivos, su gráfica consta de puntos aislados con coordenadas

$$(1, a_1) \quad (2, a_2) \quad (3, a_3) \quad \dots \quad (n, a_n) \quad \dots$$

De acuerdo con las figuras 1 o 2, parece que los términos de la sucesión $a_n = n/(n+1)$ se aproximan a 1 cuando n es suficientemente grande. De hecho, la diferencia

$$1 - \frac{n}{n+1} = \frac{1}{n+1}$$

se puede hacer tan pequeña como se quiera al incrementar suficientemente n . Lo anterior se indica escribiendo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$$

En general, la notación

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

significa que los términos de la sucesión $\{a_n\}$ se aproximan a L cuando n se incrementa suficientemente. Observe que la definición siguiente del límite de una sucesión es muy parecida a la definición de límite de una función en el infinito dada en la sección 2.6.

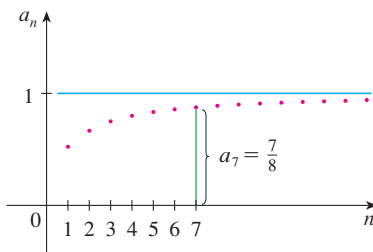


FIGURA 2

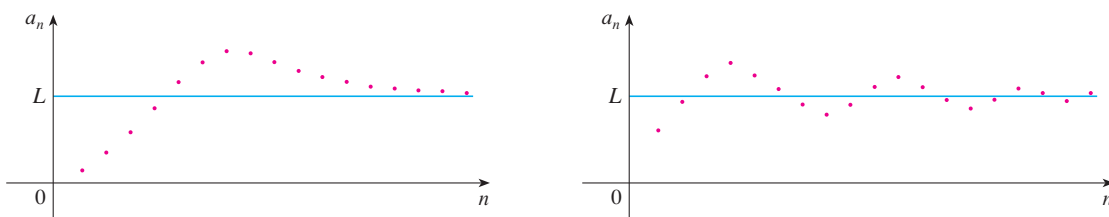
1 Definición Una sucesión $\{a_n\}$ tiene el **límite** L y lo expresamos como

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \quad \text{o} \quad a_n \rightarrow L \text{ cuando } n \rightarrow \infty$$

si podemos hacer que los términos a_n se aproximen a L tanto como se quiera tomando n lo suficientemente grande. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ existe, se dice que la sucesión **converge** (o que es **convergente**). De lo contrario, se dice que la sucesión **diverge** (o es **divergente**).

En la figura 3 se ilustra la definición 1 mostrando las gráficas de dos sucesiones que tienen como límite L .

FIGURA 3
Gráficas de dos
sucesiones con
 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$



Una versión más precisa de la definición 1 es como sigue.

2 Definición Una sucesión $\{a_n\}$ tiene el **límite** L y lo expresamos como

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \quad \text{o bien} \quad a_n \rightarrow L \text{ cuando } n \rightarrow \infty$$

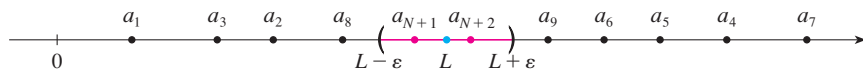
si para todo $\varepsilon > 0$ hay un correspondiente entero N tal que

$$\text{si } n > N \quad \text{entonces} \quad |a_n - L| < \varepsilon$$

Compare esta definición con la definición 2.6.7.

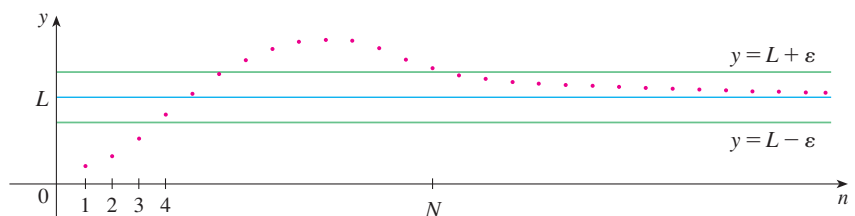
La definición 2 se ilustra mediante la figura 4, en la cual los términos $a_1, a_2, a_3, \dots$ se localizan sobre una recta numérica. No importa qué tan pequeño se elija un intervalo $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$, existe una N tal que todos los términos de la sucesión desde a_{N+1} en adelante deben estar en ese intervalo.

FIGURA 4



Otra ilustración de la definición 2 es la figura 5. Los puntos sobre la gráfica de $\{a_n\}$ deben estar entre las rectas horizontales $y = L + \varepsilon$ y $y = L - \varepsilon$ si $n > N$. Esta imagen debe ser válida, sin importar qué tan pequeño se haya escogido ε , pero usualmente se requiere un valor de ε mucho muy pequeño y un valor de N mucho muy grande.

FIGURA 5



Si comparamos la definición 2 con la definición 2.6.7 veremos que la única diferencia entre $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ es que se requiere que n sea un entero. En este sentido se tiene el siguiente teorema, ilustrado en la figura 6.

3 Teorema Si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ y $f(n) = a_n$ cuando n es un entero, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

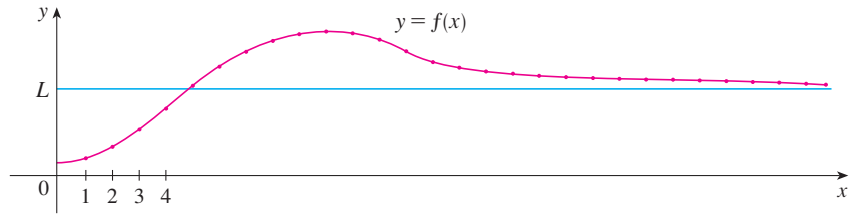


FIGURA 6

En particular, puesto que ya sabemos que $\lim_{x \rightarrow \infty} (1/x^r) = 0$, cuando $r > 0$ (teorema 2.6.5), se tiene

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^r} = 0 \quad \text{si } r > 0$$

Si a_n es muy grande cuando n es muy grande, usamos la notación $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$. La siguiente definición precisa es parecida a la definición 2.6.9.

5 Definición $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ significa que para todo número positivo M existe un entero N tal que

$$\text{si } n > N \quad \text{entonces} \quad a_n > M$$

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$, entonces la sucesión $\{a_n\}$ es divergente pero de una manera especial. Se dice que $\{a_n\}$ diverge a ∞ .

Las leyes de los límites dadas en la sección 2.3 también se cumplen para los límites de sucesiones y sus demostraciones son similares.

Leyes de los límites para las sucesiones

Si $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ son sucesiones convergentes y c es una constante, entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n - \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} ca_n = c \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \quad \lim_{n \rightarrow \infty} c = c$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n} \quad \text{si } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \neq 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^p = \left[\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \right]^p \quad \text{si } p > 0 \text{ and } a_n > 0$$

El teorema de la compresión también se puede adaptar a las sucesiones como sigue (véase figura 7).

El teorema de la compresión para sucesiones

Si $a_n \leq b_n \leq c_n$ para $n \geq n_0$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$.

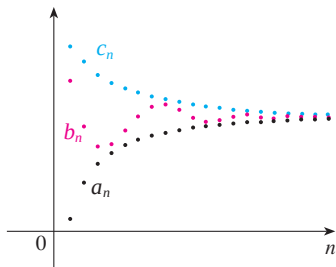


FIGURA 7

La sucesión $\{b_n\}$ está comprimida entre las sucesiones $\{a_n\}$ y $\{c_n\}$.

Esto demuestra que la conjetura que hicimos antes a partir de las figuras 1 y 2 era correcta.

Otro hecho útil respecto a los límites de sucesiones se evidencia en el teorema siguiente cuya demostración se deja para el ejercicio 87.

6 Teorema

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

EJEMPLO 4 Determine $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1}$.

SOLUCIÓN El método es similar al que usamos en la sección 2.6: dividir tanto el numerador como el denominador entre la potencia más alta de n del denominador y luego aplicar las leyes de los límites.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} 1}{\lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}} \\ &= \frac{1}{1 + 0} = 1 \end{aligned}$$

Aquí usamos la ecuación 4 con $r = 1$.

EJEMPLO 5 La sucesión $a_n = \frac{n}{\sqrt{10+n}}$, ¿es convergente o divergente?

SOLUCIÓN Como en el ejemplo 4, dividimos el numerador y el denominador entre n :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{10+n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{\frac{10}{n^2} + \frac{1}{n}}} = \infty$$

porque el numerador es una constante y el denominador se aproxima a cero, así que $\{a_n\}$ es divergente.

EJEMPLO 6 Determine $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}$.

SOLUCIÓN Observe que tanto el numerador como el denominador tienden a infinito cuando $n \rightarrow \infty$. No se puede aplicar directamente la regla de l'Hospital porque no se aplica a sucesiones, sino a funciones de una variable real. Sin embargo, se puede aplicar la regla de l'Hospital a la función relacionada $f(x) = (\ln x)/x$ y obtener

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = 0$$

Por tanto, de acuerdo con el teorema 3

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$$

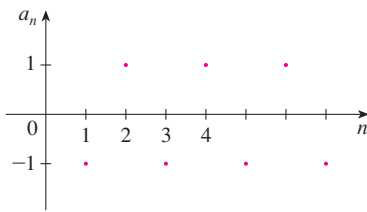


FIGURA 8

La gráfica de la sucesión del ejemplo 8 se muestra en la figura 9 y apoya nuestra respuesta.

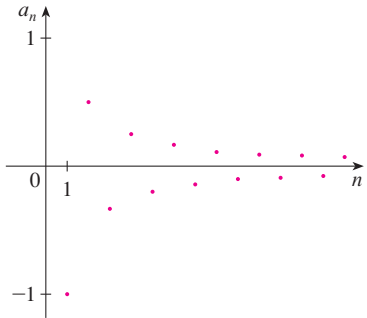


FIGURA 9

Creando gráficas de sucesiones

Algunos sistemas algebraicos computarizados contienen comandos especiales que permiten crear sucesiones y dibujarlas directamente. Sin embargo, con la mayoría de las calculadoras para trazar gráficas se pueden dibujar sucesiones usando ecuaciones paramétricas. Por ejemplo, la sucesión del ejemplo 10 se puede dibujar introduciendo las ecuaciones paramétricas

$$x = t \quad y = t!/t^t$$

y dibujando en el modo punto (*dot mode*), iniciando con $t = 1$; se establece el t -ésimo paso igual a 1. El resultado se muestra en la figura 10.

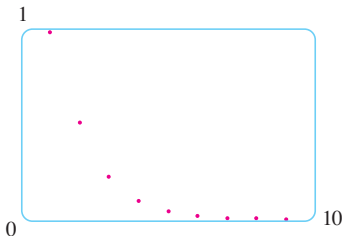


FIGURA 10

EJEMPLO 7 Determine si la sucesión $a_n = (-1)^n$ es convergente o divergente.

SOLUCIÓN Si escribimos algunos términos de la sucesión obtenemos

$$\{-1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, \dots\}$$

La gráfica de esta sucesión se muestra en la figura 8. Como los términos oscilan entre 1 y -1 en forma infinita, a_n no se aproxima a ningún número. Por tanto, $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n$ no existe; la sucesión $\{(-1)^n\}$ es divergente.

EJEMPLO 8 Evalúe $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n}$ si éste existe.

SOLUCIÓN Primero calculamos el límite del valor absoluto:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

Por tanto, de acuerdo con el teorema 6,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$$

El siguiente teorema dice que si acoplamos una función continua a los términos de una sucesión convergente, el resultado también es convergente. La demostración se deja para el ejercicio 88.

7 Teorema Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ y la función f es continua en L , entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(L)$$

EJEMPLO 9 Encuentre $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\pi/n)$.

SOLUCIÓN Como la función seno es continua en 0, el teorema 7 nos permite escribir

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\pi/n) = \sin\left(\lim_{n \rightarrow \infty} (\pi/n)\right) = \sin 0 = 0$$

V EJEMPLO 10 Analice la convergencia de la sucesión $a_n = n!/n^n$, donde $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$.

SOLUCIÓN Tanto numerador como denominador se aproximan al infinito cuando $n \rightarrow \infty$, pero no cabe utilizar la regla de l'Hospital ($x!$ no está definida cuando x no es un número entero). Escribamos algunos términos para ver si es posible intuir qué pasa con a_n cuando n es muy grande:

$$a_1 = 1 \quad a_2 = \frac{1 \cdot 2}{2 \cdot 2} \quad a_3 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{3 \cdot 3 \cdot 3}$$

8

$$a_n = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n}{n \cdot n \cdot n \cdot \dots \cdot n}$$

Esta expresión y la gráfica de la figura 10 sugieren que los términos están decreciendo y parecen aproximarse a cero. Para confirmar esto, observe de la ecuación 8 que

$$a_n = \frac{1}{n} \left(\frac{2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n}{n \cdot n \cdot \dots \cdot n} \right)$$

Observe que la expresión entre paréntesis es a lo más 1 porque el numerador es menor que (o igual) al denominador. Así que

$$0 < a_n \leq \frac{1}{n}$$

Sabemos que $1/n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$, así que $a_n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$ por el teorema de la compresión.

V EJEMPLO 11 ¿Para qué valores de r es convergente la sucesión $\{r^n\}$?

SOLUCIÓN Sabemos, por la sección 2.6 y las gráficas de las funciones exponenciales de la sección 1.5, que $\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = \infty$ para $a > 1$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = 0$ para $0 < a < 1$. Por tanto, si hacemos $a = r$ y usamos el teorema 3 tenemos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \begin{cases} \infty & \text{si } r > 1 \\ 0 & \text{si } 0 < r < 1 \end{cases}$$

Es obvio que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 1^n = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} 0^n = 0$$

Si $-1 < r < 0$, entonces $0 < |r| < 1$, de modo que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |r^n| = \lim_{n \rightarrow \infty} |r|^n = 0$$

y, por tanto, $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$ de acuerdo con el teorema 6. Si $r \leq -1$, entonces $\{r^n\}$ diverge como en el ejemplo 7. En la figura 11 se ilustran las gráficas de varios valores de r . (El caso de $r = -1$ se muestra en la figura 8.)

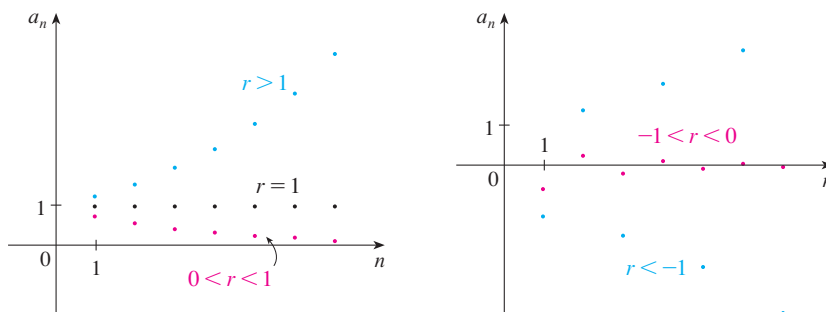


FIGURA 11
La sucesión $a_n = r^n$

Los resultados del ejemplo 11 se resumen para uso futuro como sigue:

9 La sucesión $\{r^n\}$ es convergente si $-1 < r \leq 1$ y divergente para todos los otros valores de r .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \begin{cases} 0 & \text{si } -1 < r < 1 \\ 1 & \text{si } r = 1 \end{cases}$$

10 Definición Una sucesión $\{a_n\}$ se llama **creciente** si $a_n < a_{n+1}$, para toda $n \geq 1$, es decir, $a_1 < a_2 < a_3 < \dots$. Si $a_n > a_{n+1}$ para toda $n \geq 1$ se denomina **decreciente**. Una sucesión es **monótona** si es creciente o decreciente.

EJEMPLO 12 La sucesión $\left\{\frac{3}{n+5}\right\}$ es decreciente porque

$$\frac{3}{n+5} > \frac{3}{(n+1)+5} = \frac{3}{n+6}$$

El lado derecho es menor porque tiene un denominador mayor.

y, por tanto, $a_n > a_{n+1}$, para toda $n \geq 1$.

EJEMPLO 13 Demuestre que la sucesión $a_n = \frac{n}{n^2+1}$ es decreciente.

SOLUCIÓN 1 Debemos demostrar que $a_{n+1} < a_n$, es decir,

$$\frac{n+1}{(n+1)^2+1} < \frac{n}{n^2+1}$$

Esta desigualdad es equivalente a la obtenida por multiplicación cruzada:

$$\begin{aligned} \frac{n+1}{(n+1)^2+1} < \frac{n}{n^2+1} &\iff (n+1)(n^2+1) < n[(n+1)^2+1] \\ &\iff n^3+n^2+n+1 < n^3+2n^2+2n \\ &\iff 1 < n^2+n \end{aligned}$$

Puesto que $n \geq 1$, sabemos que la desigualdad $n^2+n > 1$ es verdadera. Por tanto, $a_{n+1} < a_n$ y también que $\{a_n\}$ es decreciente.

SOLUCIÓN 2 Considere la función $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$:

$$f'(x) = \frac{x^2+1-2x^2}{(x^2+1)^2} = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2} < 0 \quad \text{siempre que } x^2 > 1$$

En estos términos, f es decreciente sobre $(1, \infty)$ así que $f(n) > f(n+1)$, por tanto $\{a_n\}$ es decreciente.

11 Definición Una sucesión $\{a_n\}$ está **acotada por arriba** si existe un número M tal que

$$a_n \leq M \quad \text{para toda } n \geq 1$$

Está **acotada por abajo** si existe un número m tal que

$$m \leq a_n \quad \text{para toda } n \geq 1$$

Si está acotada por arriba y por abajo, entonces $\{a_n\}$ es una **sucesión acotada**.

Por ejemplo, la sucesión $a_n = n$ está acotada por abajo ($a_n > 0$), pero no por arriba. La sucesión $a_n = n/(n+1)$ está acotada porque $0 < a_n < 1$ para toda n .

Sabemos que no toda sucesión acotada es convergente [por ejemplo, la sucesión $a_n = (-1)^n$ satisface $-1 \leq a_n \leq 1$, pero es divergente del ejemplo 7] y no toda

sucesión monótona es convergente ($a_n = n \rightarrow \infty$). Pero si una sucesión es tanto acotada como monótona, entonces tiene que ser convergente. Este hecho se demuestra en la forma del teorema 12, pero intuitivamente se entiende por qué es cierto viendo la figura 12. Si $\{a_n\}$ es creciente y $a_n \leq M$ para toda n , entonces los términos están forzados a juntarse y aproximarse a un número L .

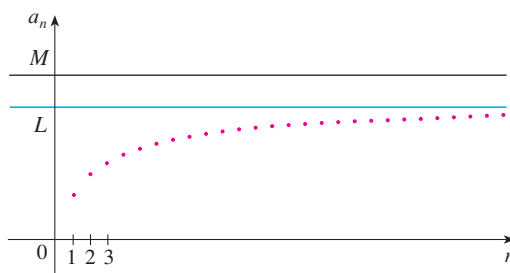


FIGURA 12

La demostración del teorema 12 se apoya en el **axioma de completitud** para el conjunto $\mathbb{R}$ de los números reales, que dice que si S es un conjunto no vacío de números reales que tiene una cota superior M ($x \leq M$ para toda x en S), entonces S tiene una **mínima cota superior** b . (Esto significa que b es una cota superior para S , pero si M es cualquier otra cota superior, entonces $b \leq M$.) El axioma de completitud expresa el hecho de que la recta de los números reales no tiene brechas o agujeros.

12 Teorema de la sucesión monótona Toda sucesión acotada y monótona es convergente.

DEMOSTRACIÓN Suponga que $\{a_n\}$ es una sucesión creciente. Puesto que $\{a_n\}$ está acotada, el conjunto $S = \{a_n | n \geq 1\}$ posee una cota superior. De acuerdo con el axioma de completitud, tiene una mínima cota superior L . Dado $\varepsilon > 0$, $L - \varepsilon$ no es una cota superior para S (puesto que L es la mínima cota superior). Por tanto,

$$a_N > L - \varepsilon \quad \text{para algún entero } N$$

Pero la sucesión es creciente de modo que $a_n \geq a_N$ para toda $n > N$. En estos términos, si $n > N$

$$a_n > L - \varepsilon$$

de manera que

$$0 \leq L - a_n < \varepsilon$$

puesto que $a_n \leq L$. Así que,

$$|L - a_n| < \varepsilon \quad \text{siempre que } n > N$$

así que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

Una demostración similar (aplicando la máxima cota inferior) funciona si $\{a_n\}$ es decreciente.

La demostración del teorema 12 demuestra que una sucesión que es creciente y acotada por arriba es convergente. (De igual manera, una sucesión decreciente que está acotada por abajo es convergente.) Este hecho se aplica muchas veces al trabajar con series infinitas.

EJEMPLO 14 Investigue la sucesión $\{a_n\}$ definida por la *relación recursiva*

$$a_1 = 2 \quad a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + 6) \quad \text{para } n = 1, 2, 3, \dots$$

SOLUCIÓN Para empezar se calculan los primeros términos:

$$a_1 = 2 \qquad a_2 = \frac{1}{2}(2 + 6) = 4 \qquad a_3 = \frac{1}{2}(4 + 6) = 5$$

$$a_4 = \frac{1}{2}(5 + 6) = 5.5 \qquad a_5 = 5.75 \qquad a_6 = 5.875$$

$$a_7 = 5.9375 \qquad a_8 = 5.96875 \qquad a_9 = 5.984375$$

Con frecuencia, la inducción matemática se aplica cuando se trabaja con sucesiones recursivas. Véase página 76 donde se encuentra un análisis del principio de inducción matemática.

Estos términos iniciales hacen pensar que la sucesión es creciente y que los términos se aproximan a 6. Para confirmar que la sucesión es creciente, utilizamos inducción matemática para demostrar que $a_{n+1} > a_n$ para toda $n \geq 1$. Esto es cierto para $n = 1$ porque $a_2 = 4 > a_1$. Si suponemos que se cumple para $n = k$, entonces tenemos

$$a_{k+1} > a_k$$

de modo que

$$a_{k+1} + 6 > a_k + 6$$

y

$$\frac{1}{2}(a_{k+1} + 6) > \frac{1}{2}(a_k + 6)$$

Por esto

$$a_{k+2} > a_{k+1}$$

Ya se dedujo que $a_{n+1} > a_n$ es cierta para $n = k + 1$. Por tanto, la desigualdad se cumple para toda n por inducción.

Luego de verificar que $\{a_n\}$ está acotada demostrando que $a_n < 6$ para toda n . (Puesto que la sucesión es creciente, sabemos que tiene una cota inferior: $a_n \geq a_1 = 2$ para toda n .) Sabemos que $a_1 < 6$, de modo que la aseveración es cierta para $n = 1$. Supongamos que se cumple para $n = k$. Entonces

$$a_k < 6$$

de este modo

$$a_k + 6 < 12$$

y

$$\frac{1}{2}(a_k + 6) < \frac{1}{2}(12) = 6$$

Así que

$$a_{k+1} < 6$$

Esto demuestra, por inducción matemática, que $a_n < 6$ para toda n .

Como la sucesión $\{a_n\}$ es creciente y acotada, el teorema 12 garantiza que tiene un límite. El teorema no dice cuál es el valor del límite, pero ahora que sabemos que $L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ existe, podemos aplicar la relación recursiva para escribir

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2}(a_n + 6) = \frac{1}{2} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n + 6 \right) = \frac{1}{2}(L + 6)$$

En el ejercicio 70 se pide una demostración de este hecho.

Como $a_n \rightarrow L$, se infiere igualmente que $a_{n+1} \rightarrow L$ (también cuando $n \rightarrow \infty$, $n + 1 \rightarrow \infty$). De este modo tenemos

$$L = \frac{1}{2}(L + 6)$$

Al resolver esta ecuación para L , determinamos que $L = 6$, tal como se había predicho.

11.1 Ejercicios

1. a) ¿Qué es una sucesión?
b) ¿Qué significa decir que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 8$?
c) ¿Qué significa decir que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$?
2. a) ¿Qué es una sucesión convergente? Dé dos ejemplos.
b) ¿Qué es una sucesión divergente? Dé dos ejemplos.

3-12 Liste los primeros cinco términos de la sucesión.

3. $a_n = \frac{2n}{n^2 + 1}$
4. $a_n = \frac{3^n}{1 + 2^n}$
5. $a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{5^n}$
6. $a_n = \cos \frac{n\pi}{2}$
7. $a_n = \frac{1}{(n+1)!}$
8. $a_n = \frac{(-1)^n n}{n! + 1}$
9. $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 5a_n - 3$
10. $a_1 = 6, \quad a_{n+1} = \frac{a_n}{n}$
11. $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n}$
12. $a_1 = 2, \quad a_2 = 1, \quad a_{n+1} = a_n - a_{n-1}$

13-18 Encuentre una fórmula para el término general a_n de la sucesión, suponiendo que se mantenga el patrón de los primeros términos.

13. $\{1, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \frac{1}{9}, \dots\}$
14. $\{1, -\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{27}, \frac{1}{81}, \dots\}$
15. $\{-3, 2, -\frac{4}{3}, \frac{8}{9}, -\frac{16}{27}, \dots\}$
16. $\{5, 8, 11, 14, 17, \dots\}$
17. $\{\frac{1}{2}, -\frac{4}{3}, \frac{9}{4}, -\frac{16}{5}, \frac{25}{6}, \dots\}$
18. $\{1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, \dots\}$

19-22. Calcule, con una aproximación de cuatro decimales, los primeros diez términos de la sucesión y úselos para graficar a mano la sucesión. ¿Parece tener límite la sucesión? Si es así, calcúlelo. Si no, explique por qué.

19. $a_n = \frac{3n}{1 + 6n}$
20. $a_n = 2 + \frac{(-1)^n}{n}$
21. $a_n = 1 + \left(-\frac{1}{2}\right)^n$
22. $a_n = 1 + \frac{10^n}{9^n}$

23-56 Determine si la sucesión converge o diverge. Si converge, encuentre el límite.

23. $a_n = 1 - (0.2)^n$
24. $a_n = \frac{n^3}{n^3 + 1}$
25. $a_n = \frac{3 + 5n^2}{n + n^2}$
26. $a_n = \frac{n^3}{n + 1}$
27. $a_n = e^{1/n}$
28. $a_n = \frac{3^{n+2}}{5^n}$
29. $a_n = \tan\left(\frac{2n\pi}{1 + 8n}\right)$
30. $a_n = \sqrt{\frac{n+1}{9n+1}}$
31. $a_n = \frac{n^2}{\sqrt{n^3 + 4n}}$
32. $a_n = e^{2n/(n+2)}$
33. $a_n = \frac{(-1)^n}{2\sqrt{n}}$
34. $a_n = \frac{(-1)^{n+1}n}{n + \sqrt{n}}$
35. $a_n = \cos(n/2)$
36. $a_n = \cos(2/n)$
37. $\left\{\frac{(2n-1)!}{(2n+1)!}\right\}$
38. $\left\{\frac{\ln n}{\ln 2n}\right\}$
39. $\left\{\frac{e^n + e^{-n}}{e^{2n} - 1}\right\}$
40. $a_n = \frac{\tan^{-1}n}{n}$
41. $\{n^2 e^{-n}\}$
42. $a_n = \ln(n+1) - \ln n$
43. $a_n = \frac{\cos^2 n}{2^n}$
44. $a_n = \sqrt[n]{2^{1+3n}}$
45. $a_n = n \sin(1/n)$
46. $a_n = 2^{-n} \cos n\pi$
47. $a_n = \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n$
48. $a_n = \frac{\sin 2n}{1 + \sqrt{n}}$
49. $a_n = \ln(2n^2 + 1) - \ln(n^2 + 1)$
50. $a_n = \frac{(\ln n)^2}{n}$
51. $a_n = \arctan(\ln n)$
52. $a_n = n - \sqrt{n+1} \sqrt{n+3}$
53. $\{0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, \dots\}$
54. $\{\frac{1}{1}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \dots\}$



55. $a_n = \frac{n!}{2^n}$

56. $a_n = \frac{(-3)^n}{n!}$

 **57-63** Con la ayuda de una gráfica de la sucesión, establezca si ésta es convergente o divergente. Si la sucesión es convergente, conjeture el valor del límite a partir de la gráfica y luego demuestre su conjetura. (Vea la nota al margen de la página 695 relacionada con la advertencia sobre las gráficas de sucesiones.)

57. $a_n = 1 + (-2/e)^n$

58. $a_n = \sqrt{n} \sin(\pi/\sqrt{n})$

59. $a_n = \sqrt{\frac{3 + 2n^2}{8n^2 + n}}$

60. $a_n = \sqrt[n]{3^n + 5^n}$

61. $a_n = \frac{n^2 \cos n}{1 + n^2}$

62. $a_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cdots \cdot (2n-1)}{n!}$

63. $a_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cdots \cdot (2n-1)}{(2n)^n}$

64. a) Determine si la sucesión definida como sigue es convergente o divergente:

$$a_1 = 1 \quad a_{n+1} = 4 - a_n \quad \text{para } n \geq 1$$

b) ¿Qué ocurre si el primer término es $a_1 = 2$?

65. Si se invierten 1000 dólares a 6% de interés compuesto anualmente, entonces n años después la inversión tiene un valor de $a_n = 1000(1.06)^n$ dólares.

- a) Determine los primeros cinco términos de la sucesión $\{a_n\}$.
b) ¿La sucesión es convergente o divergente? Explique.

66. Si se depositan 100 dólares al final de cada mes en una cuenta que paga 3% de interés al año capitalizado mensualmente, la cantidad de interés acumulado después de n meses está dada por la sucesión

$$I_n = 100 \left(\frac{1.0025^n - 1}{0.0025} - n \right)$$

- a) Encuentre los primeros seis términos de la sucesión.
b) ¿Cuánto interés habrá obtenido después de dos años?

67. En una granja piscícola se tienen 5000 bagres en su estanque de crías. El número de bagres aumenta en 8% al mes y el productor cosecha 300 bagres al mes.

- a) Demuestre que la población P_n de bagres después de n meses está dada periódicamente por

$$P_n = 1.08P_{n-1} - 300 \quad P_0 = 5000$$

- b) ¿Cuántos bagres hay en el estanque después de seis meses?

68. Determine los primeros 40 términos de la sucesión definida por

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{1}{2}a_n & \text{si } a_n \text{ es un número par} \\ 3a_n + 1 & \text{si } a_n \text{ es un número impar} \end{cases}$$

y $a_1 = 11$. Haga lo mismo si $a_1 = 25$. Conjeture respecto al tipo de sucesión.

69. ¿Para qué valores de r converge la sucesión $\{nr^n\}$?

70. a) Si $\{a_n\}$ es convergente, demuestre que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

b) Una sucesión $\{a_n\}$ se define por $a_1 = 1$ y $a_{n+1} = 1/(1 + a_n)$ para $n \geq 1$. Si suponemos que $\{a_n\}$ es convergente, calcule su límite.

71. Suponga que sabemos que $\{a_n\}$ es una sucesión decreciente y que todos sus términos están entre los números 5 y 8. Explique por qué la sucesión tiene un límite. ¿Qué puede decir respecto al valor del límite?

72-78 Determine si la sucesión es creciente, decreciente o es no monótona. ¿Está acotada la sucesión?

72. $a_n = (-2)^{n+1}$

73. $a_n = \frac{1}{2n+3}$

74. $a_n = \frac{2n-3}{3n+4}$

75. $a_n = n(-1)^n$

76. $a_n = ne^{-n}$

77. $a_n = \frac{n}{n^2+1}$

78. $a_n = n + \frac{1}{n}$

79. Encuentre el límite de la sucesión

$$\{\sqrt{2}, \sqrt{2\sqrt{2}}, \sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}, \dots\}$$

80. Una sucesión $\{a_n\}$ está dada por $a_1 = \sqrt{2}$ $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$.

- a) Mediante inducción u otro método, demuestre que $\{a_n\}$ es creciente y que su cota superior es 3. Aplique el teorema de sucesión monótona para demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ existe.
b) Determine $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

81. Demuestre que la sucesión definida por

$$a_1 = 1 \quad a_{n+1} = 3 - \frac{1}{a_n}$$

es creciente y $a_n < 3$ para toda n . Deduzca que $\{a_n\}$ es convergente y encuentre su límite.

82. Demuestre que la sucesión definida por

$$a_1 = 2 \quad a_{n+1} = \frac{1}{3 - a_n}$$

satisface $0 < a_n \leq 2$ y es decreciente. Deduzca que la sucesión es convergente y encuentre su límite.

83. a) Fibonacci planteó el problema siguiente: Suponga que los conejos viven toda la vida, que cada mes todas las parejas tienen un nuevo par de conejitos, los cuales empiezan a ser productivos a la edad de dos meses. Si empieza con una pareja de recién nacidos, ¿cuántas parejas de conejos tendrá en el n -ésimo mes? Demuestre que la respuesta es f_n , donde $\{f_n\}$ es la sucesión de Fibonacci que se define en el ejemplo 3c).

b) Sea $a_n = f_{n+1}/f_n$ demuestre que $a_{n-1} = 1 + 1/a_{n-2}$. Suponiendo que $\{a_n\}$ es convergente, determine su límite.

84. a) Sea $a_1 = a$, $a_2 = f(a)$, $a_3 = f(a_2) = f(f(a))$, ..., $a_{n+1} = f(a_n)$, donde f es una función continua. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$, demuestre que $f(L) = L$.

b) Ilustre el inciso a) haciendo $f(x) = \cos x$, $a = 1$, y estimando el valor de L con una aproximación de cinco cifras decimales.

-  85. a) Mediante una gráfica, deduzca el valor del límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^5}{n!}$$

b) Con una gráfica de la sucesión del inciso a) calcule los valores más pequeños de N que corresponden a $\varepsilon = 0.1$ y $\varepsilon = 0.001$ en la definición 2.

86. Aplique directamente la definición 2 para demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$ cuando $|r| < 1$.

87. Demuestre el teorema 6.

[Sugerencia: utilice la definición 2 o el teorema de la compresión.]

88. Demuestre el teorema 7.

89. Demuestre que si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ y $\{b_n\}$ es acotada, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = 0$.

90. Sea $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

a) Demuestre que si $0 \leq a < b$, entonces

$$\frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{b - a} < (n + 1)b^n$$

- b) Deduzca que $b^n[(n + 1)a - nb] < a^{n+1}$.
 c) Utilice $a = 1 + 1/(n + 1)$ y $b = 1 + 1/n$ del inciso b) para demostrar que $\{a_n\}$ es creciente.
 d) Use $a = 1$ y $b = 1 + 1/(2n)$ en el inciso b) para demostrar que $a_{2n} < 4$.
 e) Mediante los incisos c) y d) demuestre que $a_n < 4$ para toda n .
 f) Utilice el teorema 12 para demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)^n$ existe. (El límite es e . Véase la ecuación 3.6.6.)

91. Sean a y b números positivos con $a > b$. Sea a_1 la media aritmética y b_1 la media geométrica:

$$a_1 = \frac{a + b}{2} \quad b_1 = \sqrt{ab}$$

Repita el proceso de modo que, en general

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \quad b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}$$

a) Mediante la inducción matemática demuestre que

$$a_n > a_{n+1} > b_{n+1} > b_n$$

- b) Deduzca que tanto $\{a_n\}$ como $\{b_n\}$ son convergentes.
 c) Demuestre que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$. Gauss llamó al valor común de estos límites la **media aritmética-geométrica** de los números a y b .

92. a) Demuestre que si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = L$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} = L$, entonces $\{a_n\}$ es convergente y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

b) Si $a_1 = 1$ y

$$a_{n+1} = 1 + \frac{1}{1 + a_n}$$

calcule los primeros ocho términos de la sucesión $\{a_n\}$. Luego use el inciso a) para demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sqrt{2}$. Esto da el **desarrollo en fracción continua**

$$\sqrt{2} = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \dots}}$$

93. El tamaño de una población inalterada de peces se ha modelado mediante la fórmula

$$p_{n+1} = \frac{bp_n}{a + p_n}$$

donde p_n es la población de peces después de n años, y a y b son constantes positivas que dependen de las especies y su medio ambiente. Suponga que la población en el año 0 es $p_0 > 0$.

- a) Demuestre que si $\{p_n\}$ es convergente, entonces los únicos valores posibles de este límite son 0 y $b - a$.
 b) Demuestre que $p_{n+1} < (b/a)p_n$.
 c) Mediante el inciso b) demuestre que si $a > b$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = 0$; en otras palabras, la población muere.
 d) Ahora suponga que $a < b$. Demuestre que si $p_0 < b - a$, entonces $\{p_n\}$ es creciente y $0 < p_n < b - a$. Demuestre que si $p_0 > b - a$, entonces $\{p_n\}$ es decreciente y $p_n > b - a$. Deduzca que si $a < b$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = b - a$.

PROYECTO DE LABORATORIO

SAC SUCESIONES LOGÍSTICAS

Una sucesión que surge en ecología como un modelo para el crecimiento poblacional se define por medio de la **ecuación logística en diferencias**

$$p_{n+1} = kp_n(1 - p_n)$$

donde p_n mide el tamaño de la población de la n -ésima generación de una sola especie. Para mantener manejables los números, p_n es una fracción del tamaño máximo de la población, de modo que $0 \leq p_n \leq 1$. Observe que la forma de la ecuación es similar a la ecuación diferencial logística de la sección 9.4. El modelo discreto, con sucesiones en lugar de funciones continuas, es preferible para modelar las poblaciones de insectos, donde el apareamiento y la muerte ocurren de un modo periódico.

Un ecologista se interesa en predecir el tamaño de la población a medida que el tiempo avanza, y plantea estas preguntas: ¿se estabilizará en un valor límite?, ¿cambiará de manera cíclica?, o bien, ¿mostrará un comportamiento aleatorio?

Escriba un programa para calcular los n primeros términos de esta sucesión con una población inicial p_0 , donde $0 < p_0 < 1$. Con este programa efectúe lo siguiente:

1. Calcule 20 o 30 términos de la sucesión para $p_0 = \frac{1}{2}$ y para dos valores de k tales que $1 < k < 3$. Grafique cada sucesión. ¿Parecen converger? Repita para un valor distinto de p_0 entre 0 y 1. ¿El límite depende del valor elegido de p_0 ? ¿Depende del valor elegido de k ?
2. Calcule términos de la sucesión para un valor de k entre 3 y 3.4 y dibújelos. ¿Qué observa con respecto al comportamiento de los términos?
3. Experimente con valores de k entre 3.4 y 3.5. ¿Qué sucede con los términos?
4. Para valores de k entre 3.6 y 4, calcule y dibuje por lo menos 100 términos y comente el comportamiento de la sucesión. ¿Qué sucede si cambia p_0 por 0.001? Este tipo de comportamiento se llama *caótico* y lo muestran poblaciones de insectos bajo ciertas condiciones.

SAC Se requiere sistema algebraico computarizado

11.2 Series

¿A qué nos referimos cuando expresamos un número como decimal infinito? Por ejemplo, qué significa escribir

$$\pi = 3.14159\ 26535\ 89793\ 23846\ 26433\ 83279\ 50288\ \dots$$

El actual récord de π ha sido calculado con 2576980370000 decimales (más de dos trillones) de lugares decimales por T. Daisuke y su equipo.

La convención que hay detrás de nuestra notación decimal es que cualquier número se puede escribir como una suma infinita. Aquí, el significado es que

$$\pi = 3 + \frac{1}{10} + \frac{4}{10^2} + \frac{1}{10^3} + \frac{5}{10^4} + \frac{9}{10^5} + \frac{2}{10^6} + \frac{6}{10^7} + \frac{5}{10^8} + \dots$$

donde los puntos suspensivos (...) indican que la suma continúa por siempre y que cuantos más términos agreguemos, estaremos más cerca del valor verdadero de π .

En general, si tratamos de sumar los términos de una sucesión infinita $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, obtenemos una expresión de la forma

$$\boxed{1} \quad a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots$$

que se denomina **serie infinita** (o sólo **serie**) y se denota con el símbolo

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \text{o} \quad \sum a_n$$

Pero, ¿tiene sentido hablar de suma de un infinito de términos?

Sería imposible encontrar la suma finita de la serie

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \cdots + n + \cdots$$

porque si empezamos a sumar los términos, obtenemos sumas acumulativas 1, 3, 6, 10, 15, 21, ... y después del n -ésimo término, llegamos a $n(n+1)/2$, lo cual resulta muy grande cuando n se incrementa.

Sin embargo, si empezamos por sumar los términos de la serie

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} + \cdots + \frac{1}{2^n} + \cdots$$

obtenemos $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}, \frac{15}{16}, \frac{31}{32}, \frac{63}{64}, \dots, 1 - 1/2^n, \dots$. En la tabla se puede ver que cuando se suman más y más términos, estas *sumas parciales* se vuelven más y más cercanas a 1. (Véase también la figura 11 en un *Previo al cálculo* en la página 6.) De hecho, al sumar suficientes términos de la serie es posible hacer que las sumas parciales sean tan cercanas a 1 como se quiera. Así que es razonable decir que la suma de esta serie infinita es igual a 1 y escribir

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \cdots + \frac{1}{2^n} + \cdots = 1$$

Usaremos una idea similar para determinar si una serie general $\boxed{1}$ tiene o no tiene suma. Consideremos las **sumas parciales**

$$s_1 = a_1$$

$$s_2 = a_1 + a_2$$

$$s_3 = a_1 + a_2 + a_3$$

$$s_4 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4$$

y, en general,

$$s_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \sum_{i=1}^n a_i$$

Estas sumas parciales forman una nueva sucesión $\{s_n\}$, la cual puede tener o no tener un límite. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ existe (como un número finito), entonces, como en el ejemplo anterior, se llama suma de la serie infinita $\sum a_n$.

n	Suma de los primeros n términos
1	0.50000000
2	0.75000000
3	0.87500000
4	0.93750000
5	0.96875000
6	0.98437500
7	0.99218750
10	0.99902344
15	0.99996948
20	0.99999905
25	0.99999997

2 Definición Dada una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$, sea s_n la n -ésima suma parcial:

$$s_n = \sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

Si la sucesión $\{s_n\}$ es convergente y $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ existe como un número real, entonces la serie $\sum a_n$ se dice **convergente** y se escribe

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots = s \quad \text{o} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n = s$$

El número s se llama **suma** de la serie. Si la sucesión $\{s_n\}$ es divergente, entonces la serie es **divergente**.

Así, la suma de una serie es el límite de la sucesión de sumas parciales. Así, cuando escribimos $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s$, queremos decir que al sumar suficientes términos de la serie podemos llegar tan cerca como queramos al número s . Observe que

Compare con la integral impropia

$$\int_1^{\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t f(x) dx$$

Para determinar esa integral se integra desde 1 hasta t y después se hace que $t \rightarrow \infty$. En el caso de series, se suma desde 1 hasta n y después se hace que $n \rightarrow \infty$.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n a_i$$

EJEMPLO 1 Supongamos que sabemos que la suma de los primeros n términos de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es

$$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \frac{2n}{3n + 5}$$

Entonces la suma de la serie es el límite de la sucesión $\{s_n\}$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{3n + 5} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{3 + \frac{5}{n}} = \frac{2}{3}$$

En el ejemplo 1 estamos *dando* una expresión para la suma de los primeros n términos, pero usualmente no es fácil *encontrar* tal expresión. Sin embargo, en el ejemplo 2, nos topamos con una famosa serie para la cual podemos encontrar una fórmula explícita para s_n .

EJEMPLO 2 Un importante ejemplo de una serie infinita es la **serie geométrica**

$$a + ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^{n-1} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} \quad a \neq 0$$

Cada término se obtiene a partir del término precedente multiplicándolo por la **razón común** r . (Ya hemos considerado el caso especial cuando $a = \frac{1}{2}$ y $r = \frac{1}{2}$ de la página 704.)

Si $r = 1$, entonces $s_n = a + a + \cdots + a = na \rightarrow \pm\infty$. Puesto que $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ no existe, la serie geométrica diverge en este caso.

Si $r \neq 1$, tenemos

$$s_n = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1}$$

y

$$rs_n = ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} + ar^n$$

La figura 1 proporciona una demostración geométrica del resultado del ejemplo 2. Si los triángulos se construyen como se indica y s es la suma de la serie, entonces, por triángulos semejantes

$$\frac{s}{a} = \frac{a}{a - ar} \quad \text{por lo que} \quad s = \frac{a}{1 - r}$$

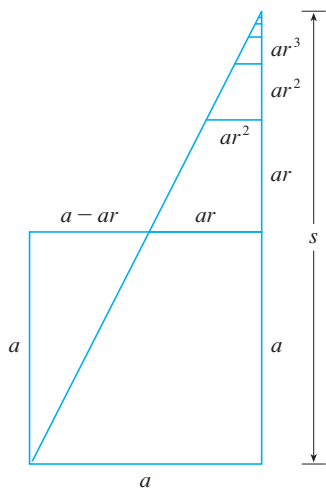


FIGURA 1

En palabras: la suma de una serie geométrica convergente es

$$\frac{\text{primer término}}{1 - \text{razón común}}$$

Al restar estas ecuaciones obtenemos

$$s_n - rs_n = a - ar^n$$

3

$$s_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}$$

Si $-1 < r < 1$, sabemos de (11.1.9) que $r^n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$, así que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} = \frac{a}{1 - r} - \frac{a}{1 - r} \lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \frac{a}{1 - r}$$

Así, cuando $|r| < 1$, la serie geométrica es convergente y su suma es $a/(1 - r)$.

Si $r \leq -1$ o bien, $r > 1$, la sucesión $\{r^n\}$ es divergente de acuerdo con (11.1.9) y de ese modo, según la ecuación 3, $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ no existe. Por tanto, la serie geométrica diverge en esos casos.

Los resultados del ejemplo 2 se resumen como:

4

La serie geométrica

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a + ar + ar^2 + \cdots$$

es convergente si $|r| < 1$ y su suma es

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1 - r} \quad |r| < 1$$

Si $|r| \geq 1$, la serie geométrica es divergente.

EJEMPLO 3 Calcule la suma de la serie geométrica

$$5 - \frac{10}{3} + \frac{20}{9} - \frac{40}{27} + \cdots$$

SOLUCIÓN El primer término es $a = 5$ y la razón común es $r = -\frac{2}{3}$. Como $|r| = \frac{2}{3} < 1$, la serie es convergente por 4 y su suma es

$$5 - \frac{10}{3} + \frac{20}{9} - \frac{40}{27} + \cdots = \frac{5}{1 - (-\frac{2}{3})} = \frac{5}{\frac{1}{3}} = 3$$

¿Qué se quiere realmente decir cuando afirmamos que la suma de la serie del ejemplo 3 es 3? Naturalmente, no podemos sumar un infinito de términos uno más uno. Pero, de acuerdo con la definición 2, la suma total es el límite de la sucesión de sumas parciales. De este modo, al efectuar la suma de suficientes términos, nos acercamos tanto como queramos al número 3. La tabla muestra las primeras diez sumas parciales s_n y en la gráfica de la figura 2 se ilustra cómo la sucesión de las sumas parciales se aproxima a 3.

n	s_n
1	5.000000
2	1.666667
3	3.888889
4	2.407407
5	3.395062
6	2.736626
7	3.175583
8	2.882945
9	3.078037
10	2.947975

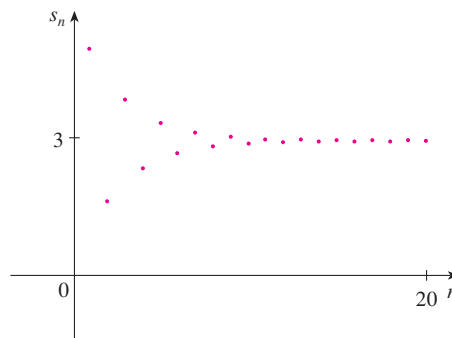


FIGURA 2

EJEMPLO 4 La serie $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{2n} 3^{1-n}$, ¿es convergente o divergente?

SOLUCIÓN Escribamos el n -ésimo término de la serie en la forma ar^{n-1} :

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^{2n} 3^{1-n} = \sum_{n=1}^{\infty} (2^2)^n 3^{-(n-1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{3^{n-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} 4 \left(\frac{4}{3}\right)^{n-1}$$

Otra manera de identificar a y r es escribir los primeros términos.

$$4 + \frac{16}{3} + \frac{64}{9} + \cdots$$

Identificamos esta serie como una serie geométrica con $a = 4$ y $r = \frac{4}{3}$. Como $r > 1$, la serie diverge, de acuerdo con [4].

V EJEMPLO 5 Escribimos el número $2.\overline{317} = 2.3171717$ como una razón de enteros

SOLUCIÓN

$$2.3171717\ldots = 2.3 + \frac{17}{10^3} + \frac{17}{10^5} + \frac{17}{10^7} + \cdots$$

Después del primer término tenemos una serie geométrica con $a = 17/10^3$ y $r = 1/10^2$. Debido a esto,

$$\begin{aligned} 2.\overline{317} &= 2.3 + \frac{\frac{17}{10^3}}{1 - \frac{1}{10^2}} = 2.3 + \frac{\frac{17}{1000}}{\frac{99}{100}} \\ &= \frac{23}{10} + \frac{17}{990} = \frac{1147}{495} \end{aligned}$$

EJEMPLO 6 Encuentre la suma de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$, donde $|x| < 1$.

SOLUCIÓN Observe que esta serie inicia con $n = 0$ y por eso el primer término $x^0 = 1$. (En las series, se adopta la convención de que $x^0 = 1$ aun cuando $x = 0$.) De este modo,

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \cdots$$

Ésta es una serie geométrica con $a = 1$ y $r = x$. Puesto que $|r| = |x| < 1$, converge, y de acuerdo con [4] se tiene

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

EJEMPLO 7 Demuestre que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ es convergente, y determine su suma.

SOLUCIÓN Ésta no es una serie geométrica, de modo que regresamos a la definición de una serie convergente y calculamos las sumas parciales.

$$s_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)}$$

Esta expresión se puede simplificar utilizando la descomposición en fracciones parciales

$$\frac{1}{i(i+1)} = \frac{1}{i} - \frac{1}{i+1}$$

TEC En Module 11.2 se explora una serie que depende de un ángulo θ en un triángulo y permite ver qué tan rápido converge la serie cuando varía θ .

Observe que los términos se cancelan por pares. Éste es un ejemplo de una **suma telescópica**. Debido a las cancelaciones, la suma se colapsa (tal y como se colapsan los telescopios de los piratas), justamente en dos términos.

En la figura 3 se ilustra el ejemplo 7 y se muestra la gráfica de la sucesión de términos $a_n = 1/n(n+1)$ y la sucesión $\{s_n\}$ de sumas parciales. Observe que $a_n \rightarrow 0$ y $s_n \rightarrow 1$. Véanse los ejercicios 76 y 77, en donde se tratan dos interpretaciones geométricas del ejemplo 7.

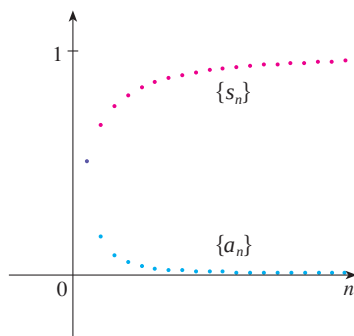


FIGURA 3

(Véase la sección 7.4.) Así tenemos que,

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{i} - \frac{1}{i+1} \right) \\ &= \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} \end{aligned}$$

y de este modo $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - 0 = 1$

Por tanto, la serie dada es convergente y

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

V EJEMPLO 8 Demuestre que la **serie armónica**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots$$

es divergente.

SOLUCIÓN Para esta serie particular, es conveniente considerar las sumas parciales $s_2, s_4, s_8, s_{16}, s_{32}, \dots$ y demostrar que se hacen muy grandes.

$$s_2 = 1 + \frac{1}{2}$$

$$s_4 = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) > 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) = 1 + \frac{2}{2}$$

$$\begin{aligned} s_8 &= 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} \right) \\ &> 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} \right) \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s_{16} &= 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8} \right) + \left(\frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{16} \right) \\ &> 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{8} \right) + \left(\frac{1}{16} + \cdots + \frac{1}{16} \right) \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{4}{2} \end{aligned}$$

En forma similar, $s_{32} > 1 + \frac{5}{2}$, $s_{64} > 1 + \frac{6}{2}$, y, en general

$$s_{2^n} > 1 + \frac{n}{2}$$

El método usado en el ejemplo 8 para demostrar que la serie armónica diverge es original del francés Nicole Oresme (1323-1382).

Esto demuestra que $s_{2^n} \rightarrow \infty$ cuando $n \rightarrow \infty$ y por eso $\{s_n\}$ es divergente. Debido a eso, la serie armónica diverge.

6 Teorema Si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

DEMOSTRACIÓN Sea $s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$. Entonces, $a_n = s_n - s_{n-1}$. Puesto que $\sum a_n$ es convergente, la sucesión $\{s_n\}$ es convergente. Sea $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$. Como $n - 1 \rightarrow \infty$ cuando $n \rightarrow \infty$, también se tiene $\lim_{n \rightarrow \infty} s_{n-1} = s$. Por tanto,

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} (s_n - s_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n - \lim_{n \rightarrow \infty} s_{n-1} \\ &= s - s = 0\end{aligned}$$

NOTA 1 Con cualquier serie $\sum a_n$ se asocian *dos sucesiones*: la sucesión $\{s_n\}$ de sus sumas parciales y la sucesión $\{a_n\}$ de sus términos. Si $\sum a_n$ es convergente, entonces el límite de la sucesión $\{s_n\}$ es s (la suma de la serie) y, como establece el teorema 6, el límite de la sucesión $\{a_n\}$ es 0.

 **NOTA 2** En general, el inverso del teorema 6 no se cumple. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, no podemos concluir que $\sum a_n$ es convergente. Observe que para la serie armónica $\sum 1/n$ tenemos $a_n = 1/n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$, pero ya demostramos en el ejemplo 8 que $\sum 1/n$ es divergente.

7 La prueba de la divergencia Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ no existe o si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es divergente.

La prueba de la divergencia se infiere del teorema 6 porque si la serie no es divergente, entonces es convergente y, por tanto, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

EJEMPLO 9 Demuestre que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{5n^2 + 4}$ es divergente.

SOLUCIÓN

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{5n^2 + 4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{5 + 4/n^2} = \frac{1}{5} \neq 0$$

De modo que la serie diverge de acuerdo con la prueba de la divergencia.

NOTA 3 Si encontramos que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, sabemos que $\sum a_n$ es divergente. Si tiene que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, *nada* sabemos con respecto a la convergencia o la divergencia de $\sum a_n$. Recuerde la advertencia de la nota 2: si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, la serie $\sum a_n$ podría ser convergente o divergente.

8 Teorema Si $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son series convergentes, entonces también lo son las series $\sum ca_n$ (donde c es una constante), $\sum (a_n + b_n)$ y $\sum (a_n - b_n)$, y

$$\begin{aligned}\text{i)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} ca_n &= c \sum_{n=1}^{\infty} a_n & \text{ii)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \\ \text{iii)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n) &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n - \sum_{n=1}^{\infty} b_n\end{aligned}$$

Estas propiedades de las series convergentes se infieren de las leyes de los límites correspondientes a las sucesiones de la sección 11.1. Por ejemplo, aquí se demuestra la parte ii) del teorema 8:

Sea

$$s_n = \sum_{i=1}^n a_i \quad s = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad t_n = \sum_{i=1}^n b_i \quad t = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

La n -ésima suma parcial de la serie $\sum (a_n + b_n)$ es

$$u_n = \sum_{i=1}^n (a_i + b_i)$$

y, usando la ecuación 5.2.10, tenemos

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} u_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (a_i + b_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n a_i + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n b_i \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} s_n + \lim_{n \rightarrow \infty} t_n = s + t \end{aligned}$$

Por tanto, $\sum (a_n + b_n)$ es convergente y su suma es

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = s + t = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

EJEMPLO 10 Determine la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{n(n+1)} + \frac{1}{2^n} \right)$.

SOLUCIÓN La serie $\sum 1/2^n$ es una serie geométrica con $a = \frac{1}{2}$ y $r = \frac{1}{2}$, de modo que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1$$

En el ejemplo 7 encontramos que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

Así, por el teorema 8, la serie dada es convergente y

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{n(n+1)} + \frac{1}{2^n} \right) &= 3 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \\ &= 3 \cdot 1 + 1 = 4 \end{aligned}$$

NOTA 4 Una cantidad finita de términos no afecta la convergencia o divergencia de una serie. Por ejemplo, supongamos que somos capaces de demostrar que la serie

$$\sum_{n=4}^{\infty} \frac{n}{n^3 + 1}$$

es convergente. Puesto que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^3 + 1} = \frac{1}{2} + \frac{2}{9} + \frac{3}{28} + \sum_{n=4}^{\infty} \frac{n}{n^3 + 1}$$

se infiere que toda la serie $\sum_{n=1}^{\infty} n/(n^3 + 1)$ es convergente. Asimismo, si sabemos que la serie $\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$ es convergente, entonces toda la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^N a_n + \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$$

es también convergente.

11.2 Ejercicios

1. a) ¿Cuál es la diferencia entre una sucesión y una serie?
b) ¿Qué es una serie convergente? ¿Qué es una serie divergente?

2. Explique qué significa decir que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 5$.

3-4 Calcule la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ cuyas sumas parciales están dadas.

3. $s_n = 2 - 3(0.8)^n$ 4. $s_n = \frac{n^2 - 1}{4n^2 + 1}$

5-8 Calcule los primeros ocho términos de la sucesión de sumas parciales con una aproximación de cuatro decimales. ¿Las series aparentan que convergen o divergen?

5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ 6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+1)}$
7. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{1 + \sqrt{n}}$ 8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n!}$

 **9-14** Encuentre por lo menos 10 sumas parciales de las series. Grafique tanto la sucesión de los términos como la sucesión de las sumas parciales en la misma pantalla. ¿Cómo parece ser la serie, convergente o divergente? Si es convergente, determine la suma. Si es divergente, explique por qué.

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{12}{(-5)^n}$ 10. $\sum_{n=1}^{\infty} \cos n$
11. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2 + 4}}$ 12. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7^{n+1}}{10^n}$
13. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right)$ 14. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}$

15. Sea $a_n = \frac{2n}{3n+1}$.

- a) Determine si $\{a_n\}$ es convergente.
b) Determine si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente.

16. a) Explique la diferencia entre

$$\sum_{i=1}^n a_i \quad \text{y} \quad \sum_{j=1}^n a_j$$

b) Explique la diferencia entre

$$\sum_{i=1}^n a_i \quad \text{y} \quad \sum_{j=1}^n a_j$$

17-26 Determine si la serie geométrica es convergente o divergente. Si es convergente, calcule la suma.

17. $3 - 4 + \frac{16}{3} - \frac{64}{9} + \dots$ 18. $4 + 3 + \frac{9}{4} + \frac{27}{16} + \dots$

19. $10 - 2 + 0.4 - 0.08 + \dots$

20. $2 + 0.5 + 0.125 + 0.03125 + \dots$

21. $\sum_{n=1}^{\infty} 6(0.9)^{n-1}$

22. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n}{(-9)^{n-1}}$

23. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^{n-1}}{4^n}$

24. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(\sqrt{2})^n}$

25. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\pi^n}{3^{n+1}}$

26. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{3^{n-1}}$

27-42 Determine si la serie es convergente o divergente. Si es convergente, encuentre su suma.

27. $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{9} + \frac{1}{12} + \frac{1}{15} + \dots$

28. $\frac{1}{3} + \frac{2}{9} + \frac{1}{27} + \frac{2}{81} + \frac{1}{243} + \frac{2}{729} + \dots$

29. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{3n-1}$

30. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k(k+2)}{(k+3)^2}$

31. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+2^n}{3^n}$

32. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+3^n}{2^n}$

33. $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{2}$

34. $\sum_{n=1}^{\infty} [(0.8)^{n-1} - (0.3)^n]$

35. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n^2 + 1}{2n^2 + 1} \right)$

36. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n}$

37. $\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\pi}{3} \right)^k$

38. $\sum_{k=1}^{\infty} (\cos 1)^k$

39. $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan n$

40. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{5^n} + \frac{2}{n} \right)$

41. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{e^n} + \frac{1}{n(n+1)} \right)$

42. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{n^2}$

43-48 Determine si la serie es convergente o divergente al expresar s_n como suma telescópica (como en el ejemplo 7). Si es convergente, encuentre su suma.

43. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n^2 - 1}$

44. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n}{n+1}$

45. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n(n+3)}$

46. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\cos \frac{1}{n^2} - \cos \frac{1}{(n+1)^2} \right)$

47. $\sum_{n=1}^{\infty} (e^{1/n} - e^{1/(n+1)})$

48. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^3 - n}$



Se requiere calculadora graficadora o computadora



Se requiere sistema algebraico computarizado

1. Tareas sugeridas disponibles en stewartcalculus.com

49. Sea $x = 0.99999\dots$
- ¿Qué piensa usted, que $x < 1$ o que $x = 1$?
 - Sume una serie geométrica para determinar el valor de x .
 - ¿Cuántas representaciones decimales tiene el 1?
 - ¿Cuáles números tienen más de una representación decimal?

50. Una sucesión de términos está definida por

$$a_1 = 0 \quad a_n = (5 - n)a_{n-1}$$

Calcule $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

51-56 Expresé el número como una razón de enteros.

51. $0.\overline{8} = 0.8888\dots$ 52. $0.\overline{46} = 0.46464646\dots$

53. $2.\overline{516} = 2.516516516\dots$

54. $10.\overline{135} = 10.135353535\dots$

55. $1.\overline{5342}$ 56. $7.\overline{12345}$

57-63 Calcule los valores de x para los cuales la serie converge. Determine la suma de la serie para dichos valores de x .

57. $\sum_{n=1}^{\infty} (-5)^n x^n$

58. $\sum_{n=1}^{\infty} (x + 2)^n$

59. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x - 2)^n}{3^n}$

60. $\sum_{n=0}^{\infty} (-4)^n (x - 5)^n$

61. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{x^n}$

62. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin^n x}{3^n}$

63. $\sum_{n=0}^{\infty} e^{nx}$

64. Hemos visto que una serie armónica es una serie divergente cuyos términos se aproximan a 0. Demuestre que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

es otra serie con esta propiedad.

SAC 65-66 Utilice el comando de las fracciones parciales en su sistema algebraico computarizado para encontrar una expresión conveniente para la suma parcial, y luego use esta expresión para encontrar la suma de la serie. Compruebe su respuesta usando directamente el sistema algebraico a la suma de la serie.

65. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n^2 + 3n + 1}{(n^2 + n)^3}$

66. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^5 - 5n^3 + 4n}$

67. Si la n -ésima suma parcial de una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es

$$s_n = \frac{n-1}{n+1}$$

determine a_n y $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

68. Si la n -ésima suma parcial de una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es $s_n = 3 - n2^{-n}$, determine a_n y $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

69. Un paciente toma 150 mg de una droga a la misma hora cada día. Justo antes de tomar cada tableta, 5% de la droga permanece en el cuerpo.
- ¿Qué cantidad de la droga está en el cuerpo después de la tercera tableta? ¿Después de la n -ésima tableta?
 - ¿Qué cantidad de la droga queda en el cuerpo a largo plazo?

70. Después de la inyección de una dosis D de insulina, la concentración de insulina en un sistema del paciente decae exponencialmente, así que puede expresarse como De^{-at} , donde t representa el tiempo en horas y a es una constante positiva.

- Si la dosis D se inyecta cada T horas, escriba una expresión para la suma de la concentración residual justo antes de la $(n + 1)$ -ésima inyección.
- Determine la concentración límite antes de inyectar.
- Si la concentración de insulina debe siempre permanecer en, o por encima de un valor crítico C , determine la dosis mínima de D en términos de C , a y T .

71. Cuando el dinero se gasta en bienes y servicios, los que reciben el dinero también gastan un poco de él. Las personas que reciben algo del dinero gastado dos veces, gastarán algo de dicho dinero, y así sucesivamente. Los economistas llaman a esta reacción en cadena *efecto multiplicador*. En un hipotético pueblo aislado, el gobierno local inicia el proceso gastando D dólares. Suponga que cada persona que recibe dinero gasta 100% y ahorra 100% del dinero. Los valores c y s se denominan *propensión marginal al consumo* y *propensión marginal al ahorro* y, naturalmente, $c + s = 1$.
- Sea S_n el total de lo gastado que ha sido generado después de n transacciones. Determine una ecuación para S_n .
 - Demuestre que $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = kD$, donde $k = 1/s$. La cantidad k se llama el *multiplicador*. ¿Cuál es el multiplicador si la propensión marginal al consumo es 80%?

Nota: El gobierno federal de Estados Unidos usa este principio para justificar el gasto que muestra déficit. Los bancos utilizan este principio para justificar los préstamos de un gran porcentaje del dinero que reciben como depósito.

72. Una cierta pelota tiene la propiedad de que cada vez que cae desde una altura h sobre una superficie nivelada y dura, rebota hasta una altura rh , donde $0 < r < 1$. Suponga que la pelota cae desde una altura inicial de H metros.
- Suponiendo que la pelota continúa rebotando de manera indefinida, calcule la distancia total que recorre.
 - Calcule el tiempo total que la pelota viaja. (Use el hecho de que la pelota cae $\frac{1}{2}gt^2$ metros en t segundos.)
 - Suponga que cada vez que la pelota golpea la superficie con velocidad v rebota con velocidad $-kv$, donde $0 < k < 1$. ¿Cuánto tiempo le tomará a la pelota llegar al reposo?

73. Encuentre el valor de c si

$$\sum_{n=2}^{\infty} (1 + c)^{-n} = 2$$

74. Encuentre el valor de c tal que

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{nc} = 10$$

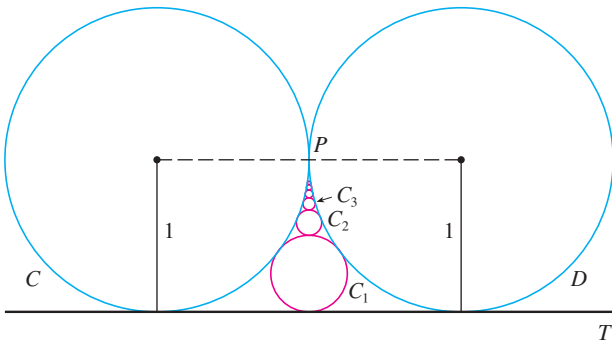
75. En el ejemplo 8 se demostró que la serie armónica es divergente. Aquí se resume otro método, haciendo uso del hecho de que $e^x > 1 + x$ para cualquier $x > 0$. (Véase el ejercicio 4.3.78.)

Si s_n es la n -ésima suma parcial de la serie armónica, demuestre que $e^{s_n} > n + 1$. ¿Por qué esto implica que la serie armónica es divergente?

-  76. Grafique las curvas $y = x^n$, $0 \leq x \leq 1$, para $n = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$ sobre una misma pantalla. Determinando las áreas entre las curvas sucesivas, de una demostración geométrica del hecho, demostrado en el ejemplo 7, de que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

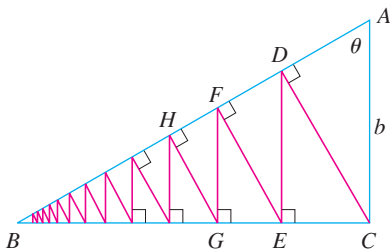
77. En la figura se muestran dos circunferencias C y D de radio 1 que se tocan en P . T es una tangente común; C_1 es la circunferencia que toca C , D y T ; C_2 es la circunferencia que toca C , D y C_1 ; C_3 es la circunferencia que toca C , D y C_2 . Este procedimiento puede continuar en forma indefinida y produce una sucesión infinita de circunferencias $\{C_n\}$. Encuentre una expresión para el diámetro de C_n y, de ese modo, proporcione otra demostración geométrica del ejemplo 7.



78. Un triángulo rectángulo ABC está definido con $\angle A = \theta$ y $|AC| = b$. CD se traza perpendicular a AB , DE se traza en forma perpendicular a BC , $EF \perp AB$, y este proceso continúa en forma indefinida como se ilustra en la figura. Determine la longitud total de todas las perpendiculares

$$|CD| + |DE| + |EF| + |FG| + \dots$$

en términos de b y θ .



79. ¿Qué es lo que está mal en el cálculo siguiente?

$$0 = 0 + 0 + 0 + \dots$$

$$= (1 - 1) + (1 - 1) + (1 - 1) + \dots$$

$$= 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \dots$$

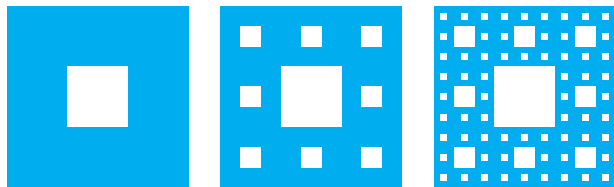
$$= 1 + (-1 + 1) + (-1 + 1) + (-1 + 1) + \dots$$

$$= 1 + 0 + 0 + 0 + \dots = 1$$

(Guido Ubaldus pensaba que esto demostraba la existencia de Dios, porque “se había creado algo de la nada”.)

80. Suponga que sabemos que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ($a_n \neq 0$) es una serie convergente. Demuestre que $\sum_{n=1}^{\infty} 1/a_n$ es una serie divergente.
81. Demuestre el inciso i) del teorema 8.
82. Si $\sum a_n$ es divergente y $c \neq 0$, demuestre que $\sum ca_n$ es divergente.
83. Si $\sum a_n$ es convergente y $\sum b_n$ es divergente, demuestre que la serie $\sum (a_n + b_n)$ es divergente. [Sugerencia: argumento por contradicción.]
84. Si $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son divergentes, ¿necesariamente $\sum (a_n + b_n)$ es divergente?
85. Suponga que una serie $\sum a_n$ consta de términos positivos y sus sumas parciales s_n cumplen con la desigualdad $s_n \leq 1000$ para toda n . Explique por qué $\sum a_n$ debe ser convergente.
86. La sucesión de Fibonacci se define en la sección 11.1 mediante las ecuaciones
- $$f_1 = 1, \quad f_2 = 1, \quad f_n = f_{n-1} + f_{n-2} \quad n \geq 3$$
- Demuestre que cada uno de los siguientes enunciados es cierto.
- a) $\frac{1}{f_{n-1} f_{n+1}} = \frac{1}{f_{n-1} f_n} - \frac{1}{f_n f_{n+1}}$
- b) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{f_{n-1} f_{n+1}} = 1$
- c) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{f_n}{f_{n-1} f_{n+1}} = 2$
87. El **conjunto de Cantor**, nombrado así en honor al matemático alemán Georg Cantor (1845-1918), se construye como se señala a continuación. Empiece con el intervalo cerrado $[0, 1]$ y retire el intervalo abierto $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$. Esto deja los dos intervalos $[0, \frac{1}{3}]$ y $[\frac{2}{3}, 1]$ y luego elimine el intervalo abierto constituido por el tercio medio de cada uno. De este modo quedan cuatro intervalos y de nuevo elimine el tercio medio de cada uno de ellos. Continúe este procedimiento de manera indefinida eliminando en cada paso el tercio medio de cada intervalo que queda del paso anterior. El conjunto de Cantor consiste en los números que quedan en $[0, 1]$ después de que todos esos intervalos se han eliminado.
- a) Demuestre que la longitud total de todos los intervalos que se eliminan es 1. A pesar de eso, el conjunto de Cantor contiene un infinito de números. Proporcione ejemplos de algunos números del conjunto de Cantor.
- b) El **tapete de Sierpinski** es un equivalente en dos dimensiones del conjunto de Cantor. Se construye eliminando el noveno central de un cuadrado de lado 1, y luego se elimina el centro de cada uno de los ocho

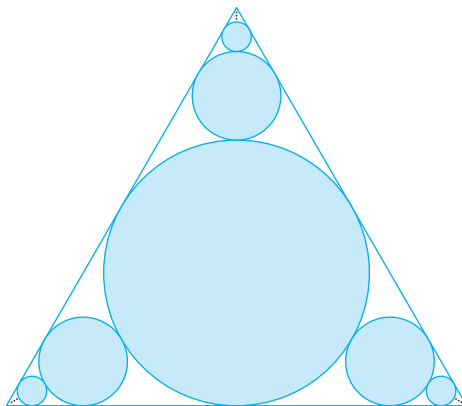
cuadrados restantes, y así sucesivamente. (En la figura se ilustran los primeros tres pasos de la construcción.) Demuestre que la suma de las áreas de los cuadrados eliminados es 1. Esto significa que el área del tapete de Sierpinski es cero.



88. a) Una sucesión $\{a_n\}$ se define recursivamente mediante la ecuación $a_n = \frac{1}{2}(a_{n-1} + a_{n-2})$ para $n \geq 3$, donde a_1 y a_2 son números reales. Experimente con varios valores de a_1 y a_2 y con la ayuda de su calculadora conjeture el límite de la sucesión.
- b) Encuentre $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ en términos de a_1 y a_2 expresando $a_{n+1} - a_n$ en función de $a_2 - a_1$ y sume una serie.
89. Considere la serie $\sum_{n=1}^{\infty} n/(n+1)!$.
- a) Calcule las sumas parciales s_1, s_2, s_3 y s_4 . ¿Reconoce los denominadores? Mediante el patrón conjeture una fórmula para s_n .

- b) Aplique la inducción matemática para demostrar su conjetura.
- c) Demuestre que la serie infinita dada es convergente y calcule su suma.

90. En la figura hay un infinito de círculos que se aproximan a los vértices de un triángulo equilátero. Cada círculo toca otros círculos y los lados del triángulo. Si el triángulo tiene lados que miden una unidad de longitud, calcule el área total que ocupan los círculos.



11.3 La prueba de la integral y estimación de sumas

En general, es difícil determinar la suma exacta de una serie. Podemos lograrlo en el caso de series geométricas y las series $\sum 1/[n(n+1)]$ porque en cada uno de estos casos es posible encontrar una fórmula simple para la n -ésima suma parcial s_n . Pero por lo regular no es fácil descubrir tal fórmula. Por tanto, en las siguientes secciones se tratan varias pruebas que permiten determinar si una serie es convergente o divergente sin que se tenga que encontrar en forma explícita su suma. (En algunos casos, los métodos permiten determinar unas buenas estimaciones de la suma.) El primer método utiliza integrales impropias.

Empecemos por investigar las series cuyos términos son los recíprocos de los cuadrados de los enteros positivos:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots$$

No hay una fórmula sencilla para la suma s_n de los primeros n términos, pero la tabla generada mediante una computadora de los valores, dados en el margen, sugiere que las sumas parciales se aproximan a un número cercano a 1.64 cuando $n \rightarrow \infty$ y de este modo parece como si la serie fuera convergente.

Podemos confirmar esta impresión con un razonamiento geométrico. En la figura 1 se ilustra la curva $y = 1/x^2$ y algunos rectángulos que se encuentran abajo de la curva. La base de cada uno de los rectángulos es un intervalo de longitud igual a 1; la altura es igual al valor de la función $y = 1/x^2$ en el extremo derecho del intervalo.

n	$s_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2}$
5	1.4636
10	1.5498
50	1.6251
100	1.6350
500	1.6429
1000	1.6439
5000	1.6447

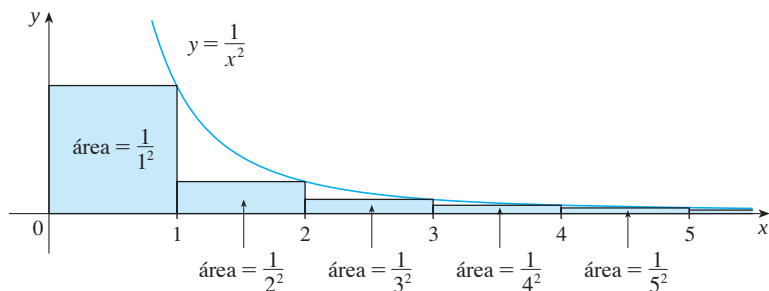


FIGURA 1

De este modo, la suma de las áreas de los rectángulos es

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

Si excluimos el primer rectángulo, el área total de los rectángulos restantes es menor que el área bajo la curva $y = 1/x^2$ para $x \geq 1$, que es el valor de la integral $\int_1^{\infty} (1/x^2) dx$. En la sección 7.8 descubrimos que esta integral impropia es convergente y que tiene un valor de 1. De modo que la figura muestra que todas las sumas parciales son menores que

$$\frac{1}{1^2} + \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = 2$$

Así, las sumas parciales están acotadas. También sabemos que las sumas parciales son crecientes porque todos los términos son positivos. Por lo tanto, las sumas parciales convergen, de acuerdo con el teorema de la sucesión monótona, de manera que la serie es convergente. La suma de la serie (el límite de las sumas parciales) es también menor que 2:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \cdots < 2$$

[El matemático suizo Leonhard Euler (1707-1783) calculó que la suma exacta de esta serie es $\pi^2/6$, pero la demostración de esto es muy difícil. (Véase el problema 6 en los Problemas adicionales después del capítulo 15.)]

Ahora veamos la serie

n	$s_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{i}}$
5	3.2317
10	5.0210
50	12.7524
100	18.5896
500	43.2834
1000	61.8010
5000	139.9681

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{4}} + \frac{1}{\sqrt{5}} + \cdots$$

La tabla de valores de s_n , hace pensar que las sumas parciales no se aproximan a un número finito, de modo que se sospecha que la serie dada podría ser divergente. Otra vez usamos una imagen para confirmarlo. En la figura 2 se muestra la curva $y = 1/\sqrt{x}$, pero esta vez se usan rectángulos cuya parte superior queda por encima de la curva.

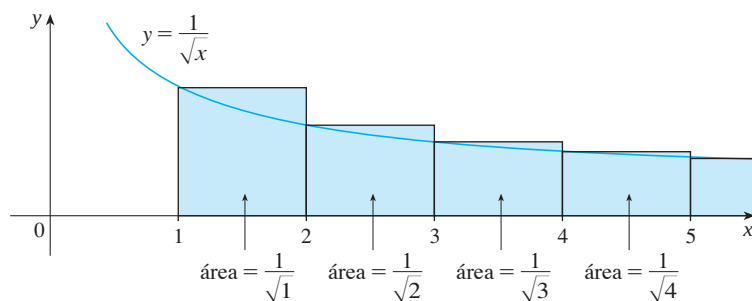


FIGURA 2

La base de cada uno de los rectángulos es un intervalo de longitud 1. La altura es igual al valor de la función $y = 1/\sqrt{x}$ en el extremo izquierdo del intervalo. Así que la suma de las áreas de todos los rectángulos es

$$\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{4}} + \frac{1}{\sqrt{5}} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

Esta área total es mayor que el área bajo la curva $y = 1/\sqrt{x}$ para $x \geq 1$, que es igual a la

integral $\int_1^\infty (1/\sqrt{x}) dx$. Pero según la sección 7.8, esta integral impropia es divergente. En otras palabras, el área bajo la curva es infinita. Así que la suma de la serie debe ser infinita; es decir, la serie es divergente.

El mismo tipo de razonamiento geométrico aplicado para estas dos series, se puede hacer para demostrar la prueba siguiente. (La demostración se encuentra al final de esta sección.)

Prueba de la integral Suponga que f es una función continua, positiva y decreciente sobre $[1, \infty)$ y sea $a_n = f(n)$. Entonces la serie $\sum_{n=1}^\infty a_n$ es convergente si y sólo si la integral impropia $\int_1^\infty f(x) dx$ es convergente. En otras palabras:

- i) Si $\int_1^\infty f(x) dx$ es convergente, entonces $\sum_{n=1}^\infty a_n$ es convergente.
- ii) Si $\int_1^\infty f(x) dx$ es divergente, entonces $\sum_{n=1}^\infty a_n$ es divergente.

NOTA Cuando use la prueba de la integral no es necesario iniciar la serie o la integral en $n = 1$. Por ejemplo, al probar la serie

$$\sum_{n=4}^\infty \frac{1}{(n-3)^2} \quad \text{usamos} \quad \int_4^\infty \frac{1}{(x-3)^2} dx$$

Asimismo, no es necesario que f sea *siempre* decreciente. Lo importante es que f sea *finalmente* decreciente, es decir, decreciente para x más grande que algún número N . En consecuencia $\sum_{n=N}^\infty a_n$ es convergente, de modo que $\sum_{n=1}^\infty a_n$ es convergente de acuerdo con la nota 4 de la sección 11.2.

EJEMPLO 1 Pruebe la convergencia o divergencia de la serie $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2 + 1}$.

SOLUCIÓN La función $f(x) = 1/(x^2 + 1)$ es continua, positiva y decreciente sobre $[1, \infty)$ de modo que aplicamos la prueba de la integral:

$$\begin{aligned} \int_1^\infty \frac{1}{x^2 + 1} dx &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t \frac{1}{x^2 + 1} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} [\tan^{-1}x]_1^t \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\tan^{-1}t - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

Por tanto, $\int_1^\infty 1/(x^2 + 1) dx$ es una integral convergente y si es así, de acuerdo con la prueba de la integral, la serie $\sum 1/(n^2 + 1)$ es convergente. ■

V EJEMPLO 2 ¿Para qué valores de p la serie $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^p}$ es convergente?

SOLUCIÓN Si $p < 0$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/n^p) = \infty$. Si $p = 0$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/n^p) = 1$. En cualquier caso $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/n^p) \neq 0$, por lo que la serie dada es divergente de acuerdo con la prueba de la divergencia (11.2.7).

Si $p > 0$, entonces la función $f(x) = 1/x^p$ es evidentemente continua, positiva y decreciente sobre $[1, \infty)$. En el capítulo 7 [véase (7.8.2)] encontramos que

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx \text{ converge si } p > 1 \text{ y diverge si } p \leq 1$$

Para usar la prueba de la integral necesitamos evaluar $\int_1^\infty f(x) dx$ y, por tanto, tenemos que hallar una antiderivada de f . Es frecuente que esto sea difícil o imposible, de modo que también necesitamos otras pruebas para convergencia.

De la prueba de la integral se infiere que la serie $\sum 1/n^p$ converge si $p > 1$ y diverge si $0 < p \leq 1$. (En el caso de $p = 1$, esta serie es la serie armónica estudiada en el ejemplo 8 de la sección 11.2.)

La serie del ejemplo 2 se llama **serie p** . Esto es importante en el resto de este capítulo, de modo que se resumen los resultados del ejemplo 2 para referencia futura como se indica a continuación.

1 La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ es convergente si $p > 1$ y divergente si $p \leq 1$.

EJEMPLO 3

a) La serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} = \frac{1}{1^3} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \frac{1}{4^3} + \cdots$$

es convergente porque es una serie p con $p = 3 > 1$.

b) La serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/3}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}} = 1 + \frac{1}{\sqrt[3]{2}} + \frac{1}{\sqrt[3]{3}} + \frac{1}{\sqrt[3]{4}} + \cdots$$

es divergente porque es una serie p con $p = \frac{1}{3} < 1$.

NOTA No debemos inferir que, de acuerdo con la prueba de la integral, la suma de la serie es igual al valor de la integral. De hecho,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \quad \text{en tanto que} \quad \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = 1$$

Por tanto, en general

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \neq \int_1^{\infty} f(x) dx$$

V EJEMPLO 4 Determine si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$ es convergente o divergente.

SOLUCIÓN La función $f(x) = (\ln x)/x$ es positiva y continua para $x > 1$ porque la función logaritmo es continua. Pero no es obvio si f es decreciente o no lo es, de modo que al calcular su derivada:

$$f'(x) = \frac{(1/x)x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

Por tanto, $f'(x) < 0$ cuando $\ln x > 1$, es decir, $x > e$. Se sigue que f es decreciente cuando $x > e$, de manera que podemos aplicar la prueba de la integral:

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x} dx &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t \frac{\ln x}{x} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^t \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{(\ln t)^2}{2} = \infty \end{aligned}$$

Puesto que esta integral impropia es divergente, la serie $\sum (\ln n)/n$ también es divergente de acuerdo con la prueba de la integral.

Estimación de la suma de una serie

Suponga que pudimos aplicar la prueba de la integral para demostrar que una serie $\sum a_n$ es convergente y que queremos encontrar una aproximación a la suma s de la serie. Por supuesto, cualquier suma parcial s_n es una aproximación a s porque $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$. Pero, ¿qué tan buena es esa aproximación? Para saberlo, necesitamos estimar el tamaño del residuo.

$$R_n = s - s_n = a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} + \cdots$$

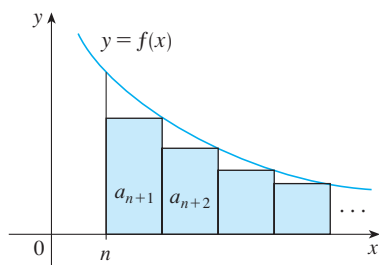


FIGURA 3

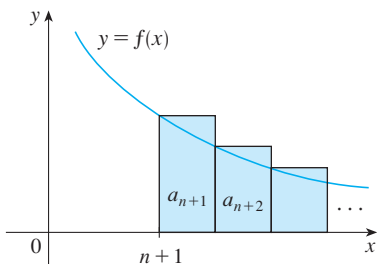


FIGURA 4

El residuo R_n es el error que se comete cuando s_n , la suma de los primeros n términos, se usa como una aproximación a la suma total.

Usamos la misma notación y las ideas que en la prueba de la integral, suponiendo que f es decreciente sobre $[n, \infty)$. Al comparar las áreas de los rectángulos con el área bajo $y = f(x)$ para $x > n$ en la figura 3, vemos que

$$R_n = a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots \leq \int_n^{\infty} f(x) dx$$

Asimismo, en la figura 4 vemos que

$$R_n = a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots \geq \int_{n+1}^{\infty} f(x) dx$$

De este modo hemos demostrado la siguiente estimación de error.

1 Estimación del residuo para la prueba de la integral Supongamos que $f(k) = a_k$, donde f es una función continua, positiva y decreciente para $x \geq n$ y $\sum a_n$ es convergente. Si $R_n = s - s_n$, entonces

$$\int_{n+1}^{\infty} f(x) dx \leq R_n \leq \int_n^{\infty} f(x) dx$$

EJEMPLO 5

- Obtenga un valor aproximado de la suma de la serie $\sum 1/n^3$ usando la suma de los primeros 10 términos. Estime el error involucrado en esta aproximación.
- ¿Cuántos términos se requieren para asegurar que la suma no difiere en más de 0.0005?

SOLUCIÓN En los incisos a) y b) necesitamos conocer $\int_n^{\infty} f(x) dx$. Con $f(x) = 1/x^3$, que satisface las condiciones de la prueba integral, tenemos

$$\int_n^{\infty} \frac{1}{x^3} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{2x^2} \right]_n^t = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{2t^2} + \frac{1}{2n^2} \right) = \frac{1}{2n^2}$$

- Aproximando la suma de la serie por la 10-ésima suma parcial, tenemos

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \approx s_{10} = \frac{1}{1^3} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \cdots + \frac{1}{10^3} \approx 1.1975$$

De acuerdo con el residuo estimado en [2], tenemos

$$R_{10} \leq \int_{10}^{\infty} \frac{1}{x^3} dx = \frac{1}{2(10)^2} = \frac{1}{200}$$

De modo que el tamaño del error es cuanto mucho de 0.005.

b) La precisión de 0.0005 quiere decir que debemos encontrar un valor de n tal que $R_n \leq 0.0005$. Puesto que

$$R_n \leq \int_n^{\infty} \frac{1}{x^3} dx = \frac{1}{2n^2}$$

queremos que $\frac{1}{2n^2} < 0.0005$

Al resolver esta desigualdad, obtenemos

$$n^2 > \frac{1}{0.001} = 1000 \quad \text{o bien} \quad n > \sqrt{1000} \approx 31.6$$

Necesitamos 32 términos para garantizar una precisión dentro de 0.0005.

Si sumamos s_n a cada miembro de las desigualdades en [2], obtenemos

3

$$s_n + \int_{n+1}^{\infty} f(x) dx \leq s \leq s_n + \int_n^{\infty} f(x) dx$$

porque $s_n + R_n = s$. Las desigualdades en [3] dan una cota inferior y una cota superior para s . Estas cotas proporcionan una aproximación más certera a la suma de la serie que la suma parcial s_n .

Aunque Euler calculó la suma exacta de las series p para $p = 2$, no se ha encontrado la suma para $p = 3$. Sin embargo, en el ejemplo 6 mostramos cómo *estimar* esta suma.

EJEMPLO 6 Use [3] con $n = 10$ para estimar la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$.

SOLUCIÓN Las desigualdades en [3] resultan

$$s_{10} + \int_{11}^{\infty} \frac{1}{x^3} dx \leq s \leq s_{10} + \int_{10}^{\infty} \frac{1}{x^3} dx$$

Del ejemplo 5 sabemos que

$$\int_n^{\infty} \frac{1}{x^3} dx = \frac{1}{2n^2}$$

de modo que $s_{10} + \frac{1}{2(11)^2} \leq s \leq s_{10} + \frac{1}{2(10)^2}$

Si usamos $s_{10} \approx 1.197532$, obtenemos

$$1.201664 \leq s \leq 1.202532$$

Si aproximamos s por el punto medio de este intervalo, entonces el error es a lo más la mitad de la longitud del intervalo. Así que,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \approx 1.2021 \quad \text{con error} < 0.0005$$

Si comparamos el ejemplo 6 con el ejemplo 5, observamos que la estimación mejorada en [3] es mucho mejor que la estimación $s \approx s_n$. Para que el error sea menor que 0.0005 tenemos que usar 32 términos en el ejemplo 5, pero sólo 10 términos en el ejemplo 6.

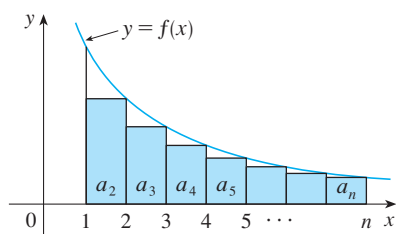


FIGURA 5

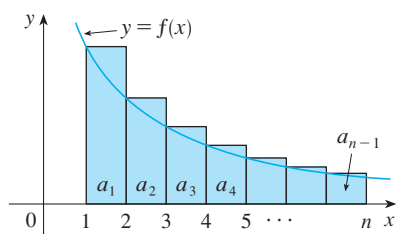


FIGURA 6

Demostración de la prueba de la integral

Ya hemos visto la idea básica en que se apoya la demostración de la prueba de la integral en las figuras 1 y 2 para las series $\sum 1/n^2$ y $\sum 1/\sqrt{n}$. En el caso de la serie general $\sum a_n$, véanse las figuras 5 y 6. El área del primer rectángulo sombreado de la figura 5 es el valor de f en el extremo derecho de $[1, 2]$, es decir, $f(2) = a_2$. De esta manera, al comparar las áreas de los rectángulos sombreados con el área bajo $y = f(x)$ desde 1 hasta n observamos que

$$\boxed{4} \quad a_2 + a_3 + \cdots + a_n \leq \int_1^n f(x) dx$$

(Observe que esta desigualdad depende del hecho de que f es decreciente.) De manera similar, en la figura 6 se muestra que

$$\boxed{5} \quad \int_1^n f(x) dx \leq a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1}$$

i) Si $\int_1^\infty f(x) dx$ es convergente, entonces $\boxed{4}$ da

$$\sum_{i=2}^n a_i \leq \int_1^n f(x) dx \leq \int_1^\infty f(x) dx$$

puesto que $f(x) \geq 0$. Por tanto

$$s_n = a_1 + \sum_{i=2}^n a_i \leq a_1 + \int_1^\infty f(x) dx = M$$

Como $s_n \leq M$ para toda n , la sucesión $\{s_n\}$ está acotada por arriba. Asimismo,

$$s_{n+1} = s_n + a_{n+1} \geq s_n$$

como $a_{n+1} = f(n+1) \geq 0$. En estos términos, $\{s_n\}$ es una sucesión acotada creciente y, de este modo, es convergente de acuerdo con el teorema de la sucesión monótona (11.1.12). Esto significa que $\sum a_n$ es convergente.

ii) Si $\int_1^\infty f(x) dx$ es divergente, entonces $\int_1^n f(x) dx \rightarrow \infty$ cuando $n \rightarrow \infty$ porque $f(x) \geq 0$. Pero con $\boxed{5}$ obtenemos

$$\int_1^n f(x) dx \leq \sum_{i=1}^{n-1} a_i = s_{n-1}$$

y por tanto $s_{n-1} \rightarrow \infty$. Esto implica que $s_n \rightarrow \infty$, luego entonces $\sum a_n$ diverge.

11.3 Ejercicios

1. Dibuje una gráfica para demostrar que

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{1.3}} < \int_1^{\infty} \frac{1}{x^{1.3}} dx$$

¿Qué puede concluir con respecto a la serie?

2. Suponga que f es una función continua, positiva y decreciente para $x \geq 1$ y $a_n = f(n)$. En una gráfica acomode las tres cantidades siguientes en orden creciente.

$$\int_1^6 f(x) dx \quad \sum_{i=1}^5 a_i \quad \sum_{i=2}^6 a_i$$

3-8 Mediante la prueba de la integral determine si la serie es convergente o divergente.

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[5]{n}}$

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^5}$

5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^3}$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+4}}$

7. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1}$

8. $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-n^3}$

9-26 Determine si la serie es convergente o divergente.

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\sqrt{2}}}$

10. $\sum_{n=3}^{\infty} n^{-0.9999}$

11. $1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{27} + \frac{1}{64} + \frac{1}{125} + \dots$

12. $1 + \frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{3}} + \frac{1}{4\sqrt{4}} + \frac{1}{5\sqrt{5}} + \dots$

13. $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \dots$

14. $\frac{1}{5} + \frac{1}{8} + \frac{1}{11} + \frac{1}{14} + \frac{1}{17} + \dots$

15. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n} + 4}{n^2}$

16. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n^3 + 1}$

17. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 4}$

18. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{3n - 4}{n^2 - 2n}$

19. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3}$

20. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 6n + 13}$

21. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$

22. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$

23. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{1/n}}{n^2}$

24. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{n^2}{e^n}$

25. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + n^3}$

26. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^4 + 1}$

27-28 Explique por qué no es posible utilizar la prueba de la integral para determinar si la serie es convergente.

27. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \pi n}{\sqrt{n}}$

28. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 n}{1 + n^2}$

29-32 Determine los valores de p para los cuales la serie es convergente.

29. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$

30. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n [\ln(\ln n)]^p}$

31. $\sum_{n=1}^{\infty} n(1 + n^2)^p$

32. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^p}$

33. La función zeta de Riemann ζ se define como

$$\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$$

y se usa en teoría de los números para estudiar la distribución de los números primos. ¿Cuál es el dominio de ζ ?

34. Leonhard Euler calculó la suma exacta de la serie p para $p = 2$:

$$\zeta(2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

(Véase página 715.) Use este hecho para encontrar la suma de cada serie:

a) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

b) $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2}$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2}$

35. Euler también encontró la suma para la serie p con $p = 4$:

$$\zeta(4) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

Utilice el resultado de Euler para encontrar la suma de las series:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{n}\right)^4$

b) $\sum_{k=5}^{\infty} \frac{1}{(k-2)^4}$

- 36.** a) Calcule la suma parcial s_{10} de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^4$. Estime el error al usar s_{10} como aproximación a la suma de la serie.
 b) Use $\boxed{3}$ con $n = 10$ para conseguir una estimación mejorada de la suma.
 c) Compare su estimación en el inciso b) con el valor exacto dado en el ejercicio 35.
 d) Calcule un valor de n tal que s_n no difiera más de 0.00001 del valor de la suma.
- 37.** a) Mediante la suma de los primeros 10 términos, estime la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$. ¿Qué tan buena es la estimación?
 b) Mejore esta estimación usando $\boxed{3}$ con $n = 10$.
 c) Compare su estimación en el inciso b) con el valor exacto dado en el ejercicio 34.
 d) Encuentre un valor de n que dé la certeza de que el error en la aproximación $s \approx s_n$ es menor que 0.001.
- 38.** Calcule la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^5$ con una aproximación de tres cifras decimales.
- 39.** Estime $\sum_{n=1}^{\infty} (2n+1)^{-6}$ con una aproximación de cinco decimales.
- 40.** ¿Cuántos términos de la serie $\sum_{n=2}^{\infty} 1/[n(\ln n)^2]$ se necesitarían sumar para calcular la suma que no difiera de 0.01?
- 41.** Demuestre que si queremos aproximar la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-1.001}$ de modo que el error sea menor de 5 en la novena cifra decimal, entonces ¡necesitamos sumar más de $10^{11.301}$ términos!

- SAC** **42.** a) Demuestre que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (\ln n)^2/n^2$ es convergente.
 b) Encuentre una cota superior para el error en la aproximación $s \approx s_n$.
 c) ¿Cuál es el valor más pequeño de n tal que esta cota superior sea menor que 0.05?
 d) Encuentre s_n para este valor de n .

43. a) Mediante [4] demuestre que si s_n es la n -ésima suma parcial de la serie armónica, entonces

$$s_n \leq 1 + \ln n$$

- b) La serie armónica diverge, pero muy lentamente. Con ayuda del inciso a) demuestre que la suma del primer millón de términos es menor que 15 y que la suma de los primeros mil millones de términos es menor que 22.

44. Siga los pasos siguientes para demostrar que la sucesión

$$t_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$$

tiene un límite. (El valor del límite se denota con γ y se denomina constante de Euler.)

- a) Dibuje un diagrama como la figura 6 con $f(x) = 1/x$ e interprete t_n como un área [o use [5]] para demostrar que $t_n > 0$ para toda n .

- b) Interprete

$$t_n - t_{n+1} = [\ln(n+1) - \ln n] - \frac{1}{n+1}$$

como una diferencia de áreas para demostrar que $t_n - t_{n+1} > 0$. Por tanto, $\{t_n\}$ es una sucesión decreciente.

- c) Use el teorema de la sucesión monótona para demostrar que $\{t_n\}$ es convergente.

45. Determine todos los valores positivos de b para los cuales la serie $\sum_{n=1}^{\infty} b^{\ln n}$ converge.

46. Encuentre todos los valores de c para los que converge la siguiente serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{c}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

11.4 Pruebas por comparación

En las pruebas por comparación, la idea es comparar una serie dada con una serie que ya se sabe que es convergente o divergente. Por ejemplo, la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n + 1}$$

nos recuerda la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/2^n$, que es una serie geométrica con $a = \frac{1}{2}$ y $r = \frac{1}{2}$, por lo que es convergente. Como la serie [1] es similar a la serie convergente, se presiente que también debe ser convergente. De hecho, así es. La desigualdad

$$\frac{1}{2^n + 1} < \frac{1}{2^n}$$

demuestra que la serie dada [1] tiene términos menores que los de la serie geométrica y, por tanto, todas las sumas parciales son también más pequeñas que 1 (la suma de la serie geométrica). Esto quiere decir que las sumas parciales forman una sucesión creciente acotada, la cual es convergente. Asimismo, se infiere que la suma de la serie es menor que la suma de la serie geométrica:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n + 1} < 1$$

Un razonamiento similar se puede usar para demostrar la prueba siguiente, la cual se aplica sólo a series cuyos términos son positivos. La primera parte dice que si tenemos una serie cuyos términos son *menores* que los de una serie *convergente* conocida, entonces nuestra serie también es convergente. La segunda parte establece que si empezamos con una serie cuyos términos son *mayores* que los de una serie *divergente* conocida, entonces también es divergente.

La prueba por comparación Supongamos que $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son series con términos positivos.

- i) Si $\sum b_n$ es convergente y $a_n \leq b_n$ para toda n , entonces $\sum a_n$ también es convergente.
- ii) Si $\sum b_n$ es divergente y $a_n \geq b_n$ para toda n , entonces $\sum a_n$ también es divergente.

Es importante estar atento a la distinción entre sucesión y serie. Una sucesión es un listado de números y una serie es una suma. Con cada serie $\sum a_n$ hay dos sucesiones asociadas: la sucesión $\{a_n\}$ de términos y la sucesión $\{b_n\}$ de sumas parciales.

DEMOSTRACIÓN

$$\text{i) Sea} \quad s_n = \sum_{i=1}^n a_i \quad t_n = \sum_{i=1}^n b_i \quad t = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

Puesto que ambas series tienen términos positivos, las sucesiones $\{s_n\}$ y $\{t_n\}$ son crecientes ($s_{n+1} = s_n + a_{n+1} \geq s_n$). Asimismo, $t_n \rightarrow t$, así que $t_n \leq t$ para toda n . Como $a_i \leq b_i$ tenemos $s_n \leq t_n$. De este modo, $s_n \leq t$ para toda n . Esto significa que $\{s_n\}$ es creciente y está acotada superiormente y, por tanto, converge por el teorema de sucesiones monótonas. Así, $\sum a_n$ es convergente.

ii) Si $\sum b_n$ es divergente, entonces $t_n \rightarrow \infty$ (puesto que $\{t_n\}$ es creciente). Pero $a_i \geq b_i$, de modo que $s_n \geq t_n$. Así que $s_n \rightarrow \infty$. Por tanto, $\sum a_n$ diverge.

Serie estándar usada con la prueba por comparación

Por supuesto, al usar la prueba por comparación es necesario tener alguna serie conocida $\sum b_n$ para los fines de la comparación. La mayoría de las veces se usa una de estas series:

- Una serie p [$\sum 1/n^p$ que converge si $p > 1$ y diverge si $p \leq 1$; véase (11.3.1)]
- Una serie geométrica [$\sum ar^{n-1}$ es convergente si $|r| < 1$ y es divergente si $|r| \geq 1$; véase (11.2.4)]

V EJEMPLO 1 Determine si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2n^2 + 4n + 3}$ es convergente o divergente.

SOLUCIÓN En el caso de n grande el término dominante en el denominador es $2n^2$, de modo que comparemos la serie dada con la serie $\sum 5/(2n^2)$. Observe que

$$\frac{5}{2n^2 + 4n + 3} < \frac{5}{2n^2}$$

porque el lado izquierdo tiene un denominador más grande. (En la notación de la prueba por comparación, a_n está en el lado izquierdo y b_n en el lado derecho.) Ya sabemos que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2n^2} = \frac{5}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

es convergente porque es una constante por una serie p con $p = 2 > 1$. Por tanto,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{2n^2 + 4n + 3}$$

es convergente de acuerdo con el inciso i) de la prueba por comparación.

NOTA 1 Aunque la condición $a_n \leq b_n$ o bien, $a_n \geq b_n$ en la prueba por comparación es para toda n , es necesario verificar sólo que se cumple para $n \geq N$, donde N es algún entero establecido, porque la convergencia de una serie no está afectada por un número finito de términos. Lo anterior se ilustra con el ejemplo siguiente.

V EJEMPLO 2 Pruebe si la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ln k}{k}$ es convergente o divergente.

SOLUCIÓN Usamos la prueba de la integral para investigar esta serie en el ejemplo 4 de la sección 11.3, pero también es posible probarla por comparación con la serie armónica. Observe que $\ln k > 1$ para $k \geq 3$ y de esa manera

$$\frac{\ln k}{k} > \frac{1}{k} \quad k \geq 3$$

Sabemos que $\sum 1/k$ es divergente (serie p con $p = 1$). Así que la serie dada es divergente de acuerdo con la prueba por comparación. 

NOTA 2 Los términos de la serie que estamos probando deben ser menores que los de una serie convergente, o mayores que los de una serie divergente. Si los términos son más grandes que los términos de una serie convergente, o bien, menores que los de una serie divergente, entonces la prueba por comparación no aplica. Por ejemplo, considere la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1}$$

La desigualdad

$$\frac{1}{2^n - 1} > \frac{1}{2^n}$$

es inútil en cuanto a la prueba por comparación porque $\sum b_n = \sum \left(\frac{1}{2}\right)^n$ es convergente y $a_n > b_n$. Sin embargo, la impresión es que $\sum 1/(2^n - 1)$ tiene que ser convergente porque es muy parecida a la serie geométrica convergente $\sum \left(\frac{1}{2}\right)^n$. En tales casos podemos aplicar la prueba siguiente.

Prueba por comparación del límite Suponga que $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son series con términos positivos. Si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c$$

donde c es un número finito y $c > 0$, entonces ambas series convergen o ambas divergen.

DEMOSTRACIÓN Sean m y M números positivos tales que $m < c < M$. Como a_n/b_n está cercano a c para n grande, existe un entero N tal que

$$m < \frac{a_n}{b_n} < M \quad \text{cuando } n > N$$

y por tanto $mb_n < a_n < Mb_n$ cuando $n > N$

Si $\sum b_n$ es convergente, también lo es $\sum Mb_n$. Así $\sum a_n$ es convergente según el inciso i) por la prueba por comparación. Si $\sum b_n$ diverge también $\sum mb_n$ es divergente y por el inciso ii) de la prueba por comparación $\sum a_n$ diverge. 

EJEMPLO 3 Pruebe si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1}$ es convergente o divergente.

SOLUCIÓN Usamos la prueba por comparación del límite con

$$a_n = \frac{1}{2^n - 1} \quad b_n = \frac{1}{2^n}$$

y obtenemos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/(2^n - 1)}{1/2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^n - 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - 1/2^n} = 1 > 0$$

Los ejercicios 40 y 41 tratan los casos $c = 0$ y $c = \infty$.

Puesto que existe este límite y $\sum 1/2^n$ es una serie geométrica convergente, la serie dada converge de acuerdo con la prueba por comparación del límite.

EJEMPLO 4 Determine si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 + 3n}{\sqrt{5 + n^5}}$ es convergente o divergente.

SOLUCIÓN La parte dominante del numerador es $2n^2$ y la parte dominante del denominador es $\sqrt{n^5} = n^{5/2}$. Esto sugiere efectuar

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2n^2 + 3n}{\sqrt{5 + n^5}} & b_n &= \frac{2n^2}{n^{5/2}} = \frac{2}{n^{1/2}} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 3n}{\sqrt{5 + n^5}} \cdot \frac{n^{1/2}}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^{5/2} + 3n^{3/2}}{2\sqrt{5 + n^5}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{3}{n}}{2\sqrt{\frac{5}{n^5} + 1}} = \frac{2 + 0}{2\sqrt{0 + 1}} = 1 \end{aligned}$$

Puesto que $\sum b_n = 2\sum 1/n^{1/2}$ es divergente (es una serie p con $p = \frac{1}{2} < 1$), la serie dada diverge de acuerdo con la prueba por comparación del límite.

Observe que al probar muchas series encontramos una serie de comparación adecuada $\sum b_n$ conservando sólo las potencias más altas en el numerador y en el denominador.

Estimación de sumas

Si hemos usado la prueba por comparación para demostrar que una serie $\sum a_n$ es convergente por comparación con una serie $\sum b_n$, entonces se puede hacer una estimación de la suma $\sum a_n$ al comparar los residuos. Como en la sección 11.3, consideremos el residuo

$$R_n = s - s_n = a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots$$

En cuanto a la serie de comparación $\sum b_n$ consideremos el residuo correspondiente

$$T_n = t - t_n = b_{n+1} + b_{n+2} + \cdots$$

Puesto que $a_n \leq b_n$ para toda n , tenemos $R_n \leq T_n$. Si $\sum b_n$ es una serie p , podemos estimar su residuo T_n como en la sección 11.3. Si $\sum b_n$ es una serie geométrica, entonces T_n es la suma de una serie geométrica y podemos sumarla exactamente (véanse ejercicios 35 y 36). En cualquier caso, sabemos que R_n es menor que T_n .

V EJEMPLO 5 Con la suma de los primeros 100 términos aproxime la suma de la serie $\sum 1/(n^3 + 1)$. Estime el error involucrado en esta aproximación.

SOLUCIÓN Como

$$\frac{1}{n^3 + 1} < \frac{1}{n^3}$$

la serie dada es convergente de acuerdo con la prueba por comparación. El residuo T_n para la serie de comparación $\sum 1/n^3$ ya lo hemos estimado en el ejemplo 5 de la sección 11.3 por medio de la estimación del residuo por la prueba de la integral. Allí encontramos que

$$T_n \leq \int_n^{\infty} \frac{1}{x^3} dx = \frac{1}{2n^2}$$

Por tanto, el residuo R_n de la serie dada cumple con

$$R_n \leq T_n \leq \frac{1}{2n^2}$$

Con $n = 100$ tenemos

$$R_{100} \leq \frac{1}{2(100)^2} = 0.00005$$

Con una calculadora programable o una computadora, resulta que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 + 1} \approx \sum_{n=1}^{100} \frac{1}{n^3 + 1} \approx 0.6864538$$

con un error menor que 0.00005.

11.4 Ejercicios

1. Supongamos que $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son series con términos positivos y que se sabe que $\sum b_n$ es convergente.

a) Si $a_n > b_n$ para toda n , ¿qué podemos decir respecto a $\sum a_n$?
¿Por qué?

b) Si $a_n < b_n$ para toda n , ¿qué podemos decir respecto a $\sum a_n$?
¿Por qué?

2. Suponga que $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son series con términos positivos y que se sabe que $\sum b_n$ es divergente.

a) Si $a_n > b_n$ para toda n , ¿qué podemos decir de $\sum a_n$? ¿Por qué?

b) Si $a_n < b_n$ para toda n , ¿qué podemos decir respecto a $\sum a_n$?
¿Por qué?

3-32 Determine si la serie es convergente o divergente.

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n^3 + 1}$

4. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^3}{n^4 - 1}$

5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n\sqrt{n}}$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n^2\sqrt{n}}$

7. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{9^n}{3 + 10^n}$

8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6^n}{5^n - 1}$

9. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ln k}{k}$

10. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k \sin^2 k}{1 + k^3}$

11. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{k}}{\sqrt{k^3 + 4k + 3}}$

12. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2k-1)(k^2-1)}{(k+1)(k^2+4)^2}$

13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\arctan n}{n^{1.2}}$

14. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n-1}$

15. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^{n+1}}{3^n - 2}$

16. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{3n^4 + 1}}$

17. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}}$

18. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+3}$

19. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+4^n}{1+3^n}$

20. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+4^n}{n+6^n}$

21. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+2}}{2n^2 + n + 1}$

22. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{n+2}{(n+1)^3}$

23. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5+2n}{(1+n^2)^2}$

24. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 - 5n}{n^3 + n + 1}$

25. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^4 + 1}}{n^3 + n^2}$

26. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^2 - 1}}$

27. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 e^{-n}$

28. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{1/n}}{n}$

29. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$

30. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$

31. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{1}{n}\right)$

32. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+1/n}}$

33-36 Mediante la suma de los primeros 10 términos, obtenga un valor aproximado de la suma de la serie. Estime el error.

33. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^4 + 1}}$

34. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n^3}$

35. $\sum_{n=1}^{\infty} 5^{-n} \cos^2 n$

36. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n + 4^n}$

37. El significado de la representación decimal de un número $0.d_1d_2d_3\dots$ (donde el dígito d_i es uno de los números 0, 1, 2, ..., 9) es que

$$0.d_1d_2d_3\dots = \frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{10^2} + \frac{d_3}{10^3} + \frac{d_4}{10^4} + \dots$$

Demuestre que esta serie siempre es convergente.

38. ¿Para qué valores de p la serie $\sum_{n=2}^{\infty} 1/(n^p \ln n)$ es convergente?

39. Demuestre que si $a_n \geq 0$ y $\sum a_n$ converge, entonces $\sum a_n^2$ también converge.

40. a) Suponga que $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son series con términos positivos y que $\sum b_n$ es convergente. Demuestre que si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$$

entonces $\sum a_n$ también es convergente.

b) Mediante el inciso a) demuestre que la serie converge.

$$\text{i) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3} \quad \text{ii) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n} e^n}$$

41. a) Suponga que $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son series con términos positivos y que $\sum b_n$ es divergente. Demuestre que si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$$

entonces $\sum a_n$ también es divergente.

b) Use el inciso a) para demostrar que la serie es divergente.

$$\text{i) } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n} \quad \text{ii) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$$

42. Proporcione un ejemplo de un par de series $\sum a_n$ y $\sum b_n$ con términos positivos donde $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n/b_n) = 0$ y $\sum b_n$ diverge, pero $\sum a_n$ converge. [Compare con el ejercicio 40.]

43. Demuestre que si $a_n > 0$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n \neq 0$, entonces $\sum a_n$ es divergente.

44. Demuestre que si $a_n > 0$ y $\sum a_n$ es convergente, entonces $\sum \ln(1 + a_n)$ es convergente.

45. Si $\sum a_n$ es una serie convergente con términos positivos, ¿es cierto que $\sum \sin(a_n)$ también es convergente?

46. Si $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son series convergentes con términos positivos, ¿es cierto que $\sum a_n b_n$ también es convergente?

11.5 Series alternantes

Las pruebas de convergencia que se han examinado hasta ahora se aplican sólo a series con términos positivos. En esta sección y en la siguiente, se estudia cómo tratar con series cuyos términos no son necesariamente positivos. De particular importancia son las *series alternantes*, cuyos términos se alternan en signo.

Una **serie alternante** es una serie cuyos términos son alternadamente positivos y negativos. Aquí hay dos ejemplos:

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$$

$$-\frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{3}{4} + \frac{4}{5} - \frac{5}{6} + \frac{6}{7} - \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1}$$

De acuerdo con estos ejemplos, el n -ésimo término de una serie alternante es de la forma

$$a_n = (-1)^{n-1} b_n \quad \text{o bien} \quad a_n = (-1)^n b_n$$

donde b_n es un número positivo. (De hecho, $b_n = |a_n|$.)

La siguiente prueba establece que si los términos de una serie alternante decrecen hacia 0 en valor absoluto, entonces la serie converge.

Prueba de la serie alternante Si la serie alternante

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} b_n = b_1 - b_2 + b_3 - b_4 + b_5 - b_6 + \cdots \quad b_n > 0$$

cumple con

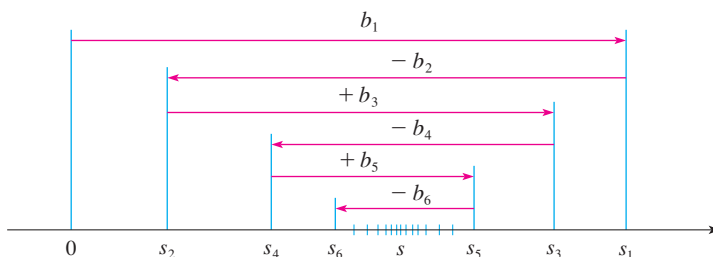
$$\text{i) } b_{n+1} \leq b_n \quad \text{para toda } n$$

$$\text{ii) } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$$

entonces la serie es convergente.

Antes de proporcionar la demostración vea la figura 1, la cual es una representación de la idea en que se apoya la demostración. Primero dibujamos $s_1 = b_1$ sobre una recta numérica. Para determinar s_2 restamos b_2 , de modo que s_2 está a la izquierda de s_1 . Luego, para determinar s_3 sumamos b_3 , de modo que s_3 está a la derecha de s_2 . Pero como $b_3 < b_2$, s_3 está a la izquierda de s_1 . Al continuar de esta manera, observamos que las sumas parciales oscilan hacia atrás y hacia adelante. Puesto que $b_n \rightarrow 0$, los pasos sucesivos se vuelven más y más pequeños. Las sumas parciales pares $s_2, s_4, s_6, \dots$ se incrementan, y decrecen las sumas parciales impares $s_1, s_3, s_5, \dots$. Así, parece plausible que ambas converjan en el mismo número s , el cual es la suma de la serie. Por consiguiente, en la demostración siguiente se consideran por separado las sumas parciales pares e impares.

FIGURA 1



DEMOSTRACIÓN DE LA PRUEBA DE LA SERIE ALTERNANTE Primero consideramos las sumas parciales pares:

$$s_2 = b_1 - b_2 \geq 0 \quad \text{puesto que } b_2 \leq b_1$$

$$s_4 = s_2 + (b_3 - b_4) \geq s_2 \quad \text{puesto que } b_4 \leq b_3$$

$$\text{En general} \quad s_{2n} = s_{2n-2} + (b_{2n-1} - b_{2n}) \geq s_{2n-2} \quad \text{puesto que } b_{2n} \leq b_{2n-1}$$

$$\text{Por esto} \quad 0 \leq s_2 \leq s_4 \leq s_6 \leq \dots \leq s_{2n} \leq \dots$$

Pero también podemos escribir

$$s_{2n} = b_1 - (b_2 - b_3) - (b_4 - b_5) - \dots - (b_{2n-2} - b_{2n-1}) - b_{2n}$$

Todos los términos entre paréntesis son positivos, de modo que $s_{2n} \leq b_1$ para toda n . Por tanto, la sucesión $\{s_{2n}\}$ de las sumas parciales pares se incrementa y está acotada por arriba. Debido a eso, de acuerdo con el teorema de la sucesión monótona es convergente. Llamemos s a su límite, es decir,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n} = s$$

Ahora calculemos el límite de las sumas parciales impares:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n+1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} (s_{2n} + b_{2n+1}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n} + \lim_{n \rightarrow \infty} b_{2n+1} \\ &= s + 0 \quad \text{[según la condición ii)]} \\ &= s \end{aligned}$$

Puesto que tanto la suma parcial par como la suma parcial impar convergen a s , tenemos $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ (véase el ejercicio 92a) de la sección 11.1), por lo que la serie es convergente.

En la figura 2 se ilustra el ejemplo 1; se muestran las gráficas de los términos $a_n = (-1)^{n-1}/n$ y las sumas parciales s_n . Observe cómo los valores de s_n van en zigzag dentro del límite, el cual al parecer está alrededor de 0.7. De hecho, la suma exacta de la serie es $\ln 2 \approx 0.693$ (véase ejercicio 36).

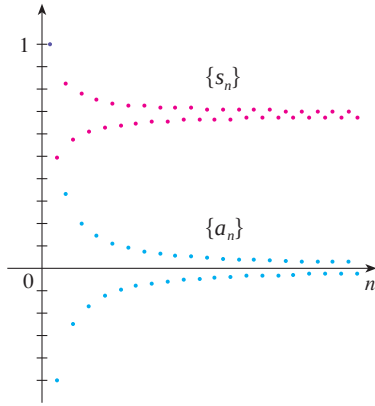


FIGURA 2

V EJEMPLO 1 La serie armónica alternante

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

cumple con

$$\begin{aligned} \text{i) } b_{n+1} &< b_n && \text{porque} && \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n} \\ \text{ii) } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \end{aligned}$$

de modo que la serie es convergente de acuerdo con la prueba de la serie alternante. ■

V EJEMPLO 2 La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 3n}{4n-1}$ es alternante pero

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{4n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{4 - \frac{1}{n}} = \frac{3}{4}$$

por lo que la condición ii) no se cumple. En cambio, veamos el límite del n -ésimo término de la serie:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n 3n}{4n-1}$$

Este límite no existe, de modo que la serie es divergente de acuerdo con la prueba de la divergencia. ■

EJEMPLO 3 Pruebe si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n^2}{n^3+1}$ es convergente o divergente.

SOLUCIÓN La serie dada es alternante, de modo que tratemos de comprobar las condiciones i) y ii) de la prueba de la serie alternante.

A diferencia de la situación en el ejemplo 1, no es obvio que la sucesión dada por $b_n = n^2/(n^3+1)$ sea decreciente. Sin embargo, si consideramos la función relacionada $f(x) = x^2/(x^3+1)$, encontramos que

$$f'(x) = \frac{x(2-x^3)}{(x^3+1)^2}$$

Puesto que se consideran sólo x positivas, $f'(x) < 0$ si $2 - x^3 < 0$, es decir, $x > \sqrt[3]{2}$. De esta manera, f es decreciente sobre el intervalo $(\sqrt[3]{2}, \infty)$. Esto significa que $f(n+1) < f(n)$ y, por tanto, $b_{n+1} < b_n$ cuando $n \geq 2$. (La desigualdad $b_2 < b_1$ se puede comprobar de manera directa, pero lo que realmente importa es que la sucesión $\{b_n\}$ decrece con el tiempo.)

La condición ii) se comprueba rápidamente

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^3+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{1 + \frac{1}{n^3}} = 0$$

Así, la serie es convergente de acuerdo con la prueba de la serie alternante. ■

En lugar de verificar la condición i) de la prueba de la serie alternante calculando una derivada, puede comprobar que $b_{n+1} < b_n$ directamente usando la técnica de la solución 1 del ejemplo 13 de la sección 11.1.

Estimando sumas

Una suma parcial s_n de cualquier serie convergente se puede usar como una aproximación a una suma total s , pero no se recurre mucho a esto, a menos que se estime la exactitud de la aproximación. El error involucrado al usar $s \approx s_n$ es el residuo $R_n = s - s_n$. El teorema siguiente establece que para las series que cumplen con la condición de la prueba de la serie alternante, el tamaño del error es menor que b_{n+1} , lo cual es el valor absoluto del primer término ignorado.

Desde el punto de vista de la geometría podemos ver por qué el teorema de estimación para series alternantes es verdadero al examinar la figura 1 (en la página 728). Observe que $s - s_4 < b_5$, $|s - s_5| < b_6$ y así sucesivamente. Note también que s queda entre dos sumas parciales consecutivas.

Teorema de estimación para series alternantes Si $s = \sum (-1)^{n-1} b_n$ es la suma de una serie alternante que cumple con

$$\text{i) } b_{n+1} \leq b_n \quad \text{y} \quad \text{ii) } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$$

$$\text{entonces} \quad |R_n| = |s - s_n| \leq b_{n+1}$$

DEMOSTRACIÓN Sabemos de la demostración para la prueba de series alternantes que s queda entre dos sumas parciales consecutivas s_n y s_{n+1} . (Ya hemos demostrado que s es mayor que todas las sumas parciales pares. Un argumento similar demuestra que s es menor que todas las sumas impares.) Se infiere que

$$|s - s_n| \leq |s_{n+1} - s_n| = b_{n+1}$$

Por definición, $0! = 1$

EJEMPLO 4 Calcule la suma de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!}$ con una aproximación de tres cifras decimales.

SOLUCIÓN Primero observamos que la serie es convergente de acuerdo con la prueba de la serie alternante porque

$$\text{i) } \frac{1}{(n+1)!} = \frac{1}{n!(n+1)} < \frac{1}{n!}$$

$$\text{ii) } 0 < \frac{1}{n!} < \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad \text{por tanto} \quad \frac{1}{n!} \rightarrow 0 \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty$$

Para ver cuántos términos necesitamos usar en nuestra aproximación, escribamos los primeros términos de la serie

$$\begin{aligned} s &= \frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} - \frac{1}{7!} + \cdots \\ &= 1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} - \frac{1}{120} + \frac{1}{720} - \frac{1}{5040} + \cdots \end{aligned}$$

$$\text{Observe que} \quad b_7 = \frac{1}{5040} < \frac{1}{5000} = 0.0002$$

$$\text{y} \quad s_6 = 1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} - \frac{1}{120} + \frac{1}{720} \approx 0.368056$$

De acuerdo con el teorema de la estimación de la serie alternante, se sabe que

$$|s - s_6| \leq b_7 < 0.0002$$

En la sección 11.10 se demuestra que $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} x^n/n!$ para toda x , de modo que el resultado del ejemplo 4 es en realidad una aproximación al número e^{-1} .

Este error de menos de 0.0002 no afecta la tercera cifra decimal, de modo que tenemos $s \approx 0.368$ que es correcta hasta la tercera cifra decimal.

 **NOTA** La regla de que el error (al usar s_n para aproximarse a s) es menor que el primer término ignorado es en general válida sólo para series alternantes que cumplen con las condiciones del teorema de la estimación de la serie alternante. **La regla no se aplica a otros tipos de series.**

11.5 Ejercicios

1. a) ¿Qué es una serie alternante?
b) ¿En qué condiciones una serie alternante converge?
c) Si estas condiciones se cumplen, ¿qué puede decir con respecto al residuo después de n términos?

2-20 Pruebe las series para ver si son convergentes o divergentes.

2. $\frac{2}{3} - \frac{2}{5} + \frac{2}{7} - \frac{2}{9} + \frac{2}{11} - \dots$
3. $-\frac{2}{5} + \frac{4}{6} - \frac{6}{7} + \frac{8}{8} - \frac{10}{9} + \dots$
4. $\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{4}} - \frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{6}} - \dots$
5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n+1}$
6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\ln(n+4)}$
7. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{3n-1}{2n+1}$
8. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{\sqrt{n^3+2}}$
9. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n e^{-n}$
10. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{2n+3}$
11. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n^2}{n^3+4}$
12. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n e^{-n}$
13. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} e^{2/n}$
14. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \arctan n$
15. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin(n + \frac{1}{2})\pi}{1 + \sqrt{n}}$
16. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cos n\pi}{2^n}$
17. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin\left(\frac{\pi}{n}\right)$
18. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos\left(\frac{\pi}{n}\right)$
19. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^n}{n!}$
20. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$

$$22. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{8^n}$$

23-26 Demuestre que la serie es convergente. ¿Cuántos términos de la serie necesitamos sumar para determinar la suma con la exactitud señalada?

$$23. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^6} \quad (|\text{error}| < 0.00005)$$

$$24. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n 5^n} \quad (|\text{error}| < 0.0001)$$

$$25. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{10^n n!} \quad (|\text{error}| < 0.000005)$$

$$26. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n e^{-n} \quad (|\text{error}| < 0.01)$$

27-30 Obtenga un valor aproximado de la suma de la serie con una aproximación de cuatro cifras decimales.

$$27. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!}$$

$$28. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^6}$$

$$29. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} n^2}{10^n}$$

$$30. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n n!}$$

31. ¿Es la 50a. suma parcial s_{50} de la serie alternante $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}/n$ una sobreestimación o una subestimación de la suma total? Explique.

32-34 ¿Para qué valores de p es convergente cada serie?

$$32. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$$

$$33. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+p}$$

$$34. \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(\ln n)^p}{n}$$

35. Demuestre que la serie $\sum (-1)^{n-1} b_n$, donde $b_n = 1/n$ si n es impar y $b_n = 1/n^2$ si n es par, es divergente. ¿Por qué no aplica la prueba de la serie alternante?

 **21-22** Grafique las sucesiones de términos y la sucesión de sumas parciales en la misma pantalla. Utilice la gráfica para hacer una estimación de la suma de las series. Después utilice el teorema de la estimación de las series alternantes para estimar la suma con una aproximación de cuatro decimales.

$$21. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-0.8)^n}{n!}$$

36. Siga los pasos siguientes para demostrar que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$$

Sean h_n y s_n las sumas parciales de las series armónica y armónica alternante.

a) Demuestre que $s_{2n} = h_{2n} - h_n$.

b) Según el ejercicio 44 de la sección 11.3 tenemos

$$h_n - \ln n \rightarrow \gamma \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty$$

y, por tanto,

$$h_{2n} - \ln(2n) \rightarrow \gamma \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty$$

Apoyándose en estos hechos y el inciso a), demuestre que $s_{2n} \rightarrow \ln 2$ cuando $n \rightarrow \infty$.

11.6 Convergencia absoluta y las pruebas de la razón y la raíz

Dada una serie $\sum a_n$, podemos considerar las series correspondientes

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = |a_1| + |a_2| + |a_3| + \cdots$$

cuyos términos son los valores absolutos de los términos de la serie original.

Hay pruebas para la convergencia para series con términos positivos y para series alternantes. Pero, ¿y si los signos de los términos cambian de manera irregular? En el ejemplo 3, se observa que la idea de la convergencia absoluta ayuda algunas veces en tales casos.

1 Definición Una serie $\sum a_n$ es llamada **absolutamente convergente** si la serie de valores absolutos $\sum |a_n|$ es convergente.

Observe que si $\sum a_n$ es una serie con términos positivos, entonces $|a_n| = a_n$ y por, tanto, la convergencia absoluta es lo mismo que la convergencia en este caso.

EJEMPLO 1 La serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = 1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \cdots$$

es absolutamente convergente porque

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \cdots$$

es una serie p convergente ($p = 2$).

EJEMPLO 2 Ya sabemos que la serie armónica alternante

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$$

es convergente (véase ejemplo 1 de la sección 11.5), pero no es absolutamente convergente porque la serie correspondiente de valores absolutos es

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n-1}}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots$$

que es la serie armónica (serie p con $p = 1$) y, por tanto, es divergente.

2 Definición Una serie $\sum a_n$ se llama **condicionalmente convergente** si es convergente pero no absolutamente convergente.

En el ejemplo 2 se muestra que la serie armónica alternante es condicionalmente convergente. Así, es posible que una serie sea convergente, pero no absolutamente convergente. Sin embargo, el teorema siguiente muestra que la convergencia absoluta implica convergencia.

3 Teorema Si una serie $\sum a_n$ es absolutamente convergente, entonces es convergente.

DEMOSTRACIÓN Observe que la desigualdad

$$0 \leq a_n + |a_n| \leq 2|a_n|$$

es cierta porque $|a_n|$ es a_n o bien, $-a_n$. Si $\sum a_n$ es absolutamente convergente, entonces $\sum |a_n|$ es convergente, así que $\sum 2|a_n|$ es convergente. Por tanto, según la prueba de la comparación, $\sum (a_n + |a_n|)$ es convergente. Entonces

$$\sum a_n = \sum (a_n + |a_n|) - \sum |a_n|$$

es la diferencia de dos series convergentes y, por tanto, convergente. ■

V EJEMPLO 3 Determine si la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n^2} = \frac{\cos 1}{1^2} + \frac{\cos 2}{2^2} + \frac{\cos 3}{3^2} + \cdots$$

es convergente o divergente.

SOLUCIÓN Esta serie posee términos tanto positivos como negativos, pero no es alternante. (El primer término es positivo, los siguientes tres son negativos, y los otros tres que siguen son positivos. Los signos no siguen un patrón regular.) Podemos aplicar la prueba de comparación a la serie de valores absolutos

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\cos n}{n^2} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\cos n|}{n^2}$$

Puesto que $|\cos n| \leq 1$ para toda n , entonces

$$\frac{|\cos n|}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}$$

Sabemos que $\sum 1/n^2$ es convergente (serie p con $p = 2$) y, por tanto, $\sum |\cos n|/n^2$ es convergente según la prueba por comparación. De esta manera, la serie dada $\sum (\cos n)/n^2$ es absolutamente convergente y, debido a eso, convergente de acuerdo con el teorema 3. ■

En la figura 1 se ilustran las gráficas de los términos a_n y las sumas parciales s_n de la serie del ejemplo 3. Observe que la serie no es alternante, pero tiene términos positivos y negativos.

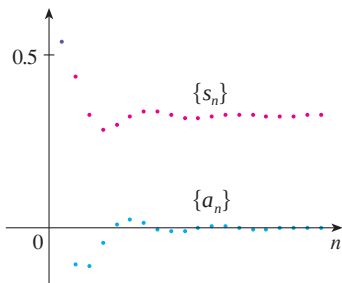


FIGURA 1

La prueba siguiente es muy útil para determinar si una cierta serie es absolutamente convergente.

Prueba de la razón

- i) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L < 1$, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es absolutamente convergente (y, por tanto, convergente).
- ii) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L > 1$, o bien, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \infty$, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es divergente.
- iii) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$, la prueba de la razón no es concluyente; es decir, no se puede sacar conclusión alguna con respecto a la convergencia o a la divergencia de $\sum a_n$.

DEMOSTRACIÓN

i) La idea es comparar la serie dada con una serie geométrica convergente. Puesto que $L < 1$, podemos elegir un número r tal que $L < r < 1$. Como

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L \quad \text{y} \quad L < r$$

la razón $|a_{n+1}/a_n|$ eventualmente será menor que r ; es decir, existe un entero N tal que

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < r \quad \text{siempre que } n \geq N$$

o, equivalentemente

$$\boxed{4} \quad |a_{n+1}| < |a_n| r \quad \text{siempre que } n \geq N$$

Al hacer n sucesivamente igual a $N, N+1, N+2, \dots$ en [4], se obtiene

$$\begin{aligned} |a_{N+1}| &< |a_N| r \\ |a_{N+2}| &< |a_{N+1}| r < |a_N| r^2 \\ |a_{N+3}| &< |a_{N+2}| r < |a_N| r^3 \end{aligned}$$

y, en general,

$$\boxed{5} \quad |a_{N+k}| < |a_N| r^k \quad \text{para toda } k \geq 1$$

Ahora la serie

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_N| r^k = |a_N| r + |a_N| r^2 + |a_N| r^3 + \dots$$

es convergente porque es una serie geométrica con $0 < r < 1$. De modo que la desigualdad [5] junto con la prueba de la comparación demuestra que la serie

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n| = \sum_{k=1}^{\infty} |a_{N+k}| = |a_{N+1}| + |a_{N+2}| + |a_{N+3}| + \dots$$

también es convergente. Se infiere que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ es convergente. (Recuerde que una cantidad finita de términos no afecta la convergencia.) Por tanto, $\sum a_n$ es absolutamente convergente.

ii) Si $|a_{n+1}/a_n| \rightarrow L > 1$, o bien, $|a_{n+1}/a_n| \rightarrow \infty$, entonces la razón $|a_{n+1}/a_n|$ eventualmente será mayor que 1; es decir, existe un entero N tal que

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| > 1 \quad \text{siempre que } n \geq N$$

Esto significa que $|a_{n+1}| > |a_n|$ siempre que $n \geq N$ y de este modo,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$$

En consecuencia, $\sum a_n$ es divergente según la prueba para la divergencia. ■

NOTA La parte iii) de la prueba de la razón establece que si $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+1}/a_n| = 1$, la prueba no proporciona información. Por ejemplo, en cuanto a la serie convergente $\sum 1/n^2$ tenemos

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{\frac{(n+1)^2}{n^2}} = \frac{n^2}{(n+1)^2} = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2} \rightarrow 1 \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty$$

mientras que para la serie divergente $\sum 1/n$ tenemos

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{\frac{n+1}{n}} = \frac{n}{n+1} = \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} \rightarrow 1 \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty$$

La prueba de la razón generalmente es concluyente si el n -ésimo término de la serie contiene un exponencial o factorial, como vimos en los ejemplos 4 y 5.

Por tanto, si $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+1}/a_n| = 1$, la serie $\sum a_n$ podría ser convergente o divergente. En este caso, la prueba de la razón no funciona, por lo que debemos aplicar otra prueba.

EJEMPLO 4 Pruebe si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^3}{3^n}$ es absolutamente convergente.

SOLUCIÓN Aplique la prueba de la razón con $a_n = (-1)^n n^3 / 3^n$:

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \left| \frac{\frac{(-1)^{n+1}(n+1)^3}{3^{n+1}}}{\frac{(-1)^n n^3}{3^n}} \right| = \frac{(n+1)^3}{3^{n+1}} \cdot \frac{3^n}{n^3} \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{n+1}{n} \right)^3 = \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^3 \rightarrow \frac{1}{3} < 1 \end{aligned}$$

Estimación de sumas

En las tres últimas secciones usamos varios métodos para estimar la suma de una serie, y el método depende de cuál prueba se usaba para demostrar la convergencia. ¿Qué sucede con las series para las cuales sí funciona la prueba de la razón? Hay dos posibilidades: si la serie es alternante, como en el ejemplo 4, entonces es mejor aplicar los métodos de la sección 11.5. Si todos los términos son positivos, entonces aplicamos los métodos especiales que se explican en el ejercicio 38.

De esta manera, de acuerdo con la prueba de la razón, la serie dada es absolutamente convergente y, en consecuencia, convergente. ■

V EJEMPLO 5 Pruebe la convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$.

SOLUCIÓN Puesto que los términos $a_n = n^n/n!$ son positivos, no necesitamos los signos del valor absoluto.

$$\begin{aligned}\frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{n^n} \\ &= \frac{(n+1)(n+1)^n}{(n+1)n!} \cdot \frac{n!}{n^n} \\ &= \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty\end{aligned}$$

(Véase ecuación 3.6.6.) Puesto que $e > 1$, la serie dada es divergente según la prueba de la razón.

NOTA Aunque la prueba de la razón funciona en el ejemplo 5, un método más fácil es usar la prueba de la divergencia. Como

$$a_n = \frac{n^n}{n!} = \frac{n \cdot n \cdot n \cdots n}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n} \geq n$$

se infiere que a_n no tiende a 0 cuando $n \rightarrow \infty$. Por tanto, la serie dada es divergente según la prueba para la divergencia.

Es conveniente aplicar la siguiente prueba cuando hay potencias n -ésimas. Su demostración es similar a la de la prueba de la razón y se deja para el ejercicio 41.

Prueba de la raíz

- i) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L < 1$, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es absolutamente convergente (y, por tanto, convergente).
- ii) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L > 1$ o $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \infty$, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es divergente.
- iii) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$, la prueba de la raíz no es concluyente.

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$, entonces el inciso iii) de la prueba de la raíz establece que la prueba no proporciona información. La serie $\sum a_n$ podría ser convergente o divergente. (Si $L = 1$ en la prueba de la razón, no intente con la prueba de la raíz porque L será otra vez 1. Y si $L = 1$ en la prueba de la raíz, no intente la prueba de la razón porque también fallará.)

V EJEMPLO 6 Pruebe la convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+3}{3n+2}\right)^n$.

SOLUCIÓN

$$\begin{aligned}a_n &= \left(\frac{2n+3}{3n+2}\right)^n \\ \sqrt[n]{|a_n|} &= \frac{2n+3}{3n+2} = \frac{2 + \frac{3}{n}}{3 + \frac{2}{n}} \rightarrow \frac{2}{3} < 1\end{aligned}$$

Así, la serie dada converge según la prueba de la raíz.

Reordenamientos

La pregunta de si una serie dada que es convergente es absolutamente convergente o condicionalmente convergente, tiene relación con la pregunta si las sumas infinitas se comportan como las sumas finitas.

Naturalmente, si reordenamos los términos en una suma finita, entonces el valor de la suma no cambia. Pero esto no siempre sucede en las series infinitas. Con **reordenamiento** de una serie infinita $\sum a_n$ se da a entender una serie obtenida simplemente al cambiar el orden de los términos. Por ejemplo, un reordenamiento de $\sum a_n$ podría empezar como sigue:

$$a_1 + a_2 + a_5 + a_3 + a_4 + a_{15} + a_6 + a_7 + a_{20} + \cdots$$

Resulta que

si $\sum a_n$ es una serie absolutamente convergente con suma s , entonces cualquier reordenamiento de $\sum a_n$ tiene la misma suma s .

Sin embargo, cualquier serie condicionalmente convergente se puede reordenar, con lo cual la suma será distinta. Para ilustrar este hecho considere la serie armónica alternante

$$6 \quad 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \cdots = \ln 2$$

(Véase ejercicio 36 en la sección 11.5.) Si multiplicamos la serie por $\frac{1}{2}$, obtenemos

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \cdots = \frac{1}{2} \ln 2$$

Si insertamos ceros entre los términos de esta serie, tenemos

$$7 \quad 0 + \frac{1}{2} + 0 - \frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{6} + 0 - \frac{1}{8} + \cdots = \frac{1}{2} \ln 2$$

Ahora sumamos la serie de las ecuaciones 6 y 7 usando el teorema 11.2.8:

$$8 \quad 1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \cdots = \frac{3}{2} \ln 2$$

Observemos que la serie en [8] consta de los mismos términos que en [6], pero reordenados de modo que haya un término negativo después de cada par de términos positivos. Pero las sumas de estas series son diferentes. De hecho, Riemann demostró que

si $\sum a_n$ es una serie condicionalmente convergente y r es cualquier número real, entonces hay un reordenamiento de $\sum a_n$ que tiene una suma igual a r .

Una demostración de este hecho se plantea en el ejercicio 44.

Sumar ceros no afecta la suma de la serie; cada uno de los términos de la sucesión de sumas parciales se repite, pero el límite es el mismo.

11.6 Ejercicios

1. ¿Qué puede decir acerca de la serie $\sum a_n$ en cada uno de los casos siguientes?

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 8$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 0.8$

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$

2-30 Determine si la serie es absolutamente convergente, condicionalmente convergente o divergente.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n^2}$

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{5^n}$

4. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{n^2 + 4}$

5. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{5n + 1}$

7. $\sum_{k=1}^{\infty} k \left(\frac{2}{3} \right)^k$

9. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(1.1)^n}{n^4}$

11. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n e^{1/n}}{n^3}$

13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n}{(n+1)4^{2n+1}}$

6. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^n}{(2n+1)!}$

8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{100^n}$

10. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{\sqrt{n^3 + 2}}$

12. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 4n}{4^n}$

14. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{10}}{(-10)^{n+1}}$

15. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \arctan n}{n^2}$
16. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 - \cos n}{n^{2/3} - 2}$
17. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n}$
18. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$
19. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi/3)}{n!}$
20. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n^n}$
21. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^2 + 1}{2n^2 + 1} \right)^n$
22. $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{-2n}{n+1} \right)^{5n}$
23. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n^2}$
24. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2}$
25. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{100} 100^n}{n!}$
26. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n^2}}{n!}$
27. $1 - \frac{1 \cdot 3}{3!} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{5!} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{7!} + \cdots$
 $+ (-1)^{n-1} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{(2n-1)!} + \cdots$
28. $\frac{2}{5} + \frac{2 \cdot 6}{5 \cdot 8} + \frac{2 \cdot 6 \cdot 10}{5 \cdot 8 \cdot 11} + \frac{2 \cdot 6 \cdot 10 \cdot 14}{5 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 14} + \cdots$
29. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}{n!}$
30. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n n!}{5 \cdot 8 \cdot 11 \cdots (3n+2)}$

31. Los términos de una serie se definen en forma recursiva mediante las ecuaciones

$$a_1 = 2 \quad a_{n+1} = \frac{5n+1}{4n+3} a_n$$

Determine si $\sum a_n$ es convergente o divergente.

32. Una serie $\sum a_n$ está definida por las ecuaciones

$$a_1 = 1 \quad a_{n+1} = \frac{2 + \cos n}{\sqrt{n}} a_n$$

Determine si $\sum a_n$ converge o diverge.

- 33-34. Sea $\{b_n\}$ una sucesión de números positivos que converge a $\frac{1}{2}$. Determine si la serie dada es absolutamente convergente.

33. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n^n \cos n\pi}{n}$

34. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n!}{n^n b_1 b_2 b_3 \cdots b_n}$

35. ¿Para cuáles de las series siguientes la prueba de la razón no es concluyente (es decir, no proporciona una respuesta definida)?

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^{n-1}}{\sqrt{n}}$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{1+n^2}$

36. ¿Para cuáles enteros positivos k la serie siguiente es convergente?

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(kn)!}$$

37. a) Demuestre que $\sum_{n=0}^{\infty} x^n/n!$ converge para toda x .
 b) Deduzca que $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n/n! = 0$ para toda x .

38. Sea $\sum a_n$ una serie con términos positivos y sea $r_n = a_{n+1}/a_n$. Suponga que $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = L < 1$, de modo que $\sum a_n$ es convergente según la prueba de la razón. Como es lo usual, sea R_n el residuo después de n términos, es decir,

$$R_n = a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} + \cdots$$

- a) Si $\{r_n\}$ es una sucesión decreciente y $r_{n+1} < 1$, demuestre con la suma de una serie geométrica que

$$R_n \leq \frac{a_{n+1}}{1 - r_{n+1}}$$

- b) Si $\{r_n\}$ es una sucesión creciente, demuestre que

$$R_n \leq \frac{a_{n+1}}{1 - L}$$

39. a) Calcule la suma parcial s_5 de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/(n2^n)$. Con ayuda del ejercicio 38 estime el error al usar s_5 como una aproximación a la suma de la serie.
 b) Determine un valor de n de tal modo que s_n no difiera 0.00005 de la suma real. Use este valor de n para obtener un valor aproximado de la suma de la serie.

40. Use la suma de los primeros 10 términos para obtener un valor aproximado de la suma de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$$

Aplique el ejercicio 38 para estimar el error.

41. Demuestre la prueba de la raíz. [Sugerencia para inciso i): tome cualquier número r tal que $L < r < 1$ y utilice el hecho de que hay un entero N tal que $\sqrt[n]{a_n} < r$ siempre que $n \geq N$.]
 42. Hacia 1910, Srinivasa Ramanujan, matemático de la India, descubrió la fórmula

$$\frac{1}{\pi} = \frac{2\sqrt{2}}{9801} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(4n)!(1103 + 26390n)}{(n!)^4 396^{4n}}$$

William Gosper utilizó esta serie en 1985 para calcular los primeros 17 millones de dígitos de π .

- a) Verifique que la serie es convergente.
 b) ¿Cuántos lugares decimales correctos de π obtiene el lector si usa sólo el primer término de la serie? ¿Qué pasa si usa dos términos?
 43. Dada cualquier serie $\sum a_n$, definimos una serie $\sum a_n^+$ cuyos términos son todos positivos de $\sum a_n$ y una serie $\sum a_n^-$ cuyos términos son todos negativos de $\sum a_n$. Para ser específicos, sea

$$a_n^+ = \frac{a_n + |a_n|}{2} \quad a_n^- = \frac{a_n - |a_n|}{2}$$

Observe que si $a_n > 0$, entonces $a_n^+ = a_n$ y $a_n^- = a_n$, mientras que si $a_n < 0$, entonces $a_n^- = a_n$ y $a_n^+ = 0$.

- a) Si $\sum a_n$ es absolutamente convergente, demuestre que tanto la serie $\sum a_n^+$ como la $\sum a_n^-$ son convergentes.
- b) Si $\sum a_n$ es condicionalmente convergente, demuestre que tanto la serie $\sum a_n^+$ como la $\sum a_n^-$ son divergentes.
44. Demuestre que si $\sum a_n$ es una serie condicionalmente convergente y r es cualquier número real, entonces hay un reordenamiento de $\sum a_n$ cuya suma es r . [Sugerencias: utilice la notación del ejercicio 43. Tome sólo suficientes términos

positivos a_n^+ de modo que su suma sea mayor que r . Luego sume sólo suficientes términos negativos a_n^- para que la suma acumulativa sea menor que r . Continúe así y aplique el teorema 11.2.6.]

45. Suponga que la serie $\sum a_n$ es condicionalmente convergente.
- a) Demuestre que la serie $\sum n^2 a_n$ es divergente.
- b) La convergencia condicional de $\sum a_n$ no es suficiente para determinar si $\sum na_n$ es convergente. Demuestre esto dando un ejemplo de una serie condicionalmente convergente tal que $\sum na_n$ converge y un ejemplo donde $\sum na_n$ diverge.

11.7 Estrategia para probar series

Ya tenemos varias maneras de probar la convergencia o divergencia de una serie; ahora el problema es decidir cuál prueba aplicar en cada serie. En este aspecto, probar series es parecido a integrar funciones. No hay reglas rígidas y rápidas con respecto a qué prueba aplicar a una serie dada, pero puede seguir las recomendaciones siguientes, que le pueden ser útiles.

No es prudente aplicar una lista de pruebas en un orden específico hasta que una función. Eso sería un desperdicio de tiempo y esfuerzo. En lugar de eso, al igual que en la integración, la estrategia principal es clasificar las series de acuerdo con su *forma*.

1. Si la serie es de la forma $\sum 1/n^p$, es una serie p , lo cual significa que es convergente si $p > 1$ y divergente si $p \leq 1$.
2. Si la serie es de la forma $\sum ar^{n-1}$ o $\sum ar^n$, es una serie geométrica, la cual converge si $|r| < 1$ y diverge si $|r| \geq 1$. Se podrían requerir algunas operaciones algebraicas para hacer que la serie adquiriera esta forma.
3. Si la serie posee una forma similar a la de una serie p o a una serie geométrica, entonces se debe considerar una de las pruebas por comparación. En particular, si a_n es una función racional o una función algebraica de n (es decir, que contiene raíces de polinomiales), entonces la serie se debe comparar contra una serie p . Observe que la mayoría de las series de los ejercicios 11.4 poseen esta forma. (El valor de p se debe escoger como en la sección 11.4, y conservar sólo las potencias más altas de n en el numerador y en el denominador.) Las pruebas por comparación se aplican sólo en series con términos positivos, pero si $\sum a_n$ tiene algunos términos negativos, entonces podemos aplicar la prueba por comparación a $\sum |a_n|$ y probar si hay convergencia absoluta.
4. Si es fácil ver que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, entonces se debe aplicar la prueba para la divergencia.
5. Si la serie es de la forma $\sum (-1)^{n-1} b_n$, o bien, $\sum (-1)^n b_n$, entonces una posibilidad obvia es la prueba de la serie alternante.
6. Las series que contienen factoriales u otros productos (incluso una constante elevada a una potencia n -ésima) se prueban en forma aceptable usando la prueba de la razón. Siempre piense que $|a_{n+1}/a_n| \rightarrow 1$ cuando $n \rightarrow \infty$ para todas las series p y, por tanto, todas las funciones racionales o algebraicas de n . En estas condiciones, la prueba de la raíz no se debe aplicar para dichas series.
7. Si a_n es de la forma $(b_n)^n$, entonces la prueba de la raíz podría ser útil.
8. Si $a_n = f(n)$, donde $\int_1^\infty f(x) dx$ se puede evaluar con facilidad, entonces la prueba de la integral es efectiva (suponiendo que la hipótesis de esta prueba se cumple).

En los ejemplos siguientes no se presenta todo el desarrollo, sino que simplemente se indica qué prueba se debe usar.

V EJEMPLO 1 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{2n+1}$

Puesto que $a_n \rightarrow \frac{1}{2} \neq 0$ cuando $n \rightarrow \infty$, debe usar la prueba para la divergencia.

EJEMPLO 2 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^3+1}}{3n^3+4n^2+2}$

Como a_n es una función algebraica de n , compare la serie dada con la serie p . La serie de comparación para la prueba de comparación en el límite es $\sum b_n$, donde

$$b_n = \frac{\sqrt{n^3}}{3n^3} = \frac{n^{3/2}}{3n^3} = \frac{1}{3n^{3/2}}$$

V EJEMPLO 3 $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-n^2}$

Puesto que la integral $\int_1^{\infty} xe^{-x^2} dx$ se evalúa con facilidad, use la prueba de la integral. La prueba de la razón también funciona.

EJEMPLO 4 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^3}{n^4+1}$

Como la serie es alternante, aplique la prueba de la serie alternante.

V EJEMPLO 5 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{k!}$

Como la serie contiene $k!$, se aplica la prueba de la razón.

EJEMPLO 6 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2+3^n}$

La serie está estrechamente relacionada con la serie geométrica $\sum 1/3^n$, por lo que se aplica la prueba por comparación.

11.7 Ejercicios

1-38 Pruebe si las series son convergentes o divergentes.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+3^n}$

3. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+2}$

5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 2^{n-1}}{(-5)^n}$

7. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{\ln n}}$

9. $\sum_{k=1}^{\infty} k^2 e^{-k}$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n+1)^n}{n^{2n}}$

4. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n^2+2}$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1}$

8. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k k!}{(k+2)!}$

10. $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-n^3}$

11. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^3} + \frac{1}{3^n} \right)$

13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n n^2}{n!}$

15. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{k-1} 3^{k+1}}{k^k}$

17. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3n-1)}$

18. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}-1}$

12. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k\sqrt{k^2+1}}$

14. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 2n}{1+2^n}$

16. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n^3+1}$

19. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$ 20. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{k} - 1}{k(\sqrt{k} + 1)}$ 29. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\cosh n}$ 30. $\sum_{j=1}^{\infty} (-1)^j \frac{\sqrt{j}}{j + 5}$
21. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos(1/n^2)$ 22. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2 + \sin k}$ 31. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{5^k}{3^k + 4^k}$ 32. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{n^{4n}}$
23. $\sum_{n=1}^{\infty} \tan(1/n)$ 24. $\sum_{n=1}^{\infty} n \sin(1/n)$ 33. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2}$ 34. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n + n \cos^2 n}$
25. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{e^{n^2}}$ 26. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{5^n}$ 35. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+1/n}}$ 36. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$
27. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k \ln k}{(k+1)^3}$ 28. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{1/n}}{n^2}$ 37. $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{2} - 1)^n$ 38. $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{2} - 1)$

11.8 Series de potencias

Una **serie de potencias** es una serie de la forma

$$\boxed{1} \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + \cdots$$

donde x es una variable y las c_n son constantes llamados **coeficientes** de la serie. Para cada x fija, la serie $\boxed{1}$ es una serie de constantes que podemos probar para ver si son convergentes o divergentes. Una serie de potencias podría ser convergente para algunos valores de x y ser divergente para otros. La suma de la serie es una función

$$f(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots + c_n x^n + \cdots$$

cuyo dominio es el conjunto de todas las x para las cuales la serie converge. Observe que f es análoga a una función polinomial. La única diferencia es que f tiene un infinito de términos.

Por ejemplo, si tomamos $c_n = 1$ para toda n , la serie de potencias se transforma en una serie geométrica

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$$

que es convergente cuando $-1 < x < 1$ y es divergente cuando $|x| \geq 1$. (Véase ecuación 11.2.5.)

Más generalmente, una serie de la forma

$$\boxed{2} \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - a)^n = c_0 + c_1 (x - a) + c_2 (x - a)^2 + \cdots$$

se denomina **serie de potencias en $(x - a)$** , o bien, **serie de potencias centrada en a** , o también, **serie de potencias en torno a a** . Observe que al escribir el término correspondiente a $n = 0$ en las ecuaciones 1 y 2, se ha adoptado la convención de que $(x - a)^0 = 1$ aun cuando $x = a$. Asimismo, note que cuando $x = a$ todos los términos son 0 para $n \geq 1$ y de este modo la serie de potencias $\boxed{2}$ siempre es convergente cuando $x = a$.

V EJEMPLO 1 ¿Para qué valores de x la serie $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$ es convergente?

SOLUCIÓN Utilizamos la prueba de la razón. Sea a_n , como se acostumbra, el n -ésimo término de la serie, entonces $a_n = n! x^n$. Si $x \neq 0$, tenemos

Nótese que

$$\begin{aligned} (n+1)! &= (n+1)n(n-1) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1 \\ &= (n+1)n! \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)! x^{n+1}}{n! x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) |x| = \infty$$

Series trigonométricas

Una serie de potencias es una serie en la cual cada uno de los términos es una función potencia. Una **serie trigonométrica**

$$\sum_{n=0}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

es una serie cuyos términos son funciones trigonométricas. Este tipo de serie se analiza en el sitio web

www.stewartcalculus.com

Haga clic en *Additional Topics* y luego en *Fourier Series*.

Según la prueba de la razón, la serie es divergente cuando $x \neq 0$. Así, la serie dada converge sólo cuando $x = 0$.

V EJEMPLO 2 ¿Para qué valores de x la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n}$ es convergente?

SOLUCIÓN Sea $a_n = (x-3)^n/n$. Entonces

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \left| \frac{(x-3)^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{n}{(x-3)^n} \right| \\ &= \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} |x-3| \rightarrow |x-3| \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty \end{aligned}$$

De acuerdo con la prueba de la razón, la serie dada es absolutamente convergente y, por tanto, convergente cuando $|x-3| < 1$ y divergente cuando $|x-3| > 1$. Ahora

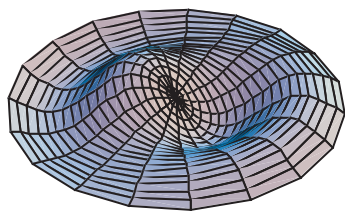
$$|x-3| < 1 \quad -1 < x-3 < 1 \quad 2 < x < 4$$

de modo que la serie converge cuando $2 < x < 4$ y diverge cuando $x < 2$ o bien $x > 4$.

La prueba de la razón no proporciona información cuando $|x-3| = 1$ de modo que debemos considerar $x = 2$ y $x = 4$ por separado. Si ponemos $x = 4$ en la serie, resulta $\sum 1/n$, la serie armónica, la cual es divergente. Si $x = 2$, la serie es $\sum (-1)^n/n$, la cual es convergente de acuerdo con la prueba de la serie alternante. Por tanto, la serie de potencias dada converge para $2 \leq x < 4$.



National Film Board of Canada



Observe cómo la aproximación del modelo generado por computadora (el cual utiliza funciones de Bessel y de cosenos) coincide con la fotografía de una membrana vibratoria de hule.

Veremos que el uso principal de las series de potencias es proporcionar una manera de representar algunas de las funciones más importantes que surgen en matemáticas, física y química. En particular, la suma de la serie de potencias del ejemplo siguiente se llama **función de Bessel**, en honor al astrónomo alemán Friedrich Bessel (1784-1846), y la función dada en el ejercicio 35 es otro ejemplo de la función de Bessel. En efecto, estas funciones surgieron primero cuando Bessel resolvió la ecuación de Kepler para describir el movimiento de los planetas. Desde esa época, estas funciones se aplican en diversas situaciones físicas, sin olvidar la distribución de temperaturas en una lámina circular y las vibraciones de una membrana de un tambor.

EJEMPLO 3 Determine el dominio de la función de Bessel de orden 0 definida por

$$J_0(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2^{2n}(n!)^2}$$

SOLUCIÓN Sea $a_n = (-1)^n x^{2n}/[2^{2n}(n!)^2]$. Entonces

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \left| \frac{(-1)^{n+1} x^{2(n+1)}}{2^{2(n+1)}[(n+1)!]^2} \cdot \frac{2^{2n}(n!)^2}{(-1)^n x^{2n}} \right| \\ &= \frac{x^{2n+2}}{2^{2n+2}(n+1)^2(n!)^2} \cdot \frac{2^{2n}(n!)^2}{x^{2n}} \\ &= \frac{x^2}{4(n+1)^2} \rightarrow 0 < 1 \quad \text{para toda } x \end{aligned}$$

De este modo, de acuerdo con la prueba de la razón, la serie dada converge para todos los valores de x . En otras palabras, el dominio de la función de Bessel J_0 es $(-\infty, \infty) = \mathbb{R}$.

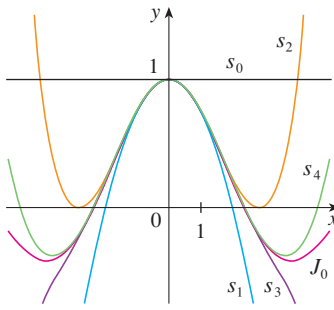


FIGURA 1
Sumas parciales de la función de Bessel J_0

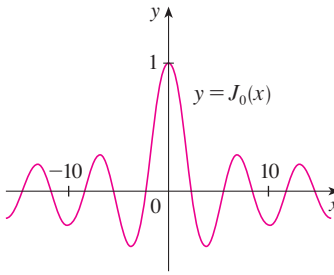


FIGURA 2

Recuerde que la suma de una serie es igual al límite de la sucesión de las sumas parciales. De esa manera, cuando se define la función de Bessel del ejemplo 3 como la suma de una serie significa que, para todo número real x ,

$$J_0(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) \quad \text{donde} \quad s_n(x) = \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i x^{2i}}{2^{2i} (i!)^2}$$

Las primeras sumas parciales son

$$s_0(x) = 1 \quad s_1(x) = 1 - \frac{x^2}{4} \quad s_2(x) = 1 - \frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{64}$$

$$s_3(x) = 1 - \frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{64} - \frac{x^6}{2304} \quad s_4(x) = 1 - \frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{64} - \frac{x^6}{2304} + \frac{x^8}{147456}$$

En la figura 1 se muestran las gráficas de estas sumas parciales, las cuales son funciones polinomiales. Todas son aproximaciones de la función J_0 , pero observe que la aproximación es mejor cuando se incluyen más términos. En la figura 2 se ilustra una gráfica más completa de la función de Bessel.

En lo que respecta a la serie de potencias examinadas hasta el momento, el conjunto de valores de x para los cuales la serie es convergente ha resultado ser siempre un intervalo [un intervalo finito de la serie geométrica y la serie del ejemplo 2, el intervalo infinito $(-\infty, \infty)$ del ejemplo 3 y un intervalo colapsado $[0, 0] = \{0\}$ del ejemplo 1]. El teorema siguiente, demostrado en el apéndice F, establece que esto es válido en general.

3 Teorema Para una serie de potencias dada $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ hay sólo tres posibilidades:

- i) La serie converge sólo cuando $x = a$.
- ii) La serie converge para toda x .
- iii) Hay un número positivo R tal que la serie converge si $|x - a| < R$ y diverge si $|x - a| > R$.

El número R en el caso iii) se llama **radio de convergencia** de la serie de potencias. Por convención, el radio de convergencia es $R = 0$ en el caso i) y $R = \infty$ en el caso ii). El **intervalo de convergencia** de una serie de potencias es el intervalo que consiste en todos los valores de x para los cuales la serie converge. En el caso i) el intervalo consta de un solo punto a . En el caso ii) el intervalo es $(-\infty, \infty)$. Observe que en el caso iii) la desigualdad $|x - a| < R$ se puede escribir de nuevo como $a - R < x < a + R$. Cuando x es un *extremo* del intervalo, es decir, $x = a \pm R$, cualquier cosa puede suceder: la serie podría ser convergente en uno o en ambos extremos, o podría ser divergente en ambos extremos. Por tanto, en el caso iii) hay cuatro posibilidades para el intervalo de convergencia:

$$(a - R, a + R) \quad [a - R, a + R) \quad (a - R, a + R] \quad [a - R, a + R]$$

La situación se ilustra en la figura 3.

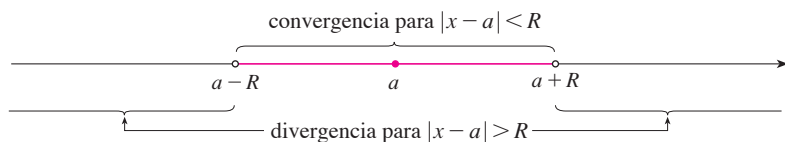


FIGURA 3

Aquí resumimos el radio y el intervalo de convergencia para cada uno de los ejemplos ya considerados en esta sección.

	Series	Radio de convergencia	Intervalo de convergencia
Serie geométrica	$\sum_{n=0}^{\infty} x^n$	$R = 1$	$(-1, 1)$
Ejemplo 1	$\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$	$R = 0$	$\{0\}$
Ejemplo 2	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n}$	$R = 1$	$[2, 4)$
Ejemplo 3	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2^{2n}(n!)^2}$	$R = \infty$	$(-\infty, \infty)$

En general, la prueba de la razón (o a veces, la prueba de la raíz) se debe usar para determinar el radio de convergencia R . Las pruebas de la razón y la raíz siempre fracasan cuando x es un extremo del intervalo de convergencia, de modo que es necesario verificar los extremos por medio de alguna otra prueba.

EJEMPLO 4 Determine el radio de convergencia y el intervalo de convergencia de la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^n x^n}{\sqrt{n+1}}$$

SOLUCIÓN Sea $a_n = (-3)^n x^n / \sqrt{n+1}$. Entonces

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \left| \frac{(-3)^{n+1} x^{n+1}}{\sqrt{n+2}} \cdot \frac{\sqrt{n+1}}{(-3)^n x^n} \right| = \left| -3x \sqrt{\frac{n+1}{n+2}} \right| \\ &= 3 \sqrt{\frac{1 + (1/n)}{1 + (2/n)}} |x| \rightarrow 3|x| \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty \end{aligned}$$

De acuerdo con la prueba de la razón, la serie dada converge si $3|x| < 1$ y es divergente si $3|x| > 1$. En estos términos, es convergente si $|x| < \frac{1}{3}$ y divergente si $|x| > \frac{1}{3}$. Esto significa que el radio de convergencia es $R = \frac{1}{3}$.

Sabemos que la serie converge en el intervalo $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$, pero ahora es necesario probar si hay convergencia en los extremos de este intervalo. Si $x = -\frac{1}{3}$, la serie se transforma en

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^n \left(-\frac{1}{3}\right)^n}{\sqrt{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}} = \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{4}} + \cdots$$

la cual es divergente. (Aplique la prueba de la integral o simplemente observe que es una serie p con $p = \frac{1}{2} < 1$.) Si $x = \frac{1}{3}$, la serie es

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^n \left(\frac{1}{3}\right)^n}{\sqrt{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$$

la cual converge de acuerdo con la prueba de la serie alternante. Por tanto, la serie de potencias dada converge cuando $-\frac{1}{3} < x \leq \frac{1}{3}$, de modo que el intervalo de convergencia es $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}]$. ■

V EJEMPLO 5 Determine el radio de convergencia y el intervalo de convergencia de la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(x+2)^n}{3^{n+1}}$$

SOLUCIÓN Si $a_n = n(x+2)^n/3^{n+1}$, entonces

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \left| \frac{(n+1)(x+2)^{n+1}}{3^{n+2}} \cdot \frac{3^{n+1}}{n(x+2)^n} \right| \\ &= \left(1 + \frac{1}{n} \right) \frac{|x+2|}{3} \rightarrow \frac{|x+2|}{3} \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty \end{aligned}$$

Al usar la prueba de la razón, se ve que la serie es convergente si $|x+2|/3 < 1$ y que es divergente si $|x+2|/3 > 1$. De modo que es convergente si $|x+2| < 3$ y divergente si $|x+2| > 3$. Así que, el radio de convergencia es $R = 3$.

La desigualdad $|x+2| < 3$ se puede escribir como $-5 < x < 1$, así que probamos la serie en los extremos -5 y 1 . Cuando $x = -5$, la serie es

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(-3)^n}{3^{n+1}} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n n$$

la cual es divergente según la prueba de la divergencia [$(-1)^n n$ no converge a 0]. Cuando $x = 1$, la serie es

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(3)^n}{3^{n+1}} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} n$$

la cual también es divergente según la prueba de la divergencia. Por esto, la serie converge sólo cuando $-5 < x < 1$, de modo que el intervalo de convergencia es $(-5, 1)$.

11.8 Ejercicios

- ¿Qué es una serie de potencias?
- a) ¿Cuál es el radio de convergencia de una serie de potencias?
¿Cómo se determina?
- b) ¿Cuál es el intervalo de convergencia de una serie de potencias? ¿Cómo se calcula?

3-28 Determine el radio de convergencia y el intervalo de convergencia de la serie.

3. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n x^n$

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{\sqrt[3]{n}}$

5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2n-1}$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n^2}$

7. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

8. $\sum_{n=1}^{\infty} n^n x^n$

9. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2 x^n}{2^n}$

11. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{n\sqrt{n}} x^n$

13. $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{4^n \ln n}$

15. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n^2+1}$

17. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n(x+4)^n}{\sqrt{n}}$

19. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n^n}$

10. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n x^n}{n^3}$

12. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n3^n}$

14. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

16. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-3)^n}{2n+1}$

18. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{4^n} (x+1)^n$

20. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x-1)^n}{5^n \sqrt{n}}$



Se requiere calculadora graficadora o computadora



Se requiere sistema algebraico computarizado

1. Tareas sugeridas disponibles en stewartcalculus.com

21. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{b^n} (x-a)^n, \quad b > 0$

22. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{b^n}{\ln n} (x-a)^n, \quad b > 0$

23. $\sum_{n=1}^{\infty} n!(2x-1)^n$

24. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 x^n}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \cdots \cdot (2n)}$

25. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(5x-4)^n}{n^3}$

26. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n(\ln n)^2}$

27. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cdots \cdot (2n-1)}$

28. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! x^n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cdots \cdot (2n-1)}$

35. La función J_1 definida por

$$J_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{n!(n+1)! 2^{2n+1}}$$

se llama *función de Bessel de orden 1*.

- Determine el dominio.
- Grafique las primeras sumas parciales en una misma pantalla.
- Si su SAC tiene incorporadas las funciones de Bessel, grafique J_1 en la misma pantalla que las sumas parciales del inciso b) y observe cómo se aproximan las sumas parciales a J_1 .

36. La función A se define mediante

$$A(x) = 1 + \frac{x^3}{2 \cdot 3} + \frac{x^6}{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 6} + \frac{x^9}{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 9} + \cdots$$

que se llama *función de Airy* en honor al matemático y astrónomo inglés sir George Airy (1801-1892).

- Determine el dominio de la función de Airy.
- Grafique las primeras sumas parciales en una misma pantalla.
- Si su SAC tiene incorporadas las funciones de Airy, grafique A en la misma pantalla que las sumas parciales del inciso b), y observe cómo las sumas parciales se aproximan a A .

37. Una función f está definida mediante

$$f(x) = 1 + 2x + x^2 + 2x^3 + x^4 + \cdots$$

es decir, sus coeficientes son $c_{2n} = 1$ y $c_{2n+1} = 2$ para toda $n \geq 0$. Determine el intervalo de convergencia de la serie y plantee una fórmula explícita para $f(x)$.

38. Si $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$, donde $c_{n+4} = c_n$ para toda $n \geq 0$, determine el intervalo de convergencia de la serie y una fórmula para $f(x)$.

39. Demuestre que si $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = c$, donde $c \neq 0$, entonces el radio de convergencia de la serie de potencias $\sum c_n x^n$ es $R = 1/c$.

40. Suponga que la serie de potencias $\sum c_n (x-a)^n$ satisface $c_n \neq 0$ para toda n . Demuestre que si $\lim_{n \rightarrow \infty} |c_n/c_{n+1}|$ existe, entonces es igual al radio de convergencia de la serie de potencias.

41. Suponga que el radio de convergencia de la serie $\sum c_n x^n$ es 2 y que el radio de convergencia de la serie $\sum d_n x^n$ es 3. ¿Cuál es el radio de convergencia de la serie $\sum (c_n + d_n) x^n$?

42. Suponga que el radio de convergencia de la serie de potencias $\sum c_n x^n$ es R . ¿Cuál es el radio de convergencia de la serie de potencias $\sum c_n x^{2n}$?

29. Si $\sum_{n=0}^{\infty} c_n 4^n$ es convergente, ¿se infiere que las siguientes series son convergentes?

a) $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (-2)^n$

b) $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (-4)^n$

30. Suponga que $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ converge cuando $x = -4$ y diverge cuando $x = 6$. ¿Qué puede decir con respecto a la convergencia o divergencia de la serie siguiente?

a) $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$

b) $\sum_{n=0}^{\infty} c_n 8^n$

c) $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (-3)^n$

d) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n c_n 9^n$

31. Si k es un entero positivo, encuentre el radio de convergencia de la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^k}{(kn)!} x^n$$

32. Sean p y q números reales con $p < q$. Encuentre una serie de potencias cuyo intervalo de convergencia sea

a) (p, q)

b) $[p, q]$

c) $[p, q)$

d) $(p, q]$

33. ¿Es posible hallar una serie de potencias cuyo intervalo de convergencia sea $[0, \infty)$? Explique.

 34. Grafique las primeras sumas parciales $s_n(x)$ de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$, junto con la función suma $f(x) = 1/(1-x)$ sobre una misma pantalla. ¿Sobre qué intervalo parece que convergen estas sumas parciales a $f(x)$?

11.9 Representación de las funciones como series de potencias

En esta sección aprenderá a representar ciertos tipos de funciones como sumas de series de potencias mediante la manipulación de series geométricas, o mediante derivación o integración de dichas series. Quizá se pregunte por qué siempre se busca expresar una función conocida como una suma de una cantidad infinita de términos. Más adelante se explica la utilidad de esta estrategia en la integración de funciones que no tienen antiderivadas elementales, en la solución de ecuaciones diferenciales y para aproximar funciones

mediante polinomiales. (Los científicos lo hacen así para simplificar las expresiones con las que trabajan; los especialistas en computación lo hacen así para representar funciones en calculadoras y computadoras.)

Empecemos con una ecuación que ya estudiamos antes:

$$\boxed{1} \quad \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad |x| < 1$$

Una ilustración geométrica de la ecuación 1 se muestra en la figura 1. Como la suma de una serie es el límite de la sucesión de las sumas parciales

$$\frac{1}{1-x} = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x)$$

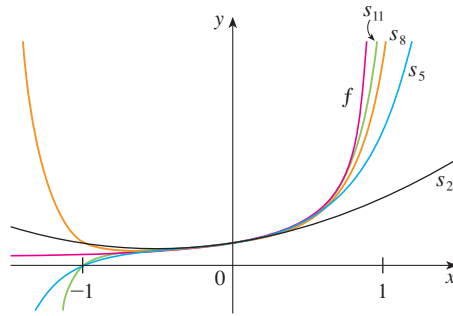
donde

$$s_n(x) = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n$$

es la n -ésima suma parcial. Observe que cuando n se incrementa, $s_n(x)$ se vuelve una mejor aproximación de $f(x)$ para $-1 < x < 1$.

FIGURA 1

$f(x) = \frac{1}{1-x}$ y algunas sumas parciales



V EJEMPLO 1 Exprese $1/(1+x^2)$ como la suma de una serie de potencias y determine el intervalo de convergencia.

SOLUCIÓN Al reemplazar x por $-x^2$ en la ecuación 1, tenemos

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+x^2} &= \frac{1}{1-(-x^2)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + x^8 - \cdots \end{aligned}$$

Como ésta es una serie geométrica, es convergente cuando $|-x^2| < 1$, es decir, $x^2 < 1$, o bien, $|x| < 1$. Por tanto, el intervalo de convergencia es $(-1, 1)$. Naturalmente, podría haber determinado el radio de convergencia aplicando la prueba de la razón, pero esa cantidad de trabajo es innecesaria en este caso.

EJEMPLO 2 Determine una representación en serie de potencias para $1/(x+2)$.

SOLUCIÓN Con objeto de poner esta función en la forma del lado izquierdo de la ecuación 1, primero se factoriza un 2 del denominador:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2+x} &= \frac{1}{2\left(1+\frac{x}{2}\right)} = \frac{1}{2\left[1-\left(-\frac{x}{2}\right)\right]} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} x^n \end{aligned}$$

Esta serie converge cuando $|-x/2| < 1$, es decir, $|x| < 2$. De modo que el intervalo de convergencia es $(-2, 2)$.

EJEMPLO 3 Obtenga una representación como serie de potencias de $x^3/(x+2)$.

SOLUCIÓN Puesto que esta función es justamente x^3 veces la función del ejemplo 2, todo lo que debe hacer es multiplicar esa serie por x^3 :

$$\begin{aligned}\frac{x^3}{x+2} &= x^3 \cdot \frac{1}{x+2} = x^3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} x^{n+3} \\ &= \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{8}x^5 - \frac{1}{16}x^6 + \dots\end{aligned}$$

Otra forma de escribir esta serie es como sigue:

$$\frac{x^3}{x+2} = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2^{n-2}} x^n$$

Como en el ejemplo 2, el intervalo de convergencia es $(-2, 2)$.

Derivación e integración de series de potencias

La suma de una serie de potencias es una función $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ cuyo dominio es el intervalo de convergencia de la serie. Para derivar e integrar estas funciones, el siguiente teorema (el cual no será demostrado) establece que es posible derivar o integrar cada uno de los términos de la serie, justo como se haría para un polinomio. Esto se denomina **derivación e integración término a término**.

2 Teorema Si la serie de potencias $\sum c_n(x-a)^n$ posee un radio de convergencia $R > 0$, entonces la función f definida por

$$f(x) = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$$

es derivable (y, por tanto, continua) sobre el intervalo $(a-R, a+R)$ y

$$\text{i) } f'(x) = c_1 + 2c_2(x-a) + 3c_3(x-a)^2 + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} nc_n(x-a)^{n-1}$$

$$\begin{aligned}\text{ii) } \int f(x) dx &= C + c_0(x-a) + c_1 \frac{(x-a)^2}{2} + c_2 \frac{(x-a)^3}{3} + \dots \\ &= C + \sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1}\end{aligned}$$

Los radios de convergencia de la serie de potencias en las ecuaciones i) y ii) son R .

NOTA 1 Las ecuaciones i) y ii) del teorema 2 se pueden volver a escribir en la forma

$$\text{iii) } \frac{d}{dx} \left[\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n \right] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{dx} [c_n(x-a)^n]$$

$$\text{iv) } \int \left[\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n \right] dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int c_n(x-a)^n dx$$

Es válido pasar x^3 al otro lado del signo de la suma porque no depende de n .
[Aplique el teorema 11.2.8 i) con $c = x^3$.]

En el inciso ii), $\int c_0 dx = c_0x + C_1$ se escribe como $c_0(x-a) + C$, donde $C = C_1 + ac_0$, de modo que todos los términos de la serie tienen la misma forma.

Sabemos que, por lo que toca a las sumas finitas, la derivada de una suma es la suma de las derivadas y la integral de una suma es la suma de las integrales. Las ecuaciones iii) y iv) aseguran que lo mismo se cumple para sumas infinitas, siempre que esté trabajando con *series de potencias*. (En el caso de otros tipos de series de funciones la situación no es tan simple; véase ejercicio 38.)

NOTA 2 Aunque el teorema 2 establece que el radio de convergencia es el mismo cuando una serie de potencias es derivada o integrada, esto no quiere decir que el *intervalo* de convergencia siga siendo el mismo. Podría suceder que la serie original converja en el extremo, y que la serie derivada sea divergente ahí. (Véase ejercicio el 39.)

NOTA 3 La idea de derivar una serie de potencias término a término es la base de un método eficaz para resolver ecuaciones diferenciales. Estudiaremos este método en el capítulo 17.

EJEMPLO 4 En el ejemplo 3 de la sección 11.8 vimos que la función de Bessel

$$J_0(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2^{2n}(n!)^2}$$

se define para toda x . De esta manera, de acuerdo con el teorema 2, J_0 es derivable para toda x y su derivada se encuentra derivando término a término como sigue:

$$J'_0(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{dx} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2^{2n}(n!)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2n x^{2n-1}}{2^{2n}(n!)^2}$$

V EJEMPLO 5 Expresé $1/(1-x)^2$ como una serie de potencias derivando la ecuación 1. ¿Cuál es el radio de convergencia?

SOLUCIÓN Al derivar cada miembro de la ecuación

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

obtenemos
$$\frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$$

Si quisiéramos podríamos reemplazar n por $n+1$ y escribir la respuesta como

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$$

De acuerdo con el teorema 2, el radio de convergencia de la serie derivada es el mismo que el radio de convergencia de la serie original, $R = 1$.

EJEMPLO 6 Determine una representación como serie de potencias para $\ln(1+x)$ y su radio de convergencia.

SOLUCIÓN Observe que la derivada de esta función es $1/(1+x)$. De la ecuación 1 tenemos

$$\frac{1}{1+x} = \frac{1}{1-(-x)} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots \quad |x| < 1$$

Integrando ambos lados de esta expresión, obtenemos

$$\begin{aligned}\ln(1+x) &= \int \frac{1}{1+x} dx = \int (1-x+x^2-x^3+\cdots) dx \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + C \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + C \quad |x| < 1\end{aligned}$$

Para determinar el valor de C hacemos $x = 0$ en esta ecuación y obtenemos

$\ln(1+0) = C$. Por tanto, $C = 0$ y

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} \quad |x| < 1$$

El radio de convergencia es el mismo que el de la serie original: $R = 1$.

V EJEMPLO 7 Encuentre una representación como serie de potencias para $f(x) = \tan^{-1}x$.

SOLUCIÓN Observe que $f'(x) = 1/(1+x^2)$ y encuentre la serie requerida integrando la serie de potencias para $1/(1+x^2)$ determinada en el ejemplo 1.

$$\begin{aligned}\tan^{-1}x &= \int \frac{1}{1+x^2} dx = \int (1-x^2+x^4-x^6+\cdots) dx \\ &= C + x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots\end{aligned}$$

Para determinar C hacemos $x = 0$ y obtenemos $C = \tan^{-1}0 = 0$. Por tanto,

$$\tan^{-1}x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

Puesto que el radio de convergencia de la serie para $1/(1+x^2)$ es 1, el radio de convergencia de esta serie para $\tan^{-1}x$ es también 1.

EJEMPLO 8

- Evalúe $\int [1/(1+x^7)] dx$ como una serie de potencias.
- Mediante el inciso a) obtenga una aproximación de $\int_0^{0.5} [1/(1+x^7)] dx$ con una aproximación de 10^{-7} del valor real.

SOLUCIÓN

- El primer paso es expresar el integrando, $1/(1-x^7)$ como la suma de una serie de potencias. Como en el ejemplo 1, inicie con la ecuación 1 y reemplace x por $-x^7$:

$$\begin{aligned}\frac{1}{1+x^7} &= \frac{1}{1-(-x^7)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^7)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{7n} = 1 - x^7 + x^{14} - \cdots\end{aligned}$$

La serie de potencias para $\tan^{-1}x$ obtenida en el ejemplo 7 se llama *serie de Gregory* en honor al matemático escocés James Gregory (1638-1675), quien pronosticó algunos de los descubrimientos de Newton. Ya se demostró que la serie de Gregory es válida cuando $-1 < x < 1$, pero resulta que (aunque no es fácil de demostrar) también es válida cuando $x = \pm 1$. Observe que cuando $x = 1$ la serie se transforma en

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots$$

Este admirable resultado se conoce como fórmula de Leibniz para π .

Este ejemplo muestra una manera en que las representaciones como series de potencias pueden ser útiles. Integrar $1/(1-x^7)$ a mano es increíblemente difícil. Diferentes sistemas algebraicos computacionales dan respuestas de distintas formas, pero son extremadamente complicadas. (Si tiene un SAC, inténtelo usted mismo.) La respuesta de la serie infinita que se obtiene en el ejemplo 8a) es realmente mucho más fácil de manejar que la respuesta finita que proporciona un SAC.

Ahora integramos término a término:

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{1+x^7} dx &= \int \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{7n} dx = C + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{7n+1}}{7n+1} \\ &= C + x - \frac{x^8}{8} + \frac{x^{15}}{15} - \frac{x^{22}}{22} + \cdots\end{aligned}$$

Esta serie converge para $|-x^7| < 1$, es decir, para $|x| < 1$.

b) Si aplicamos el teorema fundamental del cálculo no importa qué antiderivada usemos, de modo que utilicemos la antiderivada del inciso a) con $C = 0$:

$$\begin{aligned}\int_0^{0.5} \frac{1}{1+x^7} dx &= \left[x - \frac{x^8}{8} + \frac{x^{15}}{15} - \frac{x^{22}}{22} + \cdots \right]_0^{1/2} \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{8 \cdot 2^8} + \frac{1}{15 \cdot 2^{15}} - \frac{1}{22 \cdot 2^{22}} + \cdots + \frac{(-1)^n}{(7n+1)2^{7n+1}} + \cdots\end{aligned}$$

Esta serie infinita es el valor exacto de la integral definida, pero como es una serie alternante, podemos obtener una aproximación de la suma aplicando el teorema de la estimación de la serie alternante. Si dejamos de sumar después del término $n = 3$, el error es menor que el término con $n = 4$:

$$\frac{1}{29 \cdot 2^{29}} \approx 6.4 \times 10^{-11}$$

De modo que

$$\int_0^{0.5} \frac{1}{1+x^7} dx \approx \frac{1}{2} - \frac{1}{8 \cdot 2^8} + \frac{1}{15 \cdot 2^{15}} - \frac{1}{22 \cdot 2^{22}} \approx 0.49951374$$

11.9 Ejercicios

1. Si el radio de convergencia de la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ es 10, ¿cuál es el radio de convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1}$? ¿Por qué?

2. Suponga que sabe que la serie $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ es convergente para $|x| < 2$. ¿Qué puede decir de la siguiente serie? ¿Por qué?

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n}{n+1} x^{n+1}$$

3-10 Encuentre una representación como serie de potencias para la función y determine el intervalo de convergencia.

3. $f(x) = \frac{1}{1+x}$

4. $f(x) = \frac{5}{1-4x^2}$

5. $f(x) = \frac{2}{3-x}$

6. $f(x) = \frac{1}{x+10}$

7. $f(x) = \frac{x}{9+x^2}$

8. $f(x) = \frac{x}{2x^2+1}$

9. $f(x) = \frac{1+x}{1-x}$

10. $f(x) = \frac{x^2}{a^3-x^3}$

11-12 Expresar la función como la suma de una serie de potencias usando primero fracciones parciales. Determine el intervalo de convergencia.

11. $f(x) = \frac{3}{x^2-x-2}$

12. $f(x) = \frac{x+2}{2x^2-x-1}$

13. a) Use la derivación para determinar una representación como serie de potencias para

$$f(x) = \frac{1}{(1+x)^2}$$

¿Cuál es el radio de convergencia?



Se requiere calculadora graficadora o computadora

1. Tareas sugeridas disponibles en stewartcalculus.com

- b) Por medio del inciso a) determine una serie de potencias para

$$f(x) = \frac{1}{(1+x)^3}$$

- c) Mediante el inciso b) determine una serie de potencias para

$$f(x) = \frac{x^2}{(1+x)^3}$$

14. a) Utilice la ecuación 1 para determinar la representación en series de potencias para $f(x) = \ln(1-x)$. ¿Cuál es el radio de convergencia?
 b) Mediante el inciso a) determine una serie de potencias para $f(x) = x \ln(1-x)$.
 c) Haciendo $x = \frac{1}{2}$ en su resultado del inciso a), exprese $\ln 2$ como la suma de una serie infinita.

15-20 Encuentre una representación como serie de potencias para la función y determine el radio de convergencia.

15. $f(x) = \ln(5-x)$

16. $f(x) = x^2 \tan^{-1}(x^3)$

17. $f(x) = \frac{x}{(1+4x)^2}$

18. $f(x) = \left(\frac{x}{2-x}\right)^3$

19. $f(x) = \frac{1+x}{(1-x)^2}$

20. $f(x) = \frac{x^2+x}{(1-x)^3}$

 **21-24** Encuentre una representación como serie de potencias para f , y grafique f y varias sumas parciales $s_n(x)$ en la misma pantalla. ¿Qué sucede cuando n se incrementa?

21. $f(x) = \frac{x}{x^2+16}$

22. $f(x) = \ln(x^2+4)$

23. $f(x) = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$

24. $f(x) = \tan^{-1}(2x)$

25-28 Evalúe la integral indefinida como una serie de potencias. ¿Cuál es el radio de convergencia?

25. $\int \frac{t}{1-t^8} dt$

26. $\int \frac{t}{1+t^3} dt$

27. $\int x^2 \ln(1+x) dx$

28. $\int \frac{\tan^{-1}x}{x} dx$

29-32 Use una serie de potencias para aproximar la integral definida con una aproximación de seis cifras decimales.

29. $\int_0^{0.2} \frac{1}{1+x^5} dx$

30. $\int_0^{0.4} \ln(1+x^4) dx$

31. $\int_0^{0.1} x \arctan(3x) dx$

32. $\int_0^{0.3} \frac{x^2}{1+x^4} dx$

33. Con el resultado del ejemplo 7, calcule $\arctan 0.2$ con una aproximación de cinco cifras decimales.

34. Demuestre que la función

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$$

es una solución de la ecuación diferencial

$$f''(x) + f(x) = 0$$

35. a) Demuestre que J_0 (la función de Bessel de orden 0 dada en el ejemplo 4) cumple con la ecuación diferencial

$$x^2 J_0''(x) + x J_0'(x) + x^2 J_0(x) = 0$$

- b) Evalúe $\int_0^1 J_0(x) dx$ con una aproximación de tres cifras decimales.

36. La función de Bessel de orden 1 se define con

$$J_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{n!(n+1)!2^{2n+1}}$$

- a) Demuestre que J_1 satisface la ecuación diferencial

$$x^2 J_1''(x) + x J_1'(x) + (x^2 - 1) J_1(x) = 0$$

- b) Demuestre que $J_0'(x) = -J_1(x)$.

37. a) Demuestre que la función

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

es una solución de la ecuación diferencial

$$f'(x) = f(x)$$

- b) Demuestre que $f(x) = e^x$.

38. Sea $f_n(x) = (\sin nx)/n^2$. Demuestre que la serie $\sum f_n(x)$ es convergente para todos los valores de x , pero la serie de derivadas $\sum f_n'(x)$ es divergente cuando $x = 2n\pi$, n es un entero. ¿Para qué valores de x la serie $\sum f_n''(x)$ es convergente?

39. Sea

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$$

Determine los intervalos de convergencia para f , f' y f'' .

40. a) Empezando con la serie geométrica $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$, calcule la suma de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} \quad |x| < 1$$

- b) Calcule la suma de cada una de las series siguientes.

i) $\sum_{n=1}^{\infty} n x^n, \quad |x| < 1$ ii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$

c) Determine la suma de cada una de las series siguientes.

i) $\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^n, \quad |x| < 1$

ii) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2 - n}{2^n}$

iii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$

41. Utilice la serie de potencias para $\tan^{-1}x$ para demostrar la siguiente expresión para π como la suma de una serie infinita:

$$\pi = 2\sqrt{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)3^n}$$

42. a) Completando cuadrados demuestre que

$$\int_0^{1/2} \frac{dx}{x^2 - x + 1} = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}$$

b) Mediante la factorización de $x^3 + 1$ como una suma de cubos, escriba de nuevo la integral del inciso a). Luego exprese $1/(x^3 + 1)$ como la suma de una serie de potencias y úsela para demostrar la siguiente fórmula para π :

$$\pi = \frac{3\sqrt{3}}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{8^n} \left(\frac{2}{3n+1} + \frac{1}{3n+2} \right)$$

11.10 Series de Taylor y de Maclaurin

En la sección anterior, se representaron como series de potencias una cierta clase restringida de funciones. En esta sección se tratan problemas más generales: ¿qué funciones se pueden representar como series de potencias? ¿Cómo es posible hallar esa representación?

Empecemos por suponer que f es cualquier función que se puede representar mediante una serie de potencias

$$\boxed{1} \quad f(x) = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + c_3(x-a)^3 + c_4(x-a)^4 + \cdots \quad |x-a| < R$$

Tratemos de determinar qué coeficientes c_n tienen que estar en función de f . Para empezar, observe que si hacemos $x = a$ en la ecuación 1, entonces todos los términos después del primero son 0 y obtenemos

$$f(a) = c_0$$

De acuerdo con el teorema 11.9.2, podemos derivar la serie de la ecuación 1 término a término:

$$\boxed{2} \quad f'(x) = c_1 + 2c_2(x-a) + 3c_3(x-a)^2 + 4c_4(x-a)^3 + \cdots \quad |x-a| < R$$

y al sustituir $x = a$ en la ecuación 2 tenemos

$$f'(a) = c_1$$

En seguida derivemos ambos miembros de la ecuación 2 para obtener

$$\boxed{3} \quad f''(x) = 2c_2 + 2 \cdot 3c_3(x-a) + 3 \cdot 4c_4(x-a)^2 + \cdots \quad |x-a| < R$$

Una vez más hacemos $x = a$ en la ecuación 3. El resultado es

$$f''(a) = 2c_2$$

Apliquemos el procedimiento una vez más. La derivación de la serie de la ecuación 3 nos da

$$\boxed{4} \quad f'''(x) = 2 \cdot 3c_3 + 2 \cdot 3 \cdot 4c_4(x-a) + 3 \cdot 4 \cdot 5c_5(x-a)^2 + \cdots \quad |x-a| < R$$

y la sustitución de $x = a$ en la ecuación 4 da

$$f'''(a) = 2 \cdot 3c_3 = 3!c_3$$

Ahora ya podemos ver el patrón. Si continuamos derivando y sustituyendo $x = a$, obtenemos

$$f^{(n)}(a) = 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \cdots \cdot nc_n = n!c_n$$

Al resolver esta ecuación para el n -ésimo coeficiente c_n , tenemos

$$c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

Esta fórmula sigue siendo válida incluso para $n = 0$ si adoptamos la convención de que $0! = 1$ y $f^{(0)} = f$. En estos términos, hemos demostrado el teorema siguiente:

5 Teorema Si f se puede representar como una serie de potencias (expansión) en a , es decir, si

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - a)^n \quad |x - a| < R$$

entonces sus coeficientes están dados por la fórmula

$$c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

Si sustituimos esta fórmula para c_n de nuevo en la serie, observamos que si f tiene un desarrollo en serie de potencias en a , entonces debe ser de la forma siguiente:

$$\begin{aligned} \mathbf{6} \quad f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x - a)^n \\ &= f(a) + \frac{f'(a)}{1!} (x - a) + \frac{f''(a)}{2!} (x - a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!} (x - a)^3 + \cdots \end{aligned}$$

Taylor y Maclaurin

La serie de Taylor lleva este nombre en honor al matemático inglés Brook Taylor (1685-1731) y la serie de Maclaurin se llama así para recordar al matemático escocés Colin Maclaurin (1698-1746) a pesar del hecho de que la serie de Maclaurin es realmente un caso especial de la serie de Taylor. Pero la idea de representar funciones particulares como sumas de series de potencias se remonta a Newton, y el matemático escocés James Gregory conoció la serie general de Taylor en 1668 y el matemático suizo John Bernoulli la conoció por 1690. Al parecer, Taylor no conocía el trabajo de Gregory ni de Bernoulli cuando publicó sus descubrimientos relacionados con las series en 1715 en su libro *Methodus incrementorum directa et inversa*. Las series de Maclaurin se llaman así porque Colin Maclaurin las popularizó en su libro de texto *Treatise of Fluxions* que se publicó en 1742.

La serie de la ecuación 6 se denomina **serie de Taylor de la función f en a** (o bien, **en torno a a** o **centrada en a**). Para el caso especial $a = 0$ la serie de Taylor se transforma en

$$\mathbf{7} \quad f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \cdots$$

Este caso surge con bastante frecuencia, y se le da el nombre especial de **serie de Maclaurin**.

NOTA Ya se demostró que si f se puede representar como una serie de potencias con respecto a a , entonces f es igual a la suma de sus series de Taylor. Pero hay funciones que no son iguales a la suma de sus series de Taylor. Un ejemplo de tales funciones se presenta en el ejercicio 74.

V EJEMPLO 1 Determine la serie de Maclaurin de la función $f(x) = e^x$ y su radio de convergencia.

SOLUCIÓN Si $f(x) = e^x$, entonces $f^{(n)}(x) = e^x$, por lo que $f^{(n)}(0) = e^0 = 1$ para toda n . Por tanto, la serie de Taylor para f en 0 (es decir, la serie de Maclaurin) es

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

Para determinar el radio de convergencia hacemos $a_n = x^n/n!$. Entonces

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \left| \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{x^n} \right| = \frac{|x|}{n+1} \rightarrow 0 < 1$$

así que, según la prueba de la razón, la serie converge para toda x y el radio de convergencia es $R = \infty$.

La conclusión que obtenemos del teorema 5 y el ejemplo 1 es que si e^x tiene un desarrollo en serie en potencias en 0, entonces

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Así que, ¿cómo podemos determinar si e^x tiene una representación como serie de potencias?

Investiguemos la cuestión más general: ¿en qué circunstancias una función es igual a la suma de su serie de Taylor? En otras palabras, si f tiene derivadas de todos los órdenes, cuándo es cierto que

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

Como sucede con cualquier serie convergente, esto quiere decir que $f(x)$ es el límite de la sucesión de sumas parciales. En el caso de la serie de Taylor, las sumas parciales son

$$\begin{aligned} T_n(x) &= \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(a)}{i!} (x-a)^i \\ &= f(a) + \frac{f'(a)}{1!} (x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n \end{aligned}$$

Observe que T_n es una polinomial de grado n llamado **polinomio de Taylor de n -ésimo grado de f en a** . Por ejemplo, en el caso de la función exponencial $f(x) = e^x$, el resultado del ejemplo 1 muestra que las polinomiales de Taylor en 0 (o polinomiales de Maclaurin), con $n = 1, 2$ y 3 son

$$T_1(x) = 1 + x \quad T_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} \quad T_3(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}$$

Las gráficas de la función exponencial y estos tres polinomios de Taylor se ilustran en la figura 1.

En general, $f(x)$ es la suma de su serie de Taylor si

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x)$$

Si hacemos

$$R_n(x) = f(x) - T_n(x) \quad \text{de manera que} \quad f(x) = T_n(x) + R_n(x)$$

entonces $R_n(x)$ se llama **residuo** de la serie de Taylor. Si podemos de alguna manera demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$, entonces se sigue que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} [f(x) - R_n(x)] = f(x) - \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = f(x)$$

Por tanto, hemos demostrado el siguiente teorema.

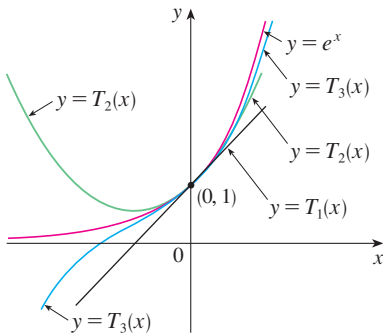


FIGURA 1

Cuando n crece, $T_n(x)$ parece aproximarse a e^x en la figura 1. Esto sugiere que e^x es igual a la suma de su serie de Taylor.

8 Teorema Si $f(x) = T_n(x) + R_n(x)$ donde T_n es el polinomio de Taylor de n -ésimo grado de f en a y

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$$

para $|x - a| < R$ entonces f es igual a la suma de sus series de Taylor en el intervalo $|x - a| < R$.

Al tratar de demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ para una función específica f , se usa por lo regular el siguiente teorema.

9 Desigualdad de Taylor Si $|f^{(n+1)}(x)| \leq M$ para $|x - a| \leq d$ entonces el residuo $R_n(x)$ de la serie de Taylor cumple con la desigualdad

$$|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x - a|^{n+1} \quad \text{para } |x - a| \leq d$$

Para ver por qué es cierto para $n = 1$, supongamos que $|f''(x)| \leq M$. En particular, se tiene $f''(x) \leq M$, de tal manera que para $a \leq x \leq a + d$ tenemos

$$\int_a^x f''(t) dt \leq \int_a^x M dt$$

Fórmulas para el residuo de Taylor

Otras opciones aparte de la desigualdad de Taylor son las fórmulas siguientes para el residuo. Si $f^{(n+1)}$ es continua sobre un intervalo I y $x \in I$, entonces

$$R_n(x) = \frac{1}{n!} \int_a^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt$$

Esta expresión recibe el nombre de *forma integral del término del residuo*. Otra fórmula, que se llama *forma de Lagrange del término del residuo*, establece que hay un número z entre x y a tal que

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(z)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$

Esta versión es una generalización del teorema del valor medio (que es el caso $n = 0$).

Las demostraciones de estas fórmulas, además del análisis de cómo usarlas para resolver los ejemplos de las secciones 11.10 y 11.11, se encuentran en la página web

www.stewartcalculus.com

Haga clic en *Additional Topics* y luego en *Formulas for the Remainder Term in Taylor series*.

Una antiderivada de f'' es f' , por lo que según la parte 2 del teorema fundamental del cálculo tenemos

$$f'(x) - f'(a) \leq M(x-a) \quad \text{o bien} \quad f'(x) \leq f'(a) + M(x-a)$$

Así que

$$\int_a^x f'(t) dt \leq \int_a^x [f'(a) + M(t-a)] dt$$

$$f(x) - f(a) \leq f'(a)(x-a) + M \frac{(x-a)^2}{2}$$

$$f(x) - f(a) - f'(a)(x-a) \leq \frac{M}{2} (x-a)^2$$

Pero $R_1(x) = f(x) - T_1(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x-a)$. De modo que

$$R_1(x) \leq \frac{M}{2} (x-a)^2$$

Un razonamiento similar, aplicando $f''(x) \geq -M$, demuestra que

$$R_1(x) \geq -\frac{M}{2} (x-a)^2$$

De manera que

$$|R_1(x)| \leq \frac{M}{2} |x-a|^2$$

Aunque hemos supuesto que $x > a$, cálculos similares muestran que esta desigualdad es válida también para $x < a$.

Esto demuestra la desigualdad de Taylor para el caso donde $n = 1$. El resultado para cualquier n se demuestra de manera parecida integrando $n + 1$ veces. (Véase el ejercicio 73 para el caso $n = 2$.)

NOTA En la sección 11.11 se explora el uso de la desigualdad de Taylor en la aproximación de funciones. Aquí, el uso inmediato es junto con el teorema 8.

Con frecuencia, al aplicar los teoremas 8 y 9 es útil recurrir al hecho siguiente.

10

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0 \quad \text{para todo número real } x$$

Esto es verdadero porque, de acuerdo con el ejemplo 1, la serie $\sum x^n/n!$ es convergente para toda x por lo que su n -ésimo término se aproxima a 0.

V EJEMPLO 2 Demuestre que e^x es igual a la suma de su serie de Maclaurin.

SOLUCIÓN Si $f(x) = e^x$, entonces $f^{(n+1)}(x) = e^x$ para toda n . Si d es cualquier número positivo y $|x| \leq d$, entonces $|f^{(n+1)}(x)| = e^x \leq e^d$. Así que la desigualdad de Taylor, con $a = 0$ y $M = e^d$, establece que

$$|R_n(x)| \leq \frac{e^d}{(n+1)!} |x|^{n+1} \quad \text{para } |x| \leq d$$

Observe que la misma constante $M = e^d$ funciona para todo valor de n . Pero, según la ecuación 10, tenemos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^d}{(n+1)!} |x|^{n+1} = e^d \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} = 0$$

Se infiere entonces del teorema de la compresión que $\lim_{n \rightarrow \infty} |R_n(x)| = 0$ y, por tanto, $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ para todos los valores de x . De acuerdo con el teorema 8, e^x es igual a la suma de su serie de Maclaurin, es decir,

11

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad \text{para toda } x$$

En particular, si hacemos $x = 1$ en la ecuación 11, obtenemos la siguiente expresión para el número e como una suma de una serie infinita:

12

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots$$

En 1748, Leonhard Euler aplicó la ecuación 12 para determinar el valor de e con 23 dígitos decimales. En 2007 Shigeru Kondo, usando de nuevo la serie [12], calculó e con más de 100 000 millones de lugares decimales. Las técnicas especiales que utilizaron para acelerar el cálculo se explican en la página web

numbers.computation.free.fr

EJEMPLO 3 Determine la serie de Taylor para $f(x) = e^x$ en $a = 2$.

SOLUCIÓN Se tiene $f^{(n)}(2) = e^2$ y, de este modo, al hacer $a = 2$ en la definición de la serie de Taylor [6], obtenemos

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(2)}{n!} (x-2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^2}{n!} (x-2)^n$$

También se puede verificar, como en el ejemplo 1, que el radio de convergencia es $R = \infty$. Como en el ejemplo 2 podemos comprobar que $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$, de modo que

$$\boxed{13} \quad e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^2}{n!} (x-2)^n \quad \text{para toda } x$$

Hay dos desarrollos en series de potencias para e^x , la serie de Maclaurin de la ecuación 11 y la serie de Taylor de la ecuación 13. El primero es mejor si está interesado en valores de x cercanos a 0 y el segundo funciona muy bien si x es cercano a 2.

EJEMPLO 4 Determine la serie de Maclaurin para $\sin x$ y demuestre que representa a $\sin x$ para toda x .

SOLUCIÓN Organizamos nuestros cálculos en dos columnas como sigue:

$$\begin{array}{ll} f(x) = \sin x & f(0) = 0 \\ f'(x) = \cos x & f'(0) = 1 \\ f''(x) = -\sin x & f''(0) = 0 \\ f'''(x) = -\cos x & f'''(0) = -1 \\ f^{(4)}(x) = \sin x & f^{(4)}(0) = 0 \end{array}$$

En la figura 2 se ilustra la gráfica de $\sin x$ junto con su polinomio de Taylor (o de Maclaurin)

$$T_1(x) = x$$

$$T_3(x) = x - \frac{x^3}{3!}$$

$$T_5(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$$

Observe que cuando n se incrementa, $T_n(x)$ se vuelve una mejor aproximación para $\sin x$.

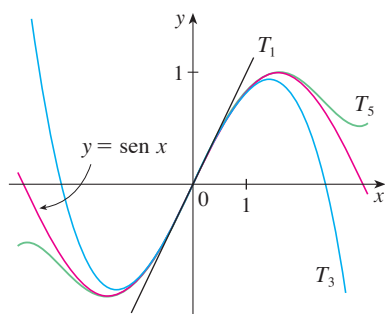


FIGURA 2

Puesto que la derivada se repite en un ciclo de cuatro, podemos escribir la serie de Maclaurin como sigue:

$$\begin{aligned} f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \cdots \\ = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \end{aligned}$$

Puesto que $f^{(n+1)}(x)$ es $\pm \sin x$ o bien, $\pm \cos x$, sabemos que $|f^{(n+1)}(x)| \leq 1$ para toda x . De este modo podemos tomar $M = 1$ en la desigualdad de Taylor:

$$\boxed{14} \quad |R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x|^{n+1} = \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$$

De acuerdo con la ecuación 10, el lado derecho de esta desigualdad tiende a 0 cuando $n \rightarrow \infty$, de modo que $|R_n(x)| \rightarrow 0$ según el teorema de compresión. Se infiere entonces que $R_n(x) \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$, de modo que $\sin x$ es igual a la suma de su serie de Maclaurin de acuerdo con el teorema 8.

Se establece el resultado del ejemplo 4 para referencia futura.

$$\boxed{15} \quad \begin{aligned} \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \text{para toda } x \end{aligned}$$

EJEMPLO 5 Determine la serie de Maclaurin para $\cos x$.

SOLUCIÓN Podríamos proceder en forma directa como en el ejemplo 4, pero es más fácil derivar la serie de Maclaurin para $\sin x$ dada por la ecuación 15:

$$\begin{aligned}\cos x &= \frac{d}{dx} (\sin x) = \frac{d}{dx} \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots \right) \\ &= 1 - \frac{3x^2}{3!} + \frac{5x^4}{5!} - \frac{7x^6}{7!} + \cdots = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots\end{aligned}$$

Las series de Maclaurin para e^x , $\sin x$ y $\cos x$ que encontramos en los ejemplos 2, 4 y 5 fueron descubiertas por Newton aplicando métodos distintos. Estas ecuaciones son notables porque se conoce todo con respecto a cada una de estas funciones si conocemos todas sus derivadas en el número 0.

Puesto que la serie de Maclaurin para $\sin x$ converge para toda x , el teorema 2 de la sección 11.9 señala que la serie derivada para $\cos x$ converge también para toda x . Así,

16

$$\begin{aligned}\cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \quad \text{para toda } x\end{aligned}$$

EJEMPLO 6 Determine la serie de Maclaurin para la función $f(x) = x \cos x$.

SOLUCIÓN En lugar de calcular las derivadas y sustituir en la ecuación 7, es más fácil multiplicar la serie para $\cos x$, ecuación 16, por x :

$$x \cos x = x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n)!}$$

EJEMPLO 7 Represente $f(x) = \sin x$ como la suma de su serie de Taylor centrada en $\pi/3$.

SOLUCIÓN Primero acomodamos los valores en columnas

Hemos obtenido dos diferentes representaciones en serie para $\sin x$, la serie de Maclaurin en el ejemplo 4 y la serie de Taylor en el ejemplo 7. Es mejor utilizar la serie de Maclaurin para los valores de x cercanos a 0 y la serie de Taylor para x cercanos a $\pi/3$. Observe que el tercer polinomio de Taylor T_3 en la figura 3 es una buena aproximación al $\sin x$ cerca de $\pi/3$, mas no así cerca de 0. Compárelo con el tercer polinomio de Maclaurin T_3 en la figura 2, donde lo opuesto es verdadero.

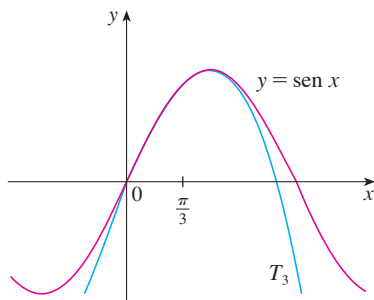


FIGURA 3

$$f(x) = \sin x \qquad f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$f'(x) = \cos x \qquad f'\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$$

$$f''(x) = -\sin x \qquad f''\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$f'''(x) = -\cos x \qquad f'''\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$$

y este patrón se repite indefinidamente. Por tanto, la serie de Taylor en $\pi/3$ es

$$\begin{aligned}f\left(\frac{\pi}{3}\right) + \frac{f'\left(\frac{\pi}{3}\right)}{1!} \left(x - \frac{\pi}{3}\right) + \frac{f''\left(\frac{\pi}{3}\right)}{2!} \left(x - \frac{\pi}{3}\right)^2 + \frac{f'''\left(\frac{\pi}{3}\right)}{3!} \left(x - \frac{\pi}{3}\right)^3 + \cdots \\ = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2 \cdot 1!} \left(x - \frac{\pi}{3}\right) - \frac{\sqrt{3}}{2 \cdot 2!} \left(x - \frac{\pi}{3}\right)^2 - \frac{1}{2 \cdot 3!} \left(x - \frac{\pi}{3}\right)^3 + \cdots\end{aligned}$$

La demostración de que esta serie representa $\sin x$ para toda x es muy similar a la del ejemplo 4. [Sólo reemplace x por $x - \pi/3$ en (14).] Podemos escribir la serie con la notación sigma si separamos los términos que contienen $\sqrt{3}$:

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{3}}{2(2n)!} \left(x - \frac{\pi}{3}\right)^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2(2n+1)!} \left(x - \frac{\pi}{3}\right)^{2n+1}$$

Las series de potencias obtenidas mediante métodos indirectos en los ejemplos 5 y 6 y en la sección 11.9 son realmente la serie de Taylor o de Maclaurin de las funciones dadas porque el teorema 5 así lo establece, ya que no importa cómo se obtenga una representación en una serie de potencias $f(x) = \sum c_n(x-a)^n$, siempre es cierto que $c_n = f^{(n)}(a)/n!$. En otras palabras, la determinación de los coeficientes es única.

EJEMPLO 8 Encuentre la serie de Maclaurin para $f(x) = (1+x)^k$, donde k es cualquier número real.

SOLUCIÓN Al ordenar nuestro trabajo en columnas, tenemos

$$\begin{array}{ll} f(x) = (1+x)^k & f(0) = 1 \\ f'(x) = k(1+x)^{k-1} & f'(0) = k \\ f''(x) = k(k-1)(1+x)^{k-2} & f''(0) = k(k-1) \\ f'''(x) = k(k-1)(k-2)(1+x)^{k-3} & f'''(0) = k(k-1)(k-2) \\ \vdots & \vdots \\ f^{(n)}(x) = k(k-1) \cdots (k-n+1)(1+x)^{k-n} & f^{(n)}(0) = k(k-1) \cdots (k-n+1) \end{array}$$

Por tanto, la serie de Maclaurin de $f(x) = (1+x)^k$ es

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{k(k-1) \cdots (k-n+1)}{n!} x^n$$

Esta serie se denomina **serie binomial**. Observe que si k es un entero no negativo, entonces los términos son eventualmente cero y por tanto la serie es finita. Para otros valores de k , ninguno de sus términos es cero, por lo que podemos intentar la prueba de la razón. Si el n -ésimo término es a_n , entonces

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \left| \frac{k(k-1) \cdots (k-n+1)(k-n)x^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{k(k-1) \cdots (k-n+1)x^n} \right| \\ &= \frac{|k-n|}{n+1} |x| = \frac{\left| 1 - \frac{k}{n} \right|}{1 + \frac{1}{n}} |x| \rightarrow |x| \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty \end{aligned}$$

Así, por la prueba de la razón, la serie binomial converge si $|x| < 1$ y diverge si $|x| > 1$.

La notación tradicional para los coeficientes de la serie binomial es

$$\binom{k}{n} = \frac{k(k-1)(k-2) \cdots (k-n+1)}{n!}$$

y estos números se llaman **coeficientes binomiales**.

El siguiente teorema establece que $(1+x)^k$ es igual a la suma de su serie de Maclaurin. Es posible demostrar esto al probar que el residuo $R_n(x)$ se aproxima a 0, pero esto resulta ser muy difícil. La demostración resumida en el ejercicio 75 es mucho más fácil.

17 Serie binomial Si k es cualquier número real y $|x| < 1$, entonces

$$(1+x)^k = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{k}{n} x^n = 1 + kx + \frac{k(k-1)}{2!} x^2 + \frac{k(k-1)(k-2)}{3!} x^3 + \dots$$

Aun cuando la serie binomial siempre converge cuando $|x| < 1$, la pregunta de si converge o no en los extremos, ± 1 , depende del valor de k . Resulta que la serie converge en 1 si $-1 < k \leq 0$ y en ambos extremos si $n \geq k$. Nótese que si k es un entero positivo y $n > k$, entonces la expresión para $\binom{k}{n}$ contiene un factor $(k-k)$, de modo que $\binom{k}{n} = 0$ para $n > k$. Esto significa que la serie termina y se reduce al teorema del binomio ordinario cuando k es un entero positivo. (Véase la página de referencia 1.)

V EJEMPLO 9 Encuentre la serie de Maclaurin para la función $f(x) = \frac{1}{\sqrt{4-x}}$ y su radio de convergencia.

SOLUCIÓN Escribimos $f(x)$ de forma que podamos usar la serie binomial:

$$\frac{1}{\sqrt{4-x}} = \frac{1}{\sqrt{4\left(1-\frac{x}{4}\right)}} = \frac{1}{2\sqrt{1-\frac{x}{4}}} = \frac{1}{2} \left(1-\frac{x}{4}\right)^{-1/2}$$

Y al usar la serie binomial con $k = -\frac{1}{2}$ donde x fue reemplazada por $-x/4$, tenemos

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{4-x}} &= \frac{1}{2} \left(1-\frac{x}{4}\right)^{-1/2} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{n} \left(-\frac{x}{4}\right)^n \\ &= \frac{1}{2} \left[1 + \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{x}{4}\right) + \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)}{2!} \left(-\frac{x}{4}\right)^2 + \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\left(-\frac{5}{2}\right)}{3!} \left(-\frac{x}{4}\right)^3 \right. \\ &\quad \left. + \dots + \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\left(-\frac{5}{2}\right) \cdots \left(-\frac{1}{2}-n+1\right)}{n!} \left(-\frac{x}{4}\right)^n + \dots \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[1 + \frac{1}{8}x + \frac{1 \cdot 3}{2!8^2}x^2 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{3!8^3}x^3 + \dots + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{n!8^n}x^n + \dots \right] \end{aligned}$$

Sabemos de (17) que esta serie converge cuando $|-x/4| < 1$, es decir, $|x| < 4$, de modo que el radio de convergencia es $R = 4$.

En la tabla siguiente se resumen, para referencia futura, algunas de las series importantes de Maclaurin que hemos deducido en esta sección y en la anterior.

TABLA 1

Series importantes de Maclaurin
y sus radios de convergencia.

$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$	$R = 1$
$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$	$R = \infty$
$\operatorname{sen} x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$	$R = \infty$
$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$	$R = \infty$
$\tan^{-1} x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$	$R = 1$
$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$	$R = 1$
$(1+x)^k = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{k}{n} x^n = 1 + kx + \frac{k(k-1)}{2!} x^2 + \frac{k(k-1)(k-2)}{3!} x^3 + \dots$	$R = 1$

EJEMPLO 10 Encuentre la suma de la serie $\frac{1}{1 \cdot 2} - \frac{1}{2 \cdot 2^2} + \frac{1}{3 \cdot 2^3} - \frac{1}{4 \cdot 2^4} + \dots$.

SOLUCIÓN Con la notación sigma podemos escribir la serie dada como

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n \cdot 2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^n}{n}$$

Entonces, en la tabla 1 vemos que esta serie relaciona la entrada para $\ln(1+x)$ con $x = \frac{1}{2}$. Así

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n \cdot 2^n} = \ln\left(1 + \frac{1}{2}\right) = \ln \frac{3}{2}$$

TEC Module 11.10/11.11 permite ver cómo polinomios sucesivos de Taylor se aproximan a la función original.

Una razón de que las series de Taylor sean importantes, es que permiten integrar funciones que no se podían manejar antes. En efecto, en la introducción de este capítulo mencionamos que Newton integraba a menudo funciones expresándolas primero como series de potencias, y que después integraba la serie término a término. No es posible integrar la función $f(x) = e^{-x^2}$ por medio de las técnicas conocidas hasta este momento, porque su antiderivada no es una función elemental (véase sección 7.5). En el ejemplo siguiente se aplica la idea de Newton para integrar esta función.

V EJEMPLO 11

a) Evalúe $\int e^{-x^2} dx$ como una serie infinita.

b) Evalúe $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ de tal manera que no difiera 0.001 del valor real.

SOLUCIÓN

a) Primero encontramos la serie de Maclaurin para $f(x) = e^{-x^2}$. Aunque es posible usar el método directo, determinémosla simplemente mediante el reemplazo de x con $-x^2$ en la serie para e^x dada en la tabla 1. Así, para todos los valores de x ,

$$e^{-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x^2)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{n!} = 1 - \frac{x^2}{1!} + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \dots$$

Ahora integramos término a término

$$\begin{aligned}\int e^{-x^2} dx &= \int \left(1 - \frac{x^2}{1!} + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{n!} + \cdots \right) dx \\ &= C + x - \frac{x^3}{3 \cdot 1!} + \frac{x^5}{5 \cdot 2!} - \frac{x^7}{7 \cdot 3!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)n!} + \cdots\end{aligned}$$

Esta serie es convergente para toda x porque la serie original para e^{-x^2} converge para toda x .

b) El teorema fundamental del cálculo da

$$\begin{aligned}\int_0^1 e^{-x^2} dx &= \left[x - \frac{x^3}{3 \cdot 1!} + \frac{x^5}{5 \cdot 2!} - \frac{x^7}{7 \cdot 3!} + \frac{x^9}{9 \cdot 4!} - \cdots \right]_0^1 \\ &= 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{10} - \frac{1}{42} + \frac{1}{216} - \cdots \\ &\approx 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{10} - \frac{1}{42} + \frac{1}{216} \approx 0.7475\end{aligned}$$

Es posible hacer $C = 0$ en la antiderivada del inciso a).

El teorema de estimación de la serie alternante demuestra que el error involucrado en esta aproximación es menor que

$$\frac{1}{11 \cdot 5!} = \frac{1}{1320} < 0.001$$

Otra aplicación de la serie de Taylor se ilustra en el ejemplo siguiente. El límite podría ser calculado con la regla de l'Hospital, pero en lugar de hacerlo así se recurre a las series.

EJEMPLO 12 Evalúe $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$.

SOLUCIÓN Al utilizar la serie de Maclaurin para e^x tenemos

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots \right) - 1 - x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2} + \frac{x}{3!} + \frac{x^2}{4!} + \frac{x^3}{5!} + \cdots \right) = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Algunos sistemas algebraicos computacionales calculan los límites de esta manera.

porque las series de potencias son funciones continuas.

Multiplicación y división de series de potencias

Si las series de potencias se suman o restan, se comportan como polinomios (el teorema 11.2.8 lo demuestra). De hecho, como lo ilustra el ejemplo siguiente, las series también se pueden multiplicar y dividir como los polinomios. Determinamos sólo los primeros términos porque los cálculos para los siguientes se vuelven tediosos y los términos iniciales son los más importantes.

EJEMPLO 13 Calcule los primeros tres términos no cero de la serie de Maclaurin para a) $e^x \sen x$ y b) $\tan x$.

SOLUCIÓN

a) Mediante la serie de Maclaurin para e^x y $\sen x$ en la tabla 1, tenemos

$$e^x \sen x = \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right) \left(x - \frac{x^3}{3!} + \cdots\right)$$

Al multiplicar esta expresión y agrupar por términos semejantes, al igual que con los polinomios:

$$\begin{array}{r} \times \quad 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \cdots \\ \quad \quad x \quad - \frac{1}{6}x^3 + \cdots \\ \hline \quad \quad x + x^2 + \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{6}x^4 + \cdots \\ + \quad \quad \quad - \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{6}x^4 - \cdots \\ \hline \quad \quad x + x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \cdots \end{array}$$

$$\text{Así } e^x \sen x = x + x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \cdots$$

b) Al utilizar la serie de Maclaurin en la tabla 1

$$\tan x = \frac{\sen x}{\cos x} = \frac{x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots}{1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots}$$

Usamos un procedimiento como el de la división larga:

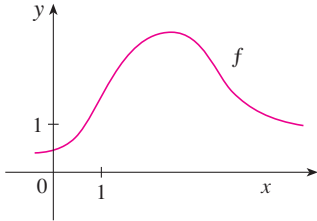
$$\begin{array}{r} \quad \quad \quad x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \cdots \\ 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 - \cdots \overline{) x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 - \cdots} \\ \quad \quad \quad x - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{24}x^5 - \cdots \\ \quad \quad \quad \hline \quad \quad \quad \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{30}x^5 + \cdots \\ \quad \quad \quad \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{6}x^5 + \cdots \\ \quad \quad \quad \hline \quad \quad \quad \frac{2}{15}x^5 + \cdots \end{array}$$

Por consiguiente, $\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \cdots$

No se ha intentado justificar las manipulaciones formales que se utilizaron en el ejemplo 13, pero son legítimas. Hay un teorema que establece que si tanto $f(x) = \sum c_n x^n$ como $g(x) = \sum b_n x^n$ convergen para $|x| < R$ y las series se multiplican como si fueran polinomios, entonces la serie resultante también converge para $|x| < R$ y representa $f(x)g(x)$. En cuanto a la división es necesario que $b_0 \neq 0$; la serie resultante converge para $|x|$ suficientemente pequeña.

11.10 Ejercicios

- Si $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n(x-5)^n$ para toda x , escriba una fórmula para b_8 .
- Se proporciona la gráfica de f .



- Explique por qué la serie

$$1.6 - 0.8(x-1) + 0.4(x-1)^2 - 0.1(x-1)^3 + \cdots$$

no es la serie de Taylor de f centrada en 1.

- Explique por qué la serie

$$2.8 + 0.5(x-2) + 1.5(x-2)^2 - 0.1(x-2)^3 + \cdots$$

no es la serie de Taylor de f centrada en 2.

- Si $f^{(n)}(0) = (n+1)!$ para $n = 0, 1, 2, \dots$, encuentre la serie de Maclaurin para f y su radio de convergencia.
- Encuentre la serie de Taylor para f con centro en 4 si

$$f^{(n)}(4) = \frac{(-1)^n n!}{3^n(n+1)}$$

¿Cuál es el radio de convergencia de la serie de Taylor?

5-12 Encuentre la serie de Maclaurin para $f(x)$ usando la definición de la serie de Maclaurin. [Suponga que f tiene un desarrollo en serie de potencias. No demuestre que $R_n(x) \rightarrow 0$.] Determine también el radio asociado con la convergencia.

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 5. $f(x) = (1-x)^{-2}$ | 6. $f(x) = \ln(1+x)$ |
| 7. $f(x) = \sin \pi x$ | 8. $f(x) = e^{-2x}$ |
| 9. $f(x) = 2^x$ | 10. $f(x) = x \cos x$ |
| 11. $f(x) = \sinh x$ | 12. $f(x) = \cosh x$ |

13-20 Calcule la serie de Taylor para $f(x)$ centrada en el valor dado de a . [Suponga que f tiene un desarrollo en serie de potencias. No demuestre que $R_n(x) \rightarrow 0$.] También encuentre el radio de convergencia asociado.

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 13. $f(x) = x^4 - 3x^2 + 1, \quad a = 1$ | 16. $f(x) = 1/x, \quad a = -3$ |
| 14. $f(x) = x - x^3, \quad a = -2$ | 18. $f(x) = \sin x, \quad a = \pi/2$ |
| 15. $f(x) = \ln x, \quad a = 2$ | 20. $f(x) = \sqrt{x}, \quad a = 16$ |
| 17. $f(x) = e^{2x}, \quad a = 3$ | |
| 19. $f(x) = \cos x, \quad a = \pi$ | |

- Demuestre que la serie obtenida en el ejercicio 7 representa $\sin \pi x$ para toda x .
- Demuestre que la serie obtenida en el ejercicio 18 representa $\sin x$ para toda x .
- Demuestre que la serie obtenida en el ejercicio 11 representa $\sinh x$ para toda x .
- Demuestre que la serie obtenida en el ejercicio 12 representa $\cosh x$ para toda x .

25-28 Use la serie binomial para desarrollar la función como una serie de potencias. Establezca el radio de convergencia.

25. $\sqrt[4]{1-x}$

26. $\sqrt[3]{8+x}$

27. $\frac{1}{(2+x)^3}$

28. $(1-x)^{2/3}$

29-38 Utilice la serie de Maclaurin que aparece en la tabla 1 para obtener la serie de Maclaurin para la función dada.

29. $f(x) = \sin \pi x$

30. $f(x) = \cos(\pi x/2)$

31. $f(x) = e^x + e^{2x}$

32. $f(x) = e^x + 2e^{-x}$

33. $f(x) = x \cos(\frac{1}{2}x^2)$

34. $f(x) = x^2 \ln(1+x^3)$

35. $f(x) = \frac{x}{\sqrt{4+x^2}}$

36. $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{2+x}}$

37. $f(x) = \sin^2 x$ [Sugerencia: use $\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$.]

38. $f(x) = \begin{cases} \frac{x - \sin x}{x^3} & \text{si } x \neq 0 \\ \frac{1}{6} & \text{si } x = 0 \end{cases}$

39-42 Determine la serie de Maclaurin de f (mediante cualquier método) y su radio de convergencia. Grafique f y sus primeros polinomios de Taylor en la misma pantalla. ¿Qué observa respecto a la correspondencia entre estos polinomios y f ?

39. $f(x) = \cos(x^2)$

40. $f(x) = e^{-x^2} + \cos x$

41. $f(x) = xe^{-x}$

42. $f(x) = \tan^{-1}(x^3)$

43. Mediante la serie de Maclaurin para $\cos x$ calcule $\cos 5^\circ$ con una aproximación de cinco decimales.

44. Utilice la serie de Maclaurin para e^x a fin de calcular $1/\sqrt[10]{e}$ con una aproximación de cinco decimales.

45. a) Use la serie binomial para desarrollar $1/\sqrt{1-x^2}$.

b) Use el inciso a) para hallar la serie de Maclaurin para $\sin^{-1}x$.

46. a) Desarrolle $1/\sqrt[4]{1+x}$ como una serie de potencias.

b) Use el inciso a) para estimar $1/\sqrt[4]{1.1}$ con una aproximación de tres decimales.

47-50 Evalúe la integral indefinida como una serie infinita.

47. $\int x \cos(x^3) dx$

48. $\int \frac{e^x - 1}{x} dx$

49. $\int \frac{\cos x - 1}{x} dx$

50. $\int \arctan(x^2) dx$

51-54 Utilice series para obtener un valor aproximado de la integral definida con la exactitud indicada.

51. $\int_0^{1/2} x^3 \arctan x dx$ (cuatro decimales)

52. $\int_0^1 \sin(x^4) dx$ (cuatro decimales)

53. $\int_0^{0.4} \sqrt{1+x^4} dx$ ($|\text{error}| < 5 \times 10^{-6}$)

54. $\int_0^{0.5} x^2 e^{-x^2} dx$ ($|\text{error}| < 0.001$)

55-57 Mediante las series evalúe el límite.

55. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2}$

56. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{1 + x - e^x}$

57. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x + \frac{1}{6}x^3}{x^5}$

58. Utilice la serie del ejemplo 13b) para evaluar

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3}$$

Este límite se calculó en el ejemplo 4 de la sección 4.4 utilizando la regla de l'Hospital tres veces. ¿Cuál método prefiere?

59-62 Utilice la multiplicación o la división de series de potencias para determinar los primeros tres términos diferentes de cero en la serie de Maclaurin para cada función.

59. $y = e^{-x^2} \cos x$

60. $y = \sec x$

61. $y = \frac{x}{\sin x}$

62. $y = e^x \ln(1+x)$

63-70 Calcule la suma de la serie.

63. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{4n}}{n!}$

64. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n}}{6^{2n} (2n)!}$

65. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{3^n}{n 5^n}$

66. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{5^n n!}$

67. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n+1}}{4^{2n+1} (2n+1)!}$

68. $1 - \ln 2 + \frac{(\ln 2)^2}{2!} - \frac{(\ln 2)^3}{3!} + \dots$

69. $3 + \frac{9}{2!} + \frac{27}{3!} + \frac{81}{4!} + \dots$

70. $\frac{1}{1 \cdot 2} - \frac{1}{3 \cdot 2^3} + \frac{1}{5 \cdot 2^5} - \frac{1}{7 \cdot 2^7} + \dots$

71. Demuestre que si p es una función polinomial de n -grado, entonces

$$p(x+1) = \sum_{i=0}^n \frac{p^{(i)}(x)}{i!}$$

72. Si $f(x) = (1+x^3)^{30}$, ¿qué es $f^{(58)}(0)$?

73. Demuestre la desigualdad de Taylor para $n=2$, es decir, demuestre que si $|f'''(x)| \leq M$ para $|x-a| \leq d$, entonces

$$|R_2(x)| \leq \frac{M}{6} |x-a|^3 \quad \text{para } |x-a| \leq d$$

74. a) Demuestre que la función definida por

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

no es igual a su serie de Maclaurin.



b) Grafique la función del inciso a) y comente su comportamiento cerca del origen.

75. Recurra a los siguientes pasos para probar [17].

a) Sea $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{k}{n} x^n$. Derive esta serie para demostrar que

$$g'(x) = \frac{kg(x)}{1+x} \quad -1 < x < 1$$

b) Sea $h(x) = (1+x)^{-k} g(x)$ y demuestre que $h'(x) = 0$.

c) Deduzca que $g(x) = (1+x)^k$.

76. En el ejercicio 53 de la sección 10.2 se demostró que la longitud de la elipse $x = a \sin \theta$, $y = b \cos \theta$, donde $a > b > 0$, es

$$L = 4a \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2 \sin^2 \theta} d\theta$$

donde $e = \sqrt{a^2 - b^2}/a$ es la excentricidad de la elipse.

Desarrolle el integrando como serie binomial y use el resultado del ejercicio 50 de la sección 7.1 para expresar L como una serie de potencias de la excentricidad hasta el término en e^6 .

PROYECTO DE LABORATORIO

SAC UN LÍMITE ESMURRIDIZO

Este proyecto trata con la función

$$f(x) = \frac{\text{sen}(\tan x) - \tan(\text{sen } x)}{\arcsen(\arctan x) - \arctan(\arcsen x)}$$

1. Utilice su sistema algebraico computarizado para evaluar $f(x)$ para $x = 1, 0.1, 0.01, 0.001$ y 0.0001 . ¿Parece tener f un límite cuando $x \rightarrow 0$?

2. Use el SAC para graficar f cerca de $x = 0$. ¿Parece tener f un límite cuando $x \rightarrow 0$?

3. Intente evaluar $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ con la regla de l'Hospital, usando el SAC para hallar las derivadas del numerador y el denominador. ¿Qué descubrió? ¿Cuántas aplicaciones de la regla de l'Hospital se requieren?

4. Evalúe $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ con ayuda del SAC para encontrar la cantidad suficiente de términos de la serie de Taylor del numerador y el denominador. (Utilice el comando `taylor` en Maple o `series` en Mathematica.)

5. Utilice el comando `límite` en su SAC para calcular directamente $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$. (La mayoría de los sistemas algebraicos computarizados utilizan el método del problema 4 para calcular límites.)

6. En vista de las respuestas a los problemas 4 y 5, ¿cómo explica los resultados de los problemas 1 y 2?

SAC

 Se requiere sistema algebraico computarizado

REDACCIÓN DE PROYECTO

CÓMO DESCUBRIÓ NEWTON LA SERIE BINOMIAL

El teorema binomial, que proporciona el desarrollo de $(a + b)^k$, ya lo conocían los matemáticos chinos muchos siglos antes de que naciera Newton, en especial para el caso donde el exponente k es un entero positivo. En 1665, cuando Newton tenía 22 años, descubrió por primera vez el desarrollo de la serie infinita $(a + b)^k$ cuando k es un exponente fraccionario, positivo o negativo. No publicó sus descubrimientos, pero los planteó y proporcionó ejemplos de cómo usarlos en una carta con fecha 13 de junio de 1676, carta (ahora se llama *epístola prior*) que envió a Henry Oldenburg, secretario de la *Royal Society of London*, para que la transmitiera a Leibniz. Cuando éste contestó, le preguntó a Newton cómo había descubierto las series binomiales. Newton escribió una segunda carta, la *epístola posterior*, del 24 de octubre de 1676, en la cual explica con lujo de detalles la manera como llegó a su descubrimiento mediante una ruta muy indirecta. Estaba investigando las áreas bajo las curvas $y = (1 - x^2)^{n/2}$ de 0 a x para $n = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$. Son fáciles de calcular si n es par. Al observar patrones y al interpolar, Newton fue capaz de adivinar las respuestas de valores impares de n . Por tanto, se dio cuenta de que podía obtener las mismas respuestas expresando $(1 - x^2)^{n/2}$ como una serie infinita.

Escriba un ensayo sobre el descubrimiento de Newton. Inicie dando el enunciado de serie binomial en la notación de Newton (véase *epístola prior* en la página 285 de [4] o la página 402 de [2]). Explique por qué la versión de Newton es equivalente al teorema 17 de la página 761. Luego lea la *epístola posterior* de Newton (página 287 de [4] o página 404 de [2]) y explique los patrones que descubrió Newton en las áreas bajo las curvas $y = (1 - x^2)^{n/2}$. Muestre cómo podía él calcular el área bajo las curvas restantes y cómo comprobó su respuesta. Para finalizar, explique cómo estos descubrimientos llevaron a las series binomiales. Los libros de Edwards [1] y Katz [3] contienen comentarios de las cartas de Newton.

1. C. H. Edwards, *The Historical Development of the Calculus*, Nueva York: Springer-Verlag, 1979, pp. 178-187.

2. John Fauvel y Jeremy Gray, eds., *The History of Mathematics: A Reader*, London: MacMillan Press, 1987.
3. Victor Katz, *A History of Mathematics: An Introduction*, Nueva York: HarperCollins, 1993, pp. 463-466.
4. D. J. Struik, ed., *A Sourcebook in Mathematics, 1200-1800*, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1969.

11.11 Aplicaciones de los polinomios de Taylor

En esta sección se exploran dos tipos de aplicaciones de los polinomios de Taylor. Primero se examina cómo se usan para aproximar funciones; a los científicos de la computación les gustan porque las polinomiales son las más sencillas de las funciones. Luego investigamos cómo los físicos y los ingenieros los usan en campos como la relatividad, óptica, radiación de cuerpos negros, dipolos eléctricos, la velocidad de las ondas en el agua y la construcción de carreteras en el desierto.

Aproximación de funciones mediante polinomios

Suponga que $f(x)$ es igual a la suma de su serie de Taylor en a :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x - a)^n$$

En la sección 11.10 se introdujo la notación $T_n(x)$ para la n -ésima suma parcial de esta serie y se le llamó polinomio de Taylor de n -ésimo grado de f en a . Así,

$$\begin{aligned} T_n(x) &= \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(a)}{i!} (x - a)^i \\ &= f(a) + \frac{f'(a)}{1!} (x - a) + \frac{f''(a)}{2!} (x - a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x - a)^n \end{aligned}$$

Puesto que f es la suma de su serie de Taylor, sabemos que $T_n(x) \rightarrow f(x)$ cuando $n \rightarrow \infty$ y de este modo T_n se puede usar como una aproximación de f : $f(x) \approx T_n(x)$.

Observe que el polinomio de primer grado de Taylor

$$T_1(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

es lo mismo que la linealización de f en a que estudiamos en la sección 3.10. Note también que T_1 y su derivada tienen los mismos valores en a que f y f' . En general, se puede demostrar que las derivadas de T_n en a concuerdan con las de f hasta las derivadas de orden n , inclusive.

Con el fin de ilustrar estas ideas, vea una vez más las gráficas de $y = e^x$ y sus primeros polinomios de Taylor, como se ilustran en la figura 1. La gráfica de T_1 es la recta tangente a $y = e^x$ en $(0, 1)$; esta recta tangente es la mejor aproximación lineal a e^x cerca de $(0, 1)$. La gráfica de T_2 es la parábola $y = 1 + x + x^2/2$, y la gráfica de T_3 es la curva cúbica $y = 1 + x + x^2/2 + x^3/6$, que es un ajuste más cercano a la curva exponencial $y = e^x$ que T_2 . El siguiente polinomio de Taylor T_4 sería una aproximación mejor, y así sucesivamente.

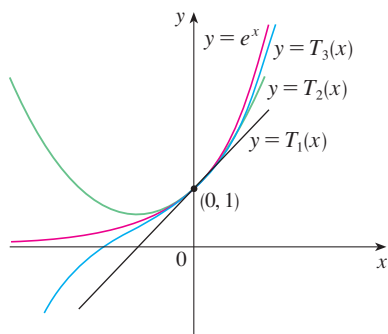


FIGURA 1

	$x = 0.2$	$x = 3.0$
$T_2(x)$	1.220000	8.500000
$T_4(x)$	1.221400	16.375000
$T_6(x)$	1.221403	19.412500
$T_8(x)$	1.221403	20.009152
$T_{10}(x)$	1.221403	20.079665
e^x	1.221403	20.085537

Los valores de la tabla proporcionan una demostración numérica de la convergencia de los polinomios de Taylor $T_n(x)$ a la función $y = e^x$. Vemos que cuando $x = 0.2$ la convergencia es muy rápida, pero cuando $x = 3$ es un poco más lenta. De hecho, entre más lejos esté x de 0, es un poco más lenta la convergencia de $T_n(x)$ a e^x .

Cuando usamos un polinomio de Taylor T_n para aproximar una función f , debemos preguntarnos: ¿qué tan buena es una aproximación? ¿Qué tan grande debemos tomar n con objeto de que alcance una precisión deseada? Para responder estas preguntas, es necesario que examinemos el valor absoluto del residuo:

$$|R_n(x)| = |f(x) - T_n(x)|$$

Hay tres métodos posibles para estimar el tamaño del error:

1. Si cuenta con una calculadora que trace gráficas o una computadora, la puede usar para graficar $|R_n(x)|$ y de ahí estimar el error.
2. Si sucede que la serie es alternante, podemos aplicar el teorema de estimación de la serie alternante.
3. En todos los casos podemos aplicar la desigualdad de Taylor (teorema 11.10.9), el cual establece que si $|f^{(n+1)}(x)| \leq M$, entonces

$$|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x - a|^{n+1}$$

V EJEMPLO 1

- a) Obtenga una aproximación de la función $f(x) = \sqrt[3]{x}$ por medio del polinomio de Taylor de grado 2 en $a = 8$.
 b) ¿Qué tan exacta es esta aproximación cuando $7 \leq x \leq 9$?

SOLUCIÓN

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad f(x) &= \sqrt[3]{x} = x^{1/3} & f(8) &= 2 \\ f'(x) &= \frac{1}{3}x^{-2/3} & f'(8) &= \frac{1}{12} \\ f''(x) &= -\frac{2}{9}x^{-5/3} & f''(8) &= -\frac{1}{144} \\ f'''(x) &= \frac{10}{27}x^{-8/3} \end{aligned}$$

En estos términos, el polinomio de Taylor de segundo grado es

$$\begin{aligned} T_2(x) &= f(8) + \frac{f'(8)}{1!}(x-8) + \frac{f''(8)}{2!}(x-8)^2 \\ &= 2 + \frac{1}{12}(x-8) - \frac{1}{288}(x-8)^2 \end{aligned}$$

La aproximación deseada es

$$\sqrt[3]{x} \approx T_2(x) = 2 + \frac{1}{12}(x-8) - \frac{1}{288}(x-8)^2$$

- b) La serie de Taylor no es alternante cuando $x < 8$, de modo que no podemos aplicar el teorema de estimación de la serie alternante en este ejemplo. Pero podemos usar la desigualdad de Taylor con $n = 2$ y $a = 8$:

$$|R_2(x)| \leq \frac{M}{3!} |x - 8|^3$$

donde $|f'''(x)| \leq M$. Como $x \geq 7$, tenemos $x^{8/3} \geq 7^{8/3}$ y de esa manera

$$f'''(x) = \frac{10}{27} \cdot \frac{1}{x^{8/3}} \leq \frac{10}{27} \cdot \frac{1}{7^{8/3}} < 0.0021$$

Por tanto, podemos hacer $M = 0.0021$. Asimismo, $7 \leq x \leq 9$, de modo que $-1 \leq x - 8 \leq 1$ y $|x - 8| \leq 1$. Entonces la desigualdad de Taylor da

$$|R_2(x)| \leq \frac{0.0021}{3!} \cdot 1^3 = \frac{0.0021}{6} < 0.0004$$

En estos términos, si $7 \leq x \leq 9$, la aproximación en el inciso a) no difiere en más de 0.0004 del valor real.

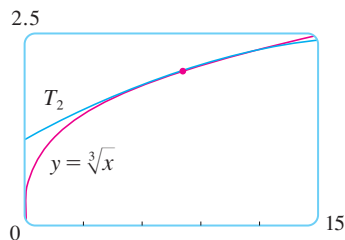


FIGURA 2

Con la ayuda de una calculadora para trazar gráficas o de una computadora compruebe el cálculo del ejemplo 1. En la figura 2 se muestra que las gráficas de $y = \sqrt[3]{x}$ y $y = T_2(x)$ están muy cercanas entre sí cuando x está cerca de 8. En la figura 3 se ilustra la gráfica de $|R_2(x)|$ calculada a partir de la expresión

$$|R_2(x)| = |\sqrt[3]{x} - T_2(x)|$$

A partir de la gráfica

$$|R_2(x)| < 0.0003$$

cuando $7 \leq x \leq 9$. Así, la estimación de error mediante métodos gráficos es ligeramente mejor que cuando se hace a partir de la desigualdad de Taylor, en este caso.

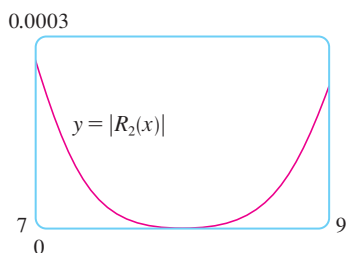


FIGURA 3

V EJEMPLO 2

a) ¿Cuál es el error máximo posible al utilizar la aproximación

$$\sin x \approx x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$$

cuando $-0.3 \leq x \leq 0.3$? Utilice esta aproximación para calcular $\sin 12^\circ$ con una aproximación de seis cifras decimales.

b) ¿Para qué valores de x esta aproximación no difiere en más de 0.00005 del valor real?

SOLUCIÓN

a) Observe que la serie de Maclaurin

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$$

es alternante para todos los valores no cero de x , y los términos sucesivos decrecen en tamaño porque $|x| < 1$, de modo que podemos usar el teorema de estimación de la serie alternante. El error en la aproximación de $\sin x$ por medio de los tres términos de su serie de Maclaurin es cuando mucho

$$\left| \frac{x^7}{7!} \right| = \frac{|x|^7}{5040}$$

Si $-0.3 \leq x \leq 0.3$, entonces $|x| \leq 0.3$, de modo que el error es más pequeño que

$$\frac{(0.3)^7}{5040} \approx 4.3 \times 10^{-8}$$

Para calcular $\sin 12^\circ$ primero convertimos a radianes:

$$\begin{aligned}\sin 12^\circ &= \sin\left(\frac{12\pi}{180}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{15}\right) \\ &\approx \frac{\pi}{15} - \left(\frac{\pi}{15}\right)^3 \frac{1}{3!} + \left(\frac{\pi}{15}\right)^5 \frac{1}{5!} \approx 0.20791169\end{aligned}$$

Así, con una aproximación de seis decimales, $\sin 12^\circ \approx 0.207912$.

b) El error será menor que 0.00005 si

$$\frac{|x|^7}{5\,040} < 0.00005$$

Al resolver la desigualdad y encontrar x

$$|x|^7 < 0.252 \quad \text{o bien} \quad |x| < (0.252)^{1/7} \approx 0.821$$

De modo que la aproximación dada no difiere en más de 0.00005 cuando $|x| < 0.82$.

TEC En Module 11.10/11.11 se muestran en forma gráfica los residuos de las aproximaciones de los polinomios de Taylor.

¿Qué sucede si recurrimos a la desigualdad de Taylor para resolver el ejemplo 2? Puesto que $f^{(7)}(x) = -\cos x$, tenemos $|f^{(7)}(x)| \leq 1$ y de esa manera

$$|R_6(x)| \leq \frac{1}{7!} |x|^7$$

De este modo llegamos a la misma estimación que con el teorema de la estimación de la serie alternante.

¿Qué hay con respecto a los métodos gráficos? En la figura 4 se ilustra la gráfica de

$$|R_6(x)| = \left| \sin x - \left(x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 \right) \right|$$

y observamos que $|R_6(x)| < 4.3 \times 10^{-8}$ cuando $|x| \leq 0.3$. Ésta es la misma estimación que obtuvimos en el ejemplo 2. En el caso del inciso b) queremos $|R_6(x)| < 0.00005$, de modo que graficamos tanto $y = |R_6(x)|$ como $y = 0.00005$ en la figura 5. Si colocamos el cursor en el punto de intersección derecho, verá que la desigualdad se cumple cuando $|x| < 0.82$. Una vez más llegamos a la misma estimación que obtuvimos en la solución del ejemplo 2.

Si se hubiera pedido que aproximáramos $\sin 72^\circ$ en lugar de $\sin 12^\circ$ en el ejemplo 2, habría sido prudente utilizar los polinomios de Taylor en $a = \pi/3$ (en lugar de $a = 0$), porque son mejores aproximaciones al $\sin x$ para valores de x cercanos a $\pi/3$. Observe que 72° es cercano a 60° (o $\pi/3$ radianes), y las derivadas de $\sin x$ son fáciles de calcular en $\pi/3$.

La figura 6 muestra las gráficas de las aproximaciones de los polinomios de Maclaurin

$$T_1(x) = x \qquad T_3(x) = x - \frac{x^3}{3!}$$

$$T_5(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} \qquad T_7(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!}$$

a la curva seno. Podemos ver que cuando n se incrementa, $T_n(x)$ es una buena aproximación a $\sin x$ sobre un intervalo más y más grande.

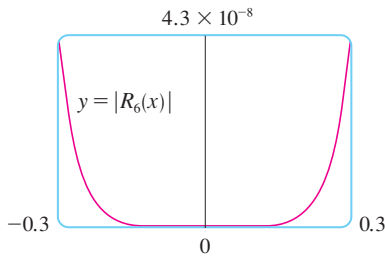


FIGURA 4

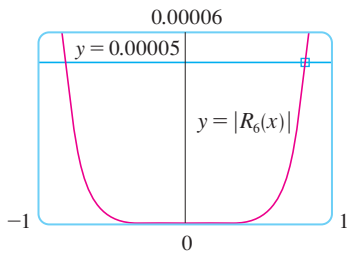


FIGURA 5

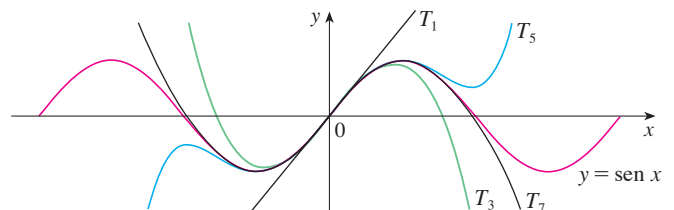


FIGURA 6

Las calculadoras y computadoras aplican el tipo de cálculo hecho en los ejemplos 1 y 2. Por ejemplo, cuando usted presiona la tecla $\sin$ o e^x de su calculadora, o bien, cuando un programador de computadoras utiliza una subrutina en el caso de una función trigonométrica o exponencial o de Bessel, en muchas máquinas se calcula una aproximación polinomial. Con frecuencia, el polinomio es uno de Taylor que ha sido modificado de modo que el error se extiende más uniformemente en todo el intervalo.

Aplicaciones en la física

Los polinomios de Taylor también se usan con mucha frecuencia en la física. Con objeto de entender una ecuación, los físicos simplifican a menudo una función considerando sólo dos o tres términos de Taylor. En otras palabras, los físicos usan un polinomio de Taylor como una aproximación de la función. La desigualdad de Taylor se puede usar para medir la exactitud de la aproximación. En el ejemplo siguiente, se muestra una manera en la cual esta idea se usa en la relatividad especial.

V EJEMPLO 3 En la teoría de Einstein de la relatividad especial, la masa de un objeto que se desplaza con velocidad v es

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

donde m_0 es la masa del objeto cuando está en reposo y c es la velocidad de la luz. La energía cinética del objeto es la diferencia entre su energía total y su energía en reposo:

$$K = mc^2 - m_0c^2$$

- Demuestre que cuando v es muy pequeña comparada con c , esta expresión para K concuerda con la física clásica de Newton: $K = \frac{1}{2}m_0v^2$.
- Utilice la desigualdad de Taylor para estimar la diferencia en estas expresiones para K cuando $|v| \leq 100$ m/s.

SOLUCIÓN

- Mediante las expresiones dadas para K y m , obtenemos

$$K = mc^2 - m_0c^2 = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - m_0c^2 = m_0c^2 \left[\left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-1/2} - 1 \right]$$

Con $x = -v^2/c^2$, la serie de Maclaurin para $(1 + x)^{-1/2}$ es más fácil de calcular que una serie binomial con $k = -\frac{1}{2}$. (Observemos que $|x| < 1$ porque $v < c$.) Por tanto

$$\begin{aligned} (1 + x)^{-1/2} &= 1 - \frac{1}{2}x + \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)}{2!}x^2 + \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\left(-\frac{5}{2}\right)}{3!}x^3 + \cdots \\ &= 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{16}x^3 + \cdots \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} K &= m_0c^2 \left[\left(1 + \frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2} + \frac{3}{8}\frac{v^4}{c^4} + \frac{5}{16}\frac{v^6}{c^6} + \cdots \right) - 1 \right] \\ &= m_0c^2 \left(\frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2} + \frac{3}{8}\frac{v^4}{c^4} + \frac{5}{16}\frac{v^6}{c^6} + \cdots \right) \end{aligned}$$

La curva superior de la figura 7 es la gráfica de la expresión de la energía cinética K de un objeto con velocidad v en la relatividad especial. La curva inferior muestra la función usada para K en la física clásica newtoniana. Cuando v es mucho más pequeña que la velocidad de la luz, las curvas son prácticamente idénticas.

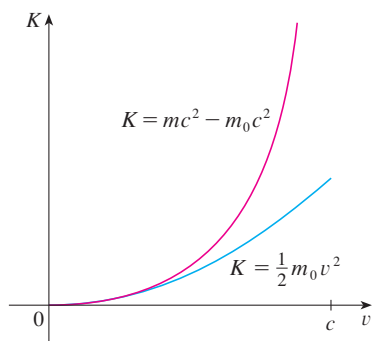


FIGURA 7

Si v es mucho más pequeña que c , entonces todos los términos después del primero

son muy pequeños cuando se les compara con el primer término. Si los omitimos, obtenemos

$$K \approx m_0 c^2 \left(\frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} \right) = \frac{1}{2} m_0 v^2$$

b) Si $x = -v^2/c^2$, $f(x) = m_0 c^2 [(1+x)^{-1/2} - 1]$, y M es un número tal que $|f''(x)| \leq M$, entonces podemos utilizar la desigualdad de Taylor para escribir

$$|R_1(x)| \leq \frac{M}{2!} x^2$$

Tenemos $f''(x) = \frac{3}{4} m_0 c^2 (1+x)^{-5/2}$ y sabemos que $|v| \leq 100$ m/s, de modo que

$$|f''(x)| = \frac{3m_0 c^2}{4(1 - v^2/c^2)^{5/2}} \leq \frac{3m_0 c^2}{4(1 - 100^2/c^2)^{5/2}} \quad (= M)$$

Así, con $c = 3 \times 10^8$ m/s

$$|R_1(x)| \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{3m_0 c^2}{4(1 - 100^2/c^2)^{5/2}} \cdot \frac{100^4}{c^4} < (4.17 \times 10^{-10}) m_0$$

De modo que cuando $|v| \leq 100$ m/s, la magnitud del error al usar la expresión newtoniana para la energía cinética es cuanto mucho $(4.2 \times 10^{-10}) m_0$.

Estos conceptos también se aplican en el campo de la óptica. La figura 8 representa una onda de la fuente puntual S que se encuentra una interfaz esférica de radio R centrado en C . El rayo SA se refracta hacia P .

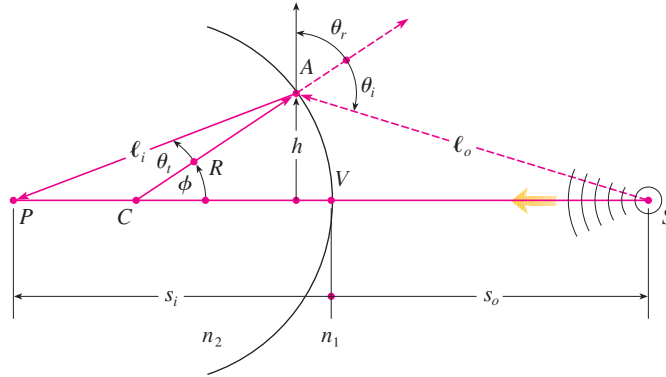


FIGURA 8
Refracción en una interfaz esférica

Al usar el principio de Fermat de que la luz viaja en el menor tiempo posible, Hecht deduce la ecuación

$$\frac{n_1}{\ell_o} + \frac{n_2}{\ell_i} = \frac{1}{R} \left(\frac{n_2 s_i}{\ell_i} - \frac{n_1 s_o}{\ell_o} \right) \quad \text{[1]}$$

donde n_1 y n_2 son índices de refracción y ℓ_o , ℓ_i , s_o y s_i son las distancias indicadas en la figura 8. De acuerdo con la ley de los cosenos aplicada a los triángulos ACS y ACP , tenemos

$$\begin{aligned} \ell_o &= \sqrt{R^2 + (s_o + R)^2 - 2R(s_o + R) \cos \phi} \\ \ell_i &= \sqrt{R^2 + (s_i - R)^2 + 2R(s_i - R) \cos \phi} \end{aligned} \quad \text{[2]}$$

En este caso utilice la identidad

$$\cos(\pi - \phi) = -\cos \phi$$

Como es un poco complicado trabajar con la ecuación 1, Gauss, en 1841, la simplificó usando la aproximación lineal $\cos \phi \approx 1$ para valores pequeños de ϕ . (Esto equivale a usar el polinomio de Taylor de grado 1.) Por tanto la ecuación se transforma en la siguiente ecuación más sencilla, que se le pide demostrar en el ejercicio 34a):

$$\boxed{3} \quad \frac{n_1}{s_o} + \frac{n_2}{s_i} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

La teoría óptica resultante se conoce como *óptica de Gauss* u *óptica de primer orden*, y se ha vuelto la herramienta teórica básica para diseñar lentes.

Una teoría más exacta se obtiene al aproximar $\cos \phi$ por medio de su polinomio de Taylor de grado 3 (que es el mismo que el polinomio de Taylor de grado 2). Esto considera los rayos para los cuales ϕ no es tan pequeña, es decir, rayos que golpean la superficie a mayores distancias h por arriba del eje. En el ejercicio 34b) se le pide usar esta aproximación para deducir la ecuación más exacta

$$\boxed{4} \quad \frac{n_1}{s_o} + \frac{n_2}{s_i} = \frac{n_2 - n_1}{R} + h^2 \left[\frac{n_1}{2s_o} \left(\frac{1}{s_o} + \frac{1}{R} \right)^2 + \frac{n_2}{2s_i} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{s_i} \right)^2 \right]$$

La teoría óptica resultante se conoce como *óptica de tercer orden*.

Otras aplicaciones de los polinomios de Taylor a la física y la ingeniería se exploran en los ejercicios 32, 33, 35, 36, 37 y 38, y en el proyecto de aplicación de la página 777.

11.11 Ejercicios

-  1. a) Encuentre los polinomios de Taylor hasta de grado 6 para $f(x) = \cos x$ centrada en $a = 0$. Grafique f y estos polinomios en una misma pantalla.
b) Evalúe f y estos polinomios en $x = \pi/4$, $\pi/2$ y π .
c) Explique cómo los polinomios de Taylor convergen a $f(x)$.
-  2. a) Encuentre los polinomios de Taylor hasta de grado 3 para $f(x) = 1/x$ centrada en $a = 1$. Grafique f y estos polinomios en una misma pantalla.
b) Evalúe f y estos polinomios en $x = 0.9$ y 1.3 .
c) Explique cómo los polinomios de Taylor convergen a $f(x)$.

-  3-10 Determine los polinomios de Taylor $T_3(x)$ para la función f centrada en el número a . Grafique f y T_3 en la misma pantalla.

3. $f(x) = 1/x$, $a = 2$
4. $f(x) = x + e^{-x}$, $a = 0$
5. $f(x) = \cos x$, $a = \pi/2$
6. $f(x) = e^{-x} \sin x$, $a = 0$
7. $f(x) = \ln x$, $a = 1$

8. $f(x) = x \cos x$, $a = 0$

9. $f(x) = xe^{-2x}$, $a = 0$

10. $f(x) = \tan^{-1}x$, $a = 1$

 11-12 Use un sistema algebraico computarizado para encontrar los polinomios de Taylor T_n con centro en a para $n = 2, 3, 4, 5$. Luego grafique estos polinomios y f en la misma pantalla.

11. $f(x) = \cot x$, $a = \pi/4$

12. $f(x) = \sqrt[3]{1+x^2}$, $a = 0$

13-22

- a) Encuentre un valor aproximado de f mediante un polinomio de Taylor con grado n en el número a .
b) Con la desigualdad de Taylor estime la exactitud de la aproximación $f(x) \approx T_n(x)$ cuando x está en el intervalo dado.
 c) Compruebe el resultado del inciso b) mediante la gráfica de $|R_n(x)|$.
13. $f(x) = \sqrt{x}$, $a = 4$, $n = 2$, $4 \leq x \leq 4.2$
14. $f(x) = x^{-2}$, $a = 1$, $n = 2$, $0.9 \leq x \leq 1.1$

15. $f(x) = x^{2/3}$, $a = 1$, $n = 3$, $0.8 \leq x \leq 1.2$
 16. $f(x) = \sin x$, $a = \pi/6$, $n = 4$, $0 \leq x \leq \pi/3$
 17. $f(x) = \sec x$, $a = 0$, $n = 2$, $-0.2 \leq x \leq 0.2$
 18. $f(x) = \ln(1 + 2x)$, $a = 1$, $n = 3$, $0.5 \leq x \leq 1.5$
 19. $f(x) = e^{x^2}$, $a = 0$, $n = 3$, $0 \leq x \leq 0.1$
 20. $f(x) = x \ln x$, $a = 1$, $n = 3$, $0.5 \leq x \leq 1.5$
 21. $f(x) = x \sin x$, $a = 0$, $n = 4$, $-1 \leq x \leq 1$
 22. $f(x) = \sinh 2x$, $a = 0$, $n = 5$, $-1 \leq x \leq 1$

23. Mediante la información del ejercicio 5 estime $\cos 80^\circ$ con una aproximación de cinco cifras decimales.
 24. Mediante la información del ejercicio 16 estime $\sin 38^\circ$ con una aproximación de cinco cifras decimales.
 25. Utilice la desigualdad de Taylor para determinar el número de términos de la serie de Maclaurin para e^x que se debe usar para estimar $e^{0.1}$ de tal manera que no difiera de 0.00001 del valor real.
 26. ¿Cuántos términos de la serie de Maclaurin para $\ln(1 + x)$ son necesarios para estimar $\ln 1.4$ con 0.001 de precisión?

 27-29 Aplique el teorema de estimación de la serie alternante o la desigualdad de Taylor para estimar los valores de x para los cuales la aproximación dada es exacta y está dentro del error establecido. Compruebe gráficamente su respuesta.

27. $\sin x \approx x - \frac{x^3}{6}$ ($|\text{error}| < 0.01$)
 28. $\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$ ($|\text{error}| < 0.005$)
 29. $\arctan x \approx x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5}$ ($|\text{error}| < 0.05$)

30. Suponga que sabemos que

$$f^{(n)}(4) = \frac{(-1)^n n!}{3^n(n+1)}$$

y la serie de Taylor de f con centro en 4 converge a $f(x)$ para toda x en el intervalo de convergencia. Demuestre que el polinomio de Taylor de quinto grado aproxima $f(5)$ con error menor a 0.0002.

31. Un vehículo se desplaza a una velocidad de 20 m/s y a una aceleración de 2 m/s^2 en un instante dado. Mediante un polinomio de Taylor de segundo grado, estime qué tanto se desplazará el automóvil en el siguiente segundo. ¿Sería razonable utilizar este polinomio para estimar la distancia recorrida durante el minuto siguiente?

32. La resistividad ρ de un alambre conductor es el recíproco de la conductividad y se mide en unidades ohmios-metros ($\Omega\cdot\text{m}$). La resistividad de un metal dado depende de la temperatura de acuerdo con la ecuación

$$\rho(t) = \rho_{20} e^{\alpha(t-20)}$$

donde t es la temperatura en $^\circ\text{C}$. Hay tablas que dan los valores de α (llamado coeficiente de temperatura) y ρ_{20} (la resistividad a 20°C) para varios metales. Excepto a temperaturas muy bajas, la resistividad varía casi en forma lineal con la temperatura, por lo que es común aproximar la expresión para $\rho(t)$ mediante su polinomio de Taylor de primero o segundo grados en $t = 20$.

- a) Encuentre expresiones para estas aproximaciones lineales y cuadráticas.
 b) Por lo que se refiere al cobre, las tablas dan $\alpha = 0.0039/^\circ\text{C}$ y $\rho_{20} = 1.7 \times 10^{-8} \Omega\cdot\text{m}$. Grafique la resistividad del cobre y las aproximaciones lineales y cuadráticas para $-250^\circ\text{C} \leq t \leq 1000^\circ\text{C}$.
 c) ¿Para qué valores de t la aproximación lineal concuerda con la expresión exponencial de tal manera que no difiera 1% del valor real?

33. Un dipolo eléctrico consiste en dos cargas eléctricas de igual magnitud y signos opuestos. Si las cargas son q y $-q$ y hay una distancia d entre ellas, entonces el campo eléctrico E en el punto P en la figura es

$$E = \frac{q}{D^2} - \frac{q}{(D+d)^2}$$

Al desarrollar esta expresión para E como serie en potencias de d/D , demuestre que E es aproximadamente proporcional a $1/D^3$ cuando P está alejada del dipolo.



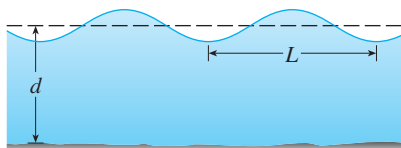
34. a) Deduzca la ecuación 3 para la óptica de Gauss a partir de la ecuación 1 aproximando $\cos \phi$ en la ecuación 2 mediante su polinomio de Taylor de primer grado.
 b) Demuestre que si $\cos \phi$ es reemplazado por su polinomio de Taylor de tercer grado en la ecuación 2, entonces la ecuación 1 se transforma en la ecuación 4 para una óptica de tercer orden. [Sugerencia: utilice los dos primeros términos de la serie binomial para ℓ_o^{-1} y ℓ_i^{-1} . Use también $\phi \approx \sin \phi$.]
 35. Si una onda de agua de longitud L se desplaza con una velocidad v a través de un cuerpo de agua de profundidad d como en la figura de la página 776, entonces

$$v^2 = \frac{gL}{2\pi} \tanh \frac{2\pi d}{L}$$

- a) Si el agua es profunda, demuestre que $v \approx \sqrt{gL/(2\pi)}$.
 b) Si el agua es poco profunda, use la serie de Maclaurin para $\tanh$ para demostrar que $v \approx \sqrt{gd}$. (Así, en agua poco

profunda, la velocidad de una onda tiende a ser independiente de la longitud de la onda.)

- c) Mediante el teorema de estimación de la serie alternante, demuestre que si $L > 10d$, entonces la estimación $v^2 \approx gd$ es exacta dentro de $0.014gL$.

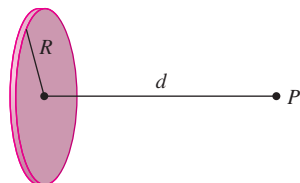


36. Un disco uniformemente cargado tiene radio R y densidad de carga superficial σ , como se ve en la figura. El potencial eléctrico V en un punto P a una distancia d a lo largo de la perpendicular al eje central del disco es

$$V = 2\pi k_e \sigma (\sqrt{d^2 + R^2} - d)$$

donde k_e es una constante llamada constante de coulomb. Demuestre que

$$V \approx \frac{\pi k_e R^2 \sigma}{d} \quad \text{para } d \text{ muy grande}$$



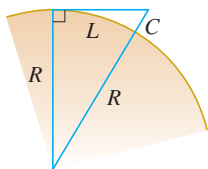
37. Si un topógrafo mide diferencias en la altitud cuando hace planos para una carretera que cruza un desierto, se deben hacer correcciones tomando en cuenta la curvatura de la Tierra.
- a) Si R es el radio de la Tierra y L es la longitud de la carretera, demuestre que la corrección es

$$C = R \sec(L/R) - R$$

- b) Mediante un polinomio de Taylor demuestre que

$$C \approx \frac{L^2}{2R} + \frac{5L^4}{24R^3}$$

- c) Compare las correcciones dadas por las fórmulas en los incisos a) y b) para una carretera que mide 100 km de longitud. Tome como radio de la Tierra 6370 km



38. El periodo de un péndulo con longitud L que subtiende un ángulo máximo θ_0 con la vertical es

$$T = 4 \sqrt{\frac{L}{g}} \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 x}}$$

donde $k = \sin(\frac{1}{2}\theta_0)$ y g es la aceleración debida a la gravedad. En el ejercicio 42 de la sección 7.7 se aproximó esta integral usando la regla de Simpson.

- a) Desarrolle el integrando como una serie binomial y use el resultado del ejercicio 50 de la sección 7.1 para demostrar que

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \left[1 + \frac{1^2}{2^2} k^2 + \frac{1^2 3^2}{2^2 4^2} k^4 + \frac{1^2 3^2 5^2}{2^2 4^2 6^2} k^6 + \dots \right]$$

Si θ_0 no es demasiado grande, se usa a menudo la aproximación $T \approx 2\pi \sqrt{L/g}$, obtenida usando sólo el primer término de la serie. Se obtiene una mejor aproximación si se usan sólo dos términos:

$$T \approx 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \left(1 + \frac{1}{4} k^2 \right)$$

- b) Observe que todos los términos de la serie después del primero tienen coeficientes que son cuanto mucho $\frac{1}{4}$. Use este hecho para comparar esta serie con una serie geométrica y demuestre que

$$2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \left(1 + \frac{1}{4} k^2 \right) \leq T \leq 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \frac{4 - 3k^2}{4 - 4k^2}$$

- c) Mediante las desigualdades del inciso b), estime el periodo de un péndulo con $L = 1$ m y $\theta_0 = 10^\circ$. ¿Cómo es si se le compara con la estimación $T \approx 2\pi \sqrt{L/g}$? ¿Cómo es si $\theta_0 = 42^\circ$?

39. En la sección 4.9 utilizamos el método de Newton para obtener un valor aproximado de una raíz r de la ecuación $f(x) = 0$, y a partir de una aproximación inicial x_1 obtuvimos aproximaciones sucesivas $x_2, x_3, \dots$, donde

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Aplique la desigualdad de Taylor con $n = 1$, $a = x_n$ y $x = r$ para demostrar que si $f''(x)$ existe sobre un intervalo I que contiene a r , x_n y x_{n+1} , y $|f''(x)| \leq M$, $|f'(x)| \geq K$ para toda $x \in I$, entonces

$$|x_{n+1} - r| \leq \frac{M}{2K} |x_n - r|^2$$

[Esto significa que si x_n es exacta con d cifras decimales, entonces x_{n+1} es exacta con una aproximación de $2d$ cifras decimales. Más exactamente, si el error en la etapa n es cuanto mucho 10^{-m} , entonces el error en la etapa $n + 1$ es a lo más $(M/2K)10^{-2m}$.]

PROYECTO DE APLICACIÓN

RADIACIÓN PROVENIENTE DE LAS ESTRELLAS



Cualquier objeto emite radiaciones cuando se calienta. Un *cuerpo negro* es un sistema que absorbe toda la radiación que le llega. Por ejemplo, una superficie negra mate o una cavidad grande con un pequeño agujero en su pared (como un alto horno) es un cuerpo negro y emite radiación de cuerpo negro. Incluso la radiación que llega del Sol está cerca de ser radiación de un cuerpo negro.

La ley de Rayleigh-Jeans, propuesta a fines del siglo XIX, expresa la densidad de energía de radiación de cuerpo negro de longitud de onda λ como

$$f(\lambda) = \frac{8\pi kT}{\lambda^4}$$

donde λ se mide en metros, T es la temperatura en kelvins (K) y k es la constante de Boltzmann. La ley de Rayleigh-Jeans concuerda con las mediciones experimentales para longitudes de onda largas, pero no sucede lo mismo con las longitudes de onda cortas. [La ley predice que $f(\lambda) \rightarrow \infty$ cuando $\lambda \rightarrow 0^+$ pero los experimentos han demostrado que $f(\lambda) \rightarrow 0$.] Este hecho recibe el nombre de *catástrofe ultravioleta*.

En 1900, Max Planck encontró un mejor modelo (que se conoce ahora como ley de Planck) para la radiación de cuerpo negro:

$$f(\lambda) = \frac{8\pi hc\lambda^{-5}}{e^{hc/(\lambda kT)} - 1}$$

donde λ se mide en metros, T es la temperatura en kelvins y

$$h = \text{constante de Planck} = 6.6262 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

$$c = \text{velocidad de la luz} = 2.997925 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$k = \text{constante de Boltzmann} = 1.3807 \times 10^{-23} \text{ J/K}$$

1. Con ayuda de la regla de l'Hospital demuestre que

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} f(\lambda) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{\lambda \rightarrow \infty} f(\lambda) = 0$$

para la ley de Planck. De este modo, esta ley modela la radiación de cuerpo negro mejor que la ley de Rayleigh-Jeans para longitudes de onda cortas.

2. Use un polinomio de Taylor para demostrar que, en el caso de las longitudes de onda largas, la ley de Planck da aproximadamente los mismos valores que la ley de Rayleigh-Jeans.
3. Grafique f de acuerdo con ambas leyes en una misma pantalla y comente sobre las similitudes y las diferencias. Use $T = 5700 \text{ K}$ (la temperatura del Sol). (Quizá quiera cambiar de metros a la unidad más conveniente de micrómetros: $1 \mu\text{m} = 10^{-6} \text{ m}$.)
4. Use la gráfica del problema 3 para estimar el valor de λ para el cual $f(\lambda)$ es un máximo según la ley de Planck.
5. Investigue cómo la gráfica de f cambia cuando T varía. (Utilice la ley de Planck.) En particular, dibuje f para las estrellas Betelgeuse ($T = 3400 \text{ K}$), Procyon ($T = 6400 \text{ K}$) y Sirio ($T = 9200 \text{ K}$), así como para el Sol. ¿Cuál es la variación de la radiación total emitida, es decir (el área bajo la curva), con T ? Apóyese en las gráficas y explique por qué a Sirio se le conoce como estrella azul y a Betelgeuse como una estrella roja.

 Se requiere calculadora graficadora o computadora

11 Repaso

Verificación de conceptos

- ¿Qué es una sucesión convergente?
 - ¿Qué es una serie convergente?
 - ¿Qué significa $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 3$?
 - ¿Qué significa $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 3$?
- ¿Qué es una sucesión acotada?
 - ¿Qué es una sucesión monótona?
 - ¿Qué puede decir con respecto a una sucesión monótona acotada?
- ¿Qué es una serie geométrica? ¿En qué circunstancias es convergente? ¿Cuál es su suma?
 - ¿Qué es una serie p ? ¿En qué circunstancias es convergente?
- Suponga que $\sum a_n = 3$ y s_n es la n -ésima suma parcial de la serie. ¿Qué es $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$? ¿Qué es $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$?
- Enuncie lo siguiente.
 - Prueba de la divergencia
 - Prueba de la integral
 - Prueba por comparación
 - Prueba por comparación en el límite
 - Prueba de la serie alternante
 - Prueba de la razón
 - Prueba de la raíz
- ¿Qué es una serie absolutamente convergente?
 - ¿Qué puede decir acerca de dicha serie?
 - ¿Qué es una serie condicionalmente convergente?
- Si una serie es convergente de acuerdo con la prueba de la integral, ¿cómo estima su suma?
 - Si una serie es convergente según la prueba por comparación, ¿cómo estima su suma?
 - Si una serie es convergente según la prueba de la serie alternante, ¿cómo estima su suma?
- Escriba la forma general de una serie de potencias.
 - ¿Qué es el radio de convergencia de una serie de potencias?
 - ¿Qué es el intervalo de convergencia de una serie de potencias?
- Suponga que $f(x)$ es la suma de una serie de potencias con radio de convergencia R .
 - ¿Cómo deriva f ? ¿Cuál es el radio de convergencia de la serie para f' ?
 - ¿Cómo integra f ? ¿Cuál es el radio de convergencia de la serie para $\int f(x) dx$?
- Escriba una expresión para el polinomio de Taylor de n -ésimo grado de f centrada en a .
 - Escriba una expresión para la serie de Taylor de f centrada en a .
 - Escriba una expresión para la serie de Maclaurin de f .
 - ¿Cómo demuestra que $f(x)$ es igual a la suma de su serie de Taylor?
 - Enuncie la desigualdad de Taylor.
- Escriba la serie de Maclaurin y el intervalo de convergencia para cada una de las funciones siguientes.
 - $1/(1-x)$
 - e^x
 - $\sin x$
 - $\cos x$
 - $\tan^{-1}$
 - $\ln(1+x)$
- Escriba el desarrollo de la serie binomial de $(1+x)^k$. ¿Cuál es el radio de convergencia de esta serie?

Examen rápido Verdadero-Falso

Determine si el enunciado es verdadero o falso. Si es verdadero, explique por qué. Si es falso, dé la razón o proporcione un ejemplo que contradiga el enunciado.

- Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, entonces $\sum a_n$ es convergente.
- La serie $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-\sin 1}$ es convergente.
- Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} = L$.
- Si $\sum c_n 6^n$ es convergente, entonces $\sum c_n (-2)^n$ es convergente.
- Si $\sum c_n 6^n$ es convergente, entonces $\sum c_n (-6)^n$ es convergente.
- Si $\sum c_n x^n$ diverge cuando $x = 6$, entonces diverge cuando $x = 10$.
- La prueba de la razón se puede usar para determinar si converge $\sum 1/n^3$.
- La prueba de la razón se puede usar para determinar si converge $\sum 1/n!$.
- Si $0 \leq a_n \leq b_n$ y $\sum b_n$ diverge, entonces la serie $\sum a_n$ diverge.
- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} = \frac{1}{e}$
- Si $-1 < \alpha < 1$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha^n = 0$.
- Si $\sum a_n$ es divergente, entonces $\sum |a_n|$ es divergente.
- Si $f(x) = 2x - x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \dots$ converge para toda x , entonces $f'''(0) = 2$.
- Si $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ son divergentes, entonces $\{a_n + b_n\}$ es divergente.
- Si $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ son divergentes, entonces $\{a_n b_n\}$ es divergente.
- Si $\{a_n\}$ es decreciente y $a_n > 0$ para toda n , entonces $\{a_n\}$ es convergente.
- Si $a_n > 0$ y $\sum a_n$ converge, entonces $\sum (-1)^n a_n$ converge.

18. Si $a_n > 0$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1}/a_n) < 1$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.
19. $0.99999 \dots = 1$
20. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+3} - a_n) = 0$.

21. Si un número finito de términos se agrega a una serie convergente, la nueva serie aún converge.
22. Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = B$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = AB$.

Ejercicios

1-8 Determine si la sucesión es convergente o divergente. Si es convergente, determine su límite.

1. $a_n = \frac{2 + n^3}{1 + 2n^3}$
2. $a_n = \frac{9^{n+1}}{10^n}$
3. $a_n = \frac{n^3}{1 + n^2}$
4. $a_n = \cos(n\pi/2)$
5. $a_n = \frac{n \operatorname{sen} n}{n^2 + 1}$
6. $a_n = \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$
7. $\{(1 + 3/n)^{4n}\}$
8. $\{(-10)^n/n!\}$

9. Una sucesión se define recursivamente mediante las ecuaciones $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{1}{3}(a_n + 4)$. Demuestre que $\{a_n\}$ es creciente y $a_n < 2$ para toda n . Deduzca que $\{a_n\}$ es convergente y determine su límite.

-  10. Demuestre que $\lim_{n \rightarrow \infty} n^4 e^{-n} = 0$ y mediante una gráfica determine el valor más pequeño de N que corresponde a $\varepsilon = 0.1$ en la definición exacta de límite.

11-22 Determine si la serie es convergente o divergente.

11. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^3 + 1}$
12. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{n^3 + 1}$
13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{5^n}$
14. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$
15. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{\ln n}}$
16. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\frac{n}{3n+1}\right)$
17. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 3n}{1 + (1.2)^n}$
18. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{2n}}{(1 + 2n^2)^n}$
19. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{5^n n!}$
20. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-5)^{2n}}{n^2 9^n}$
21. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\sqrt{n}}{n+1}$
22. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}}{n}$

23-26 Determine si la serie es condicionalmente convergente, absolutamente convergente o divergente.

23. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n^{-1/3}$
24. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n^{-3}$

25. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1) 3^n}{2^{2n+1}}$
26. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{n}}{\ln n}$

27-31 Calcule la suma de la serie.

27. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^{n-1}}{2^{3n}}$
28. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+3)}$
29. $\sum_{n=1}^{\infty} [\tan^{-1}(n+1) - \tan^{-1}n]$
30. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^n}{3^{2n} (2n)!}$
31. $1 - e + \frac{e^2}{2!} - \frac{e^3}{3!} + \frac{e^4}{4!} - \dots$

32. Expresé el decimal periódico 4.17326326326... como una fracción.

33. Demuestre que $\cosh x \geq 1 + \frac{1}{2}x^2$ para toda x .

34. Para qué valores de x converge la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (\ln x)^n$?

35. Calcule la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^5}$ con una aproximación de cuatro dígitos decimales.

36. a) Determine la suma parcial s_5 de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^6$ y estime el error al usarla como aproximación de la suma de la serie.
b) Calcule la suma de esta serie con una aproximación de cinco dígitos decimales.

37. Use la suma de los primeros ocho términos para aproximarse a la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (2 + 5^n)^{-1}$. Estime el error involucrado en esta aproximación.

38. a) Demuestre que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(2n)!}$ es convergente.

- b) Deduzca que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(2n)!} = 0$.

39. Demuestre que si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es absolutamente convergente, entonces la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n} \right) a_n$$

es también absolutamente convergente.

40-43 Encuentre el radio de convergencia y el intervalo de convergencia de la serie.

40. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n^2 5^n}$
41. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{n 4^n}$

$$42. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n(x-2)^n}{(n+2)!}$$

$$43. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n(x-3)^n}{\sqrt{n+3}}$$

44. Calcule el radio de convergencia de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} x^n$$

45. Determine la serie de Taylor de $f(x) = \sin x$ en $a = \pi/6$.

46. Encuentre la serie de Taylor de $f(x) = \cos x$ en $a = \pi/3$.

47-54 Encuentre la serie de Maclaurin para f y su radio de convergencia. Puede aplicar el método directo (definición de una serie de Maclaurin) o las series conocidas, como la serie geométrica, serie binomial o la serie de Maclaurin para e^x , $\sin x$, $\tan^{-1}x$ y $\ln(1+x)$.

$$47. f(x) = \frac{x^2}{1+x}$$

$$48. f(x) = \tan^{-1}(x^2)$$

$$49. f(x) = \ln(4-x)$$

$$50. f(x) = xe^{2x}$$

$$51. f(x) = \sin(x^4)$$

$$52. f(x) = 10^x$$

$$53. f(x) = 1/\sqrt[4]{16-x}$$

$$54. f(x) = (1-3x)^{-5}$$

55. Evalúe $\int \frac{e^x}{x} dx$ como una serie infinita.

56. Mediante series aproxime $\int_0^1 \sqrt{1+x^4} dx$ con dos dígitos decimales.

57-58

a) Obtenga un valor aproximado de f mediante un polinomio de Taylor de grado n en el número a .

 b) Dibuje f y T_n en una misma pantalla.

c) Use la desigualdad de Taylor para estimar la exactitud de la aproximación $f(x) \approx T_n(x)$ cuando x se encuentra en el intervalo dado.

 d) Compruebe su resultado del inciso c) mediante la gráfica de $|R_n(x)|$.

$$57. f(x) = \sqrt{x}, \quad a = 1, \quad n = 3, \quad 0.9 \leq x \leq 1.1$$

$$58. f(x) = \sec x, \quad a = 0, \quad n = 2, \quad 0 \leq x \leq \pi/6$$

59. Mediante las series evalúe el siguiente límite.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$$

60. La fuerza debida a la gravedad que actúa sobre un objeto de masa m a una altura h por encima de la superficie de la Tierra es

$$F = \frac{mgR^2}{(R+h)^2}$$

donde R es el radio de la Tierra y g es la aceleración de la gravedad.

a) Expresé F como una serie en potencias de h/R .

 b) Observe que si aproxima F con el primer término de la serie, obtenemos la expresión $F \approx mg$ que se usa por lo común cuando h es mucho más pequeña que R . Aplique el teorema de la estimación de la serie alternante para calcular los valores de h para los cuales la aproximación $F \approx mg$ no difiere 1% del valor real. (Use $R = 6400$ km.)

61. Suponga que $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ para toda x .

a) Si f es una función impar, demuestre que

$$c_0 = c_2 = c_4 = \cdots = 0$$

b) Si f es una función par, demuestre que

$$c_1 = c_3 = c_5 = \cdots = 0$$

62. Si $f(x) = e^{x^2}$, demuestre que $f^{(2n)}(0) = \frac{(2n)!}{n!}$.

Problemas adicionales

Antes de ver la solución del ejemplo, cúbrela e intente resolver el problema por sí mismo.

EJEMPLO Encuentre la suma de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{(n+3)!}$.

SOLUCIÓN El principio de resolución de problemas es relevante aquí ya que hay que *reconocer algo familiar*. ¿La serie dada se parece a alguna que ya conozcamos? Bueno, tiene algunos ingredientes en común con la serie de Maclaurin para la función exponencial:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

Podemos hacer que esta serie se parezca más reemplazando x por $x+2$:

$$e^{x+2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{n!} = 1 + (x+2) + \frac{(x+2)^2}{2!} + \frac{(x+2)^3}{3!} + \dots$$

Pero aquí el exponente en el numerador coincide con el factorial del número en el denominador. Para hacer que esto pase en la serie dada, multiplicaremos y dividiremos por $(x+2)^3$:

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{(n+3)!} &= \frac{1}{(x+2)^3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+2)^{n+3}}{(n+3)!} \\ &= (x+2)^{-3} \left[\frac{(x+2)^3}{3!} + \frac{(x+2)^4}{4!} + \dots \right] \end{aligned}$$

Vemos que la serie entre paréntesis es justamente la serie para e^{x+2} con los tres primeros términos faltantes. Así que

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{(n+3)!} = (x+2)^{-3} \left[e^{x+2} - 1 - (x+2) - \frac{(x+2)^2}{2!} \right]$$

Problemas

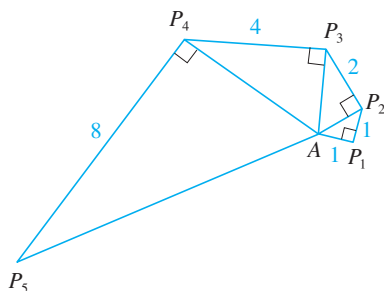


FIGURA PARA EL PROBLEMA 4

1. Si $f(x) = \sin(x^3)$, encuentre $f^{(15)}(0)$.

2. Una función f está definida por

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n} - 1}{x^{2n} + 1}$$

¿Dónde es continua f ?

3. a) Demuestre que $\tan \frac{1}{2}x = \cot \frac{1}{2}x - 2 \cot x$.

b) Calcule la suma de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \tan \frac{x}{2^n}$$

4. Sea $\{P_n\}$ una sucesión de puntos determinados de acuerdo con la figura. Por tanto $|AP_1| = 1$, $|P_n P_{n+1}| = 2^{n-1}$ y el ángulo $AP_n P_{n+1}$ es un ángulo recto. Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} \angle P_n A P_{n+1}$.

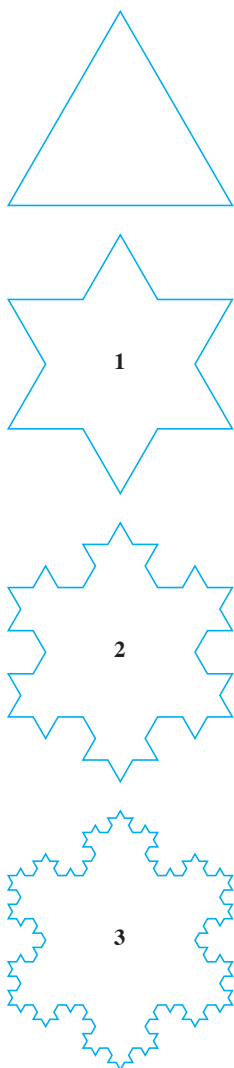


FIGURA PARA EL PROBLEMA 5

5. Para construir la **curva del copo de nieve**, inicie con un triángulo equilátero de lados de longitud igual a 1. El paso 1 de la construcción consta de dividir cada lado en tres partes iguales, construir un triángulo equilátero en la parte media y luego borrar la parte media (véase figura). El paso 2 es repetir el paso 1 en cada lado del polígono resultante. Se repite este procedimiento en cada paso posterior. La curva del copo de nieve es la curva que resulta de repetir este proceso indefinidamente.

- a) Sean s_n , l_n y p_n respectivamente el número de lados, la longitud de un lado y la longitud total de la curva de aproximación n -ésima, es decir, la curva obtenida después del paso n del trazo. Encuentre fórmulas para s_n , l_n y p_n .
b) Demuestre que $p_n \rightarrow \infty$ cuando $n \rightarrow \infty$.
c) Sume una serie infinita para encontrar el área encerrada por la curva del copo de nieve.

Nota: Los incisos b) y c) demuestran que la curva del copo de nieve es infinitamente larga pero encierra un área finita.

6. Calcule la suma de la serie

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{12} + \dots$$

donde los términos son los recíprocos de los enteros positivos cuyos factores primos son 2s y 3s.

7. a) Demuestre que para $xy \neq -1$.

$$\arctan x - \arctan y = \arctan \frac{x - y}{1 + xy}$$

si el primer miembro queda entre $-\pi/2$ y $\pi/2$.

- b) Demuestre que $\arctan \frac{120}{119} - \arctan \frac{1}{239} = \pi/4$.
c) Deduzca la fórmula siguiente de John Machin (1680-1751).

$$4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} = \frac{\pi}{4}$$

- d) Utilice la serie de Maclaurin del $\arctan x$ para demostrar que

$$0.1973955597 < \arctan \frac{1}{5} < 0.1973955616$$

- e) Demuestre que

$$0.004184075 < \arctan \frac{1}{239} < 0.004184077$$

- f) Deduzca que el valor siguiente es correcto con siete cifras decimales $\pi \approx 3.1415927$.

Machin aplicó este método en 1706 para determinar π con 100 cifras decimales.

Recientemente, con la ayuda de computadoras, se ha calculado cada vez con mayor exactitud el valor de π . En 2009 T. Dausuke y su equipo calcularon el valor de π ¡con más de dos trillones de lugares decimales!

8. a) Demuestre una fórmula similar a la del problema 7a), pero que contenga arccot en lugar de $\arctan$.
b) Calcule la suma de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \operatorname{arccot}(n^2 + n + 1)$.
9. Determine el intervalo de convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} n^3 x^n$ y calcule la suma.
10. Si $a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_k = 0$, demuestre que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_0 \sqrt{n} + a_1 \sqrt{n+1} + a_2 \sqrt{n+2} + \dots + a_k \sqrt{n+k}) = 0$$

Si no encuentra cómo demostrarlo, intente con la estrategia de resolución de problemas *usando las analogías* (véase página 75). Intente primero los casos especiales $k = 1$ y $k = 2$. Si puede ver cómo demostrar la afirmación para estos casos, probablemente verá cómo demostrarla en general.

11. Calcule la suma de la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 - \frac{1}{n^2} \right)$.

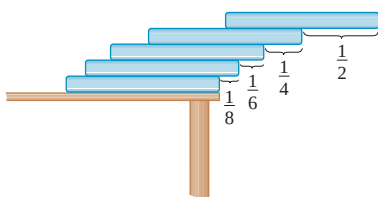


FIGURA PARA EL PROBLEMA 12

12. Suponga que posee una gran cantidad de libros, todos del mismo tamaño, y que los apila en el borde de una mesa, y que cada libro sobresale un poco más del borde de la mesa que el libro anterior. Demuestre que es posible hacerlo de modo que el libro que queda hasta encima está por completo más allá del borde de la mesa. En efecto, muestre que el libro de hasta encima se puede acomodar a cualquier distancia más allá del borde de la mesa si la pila de libros tiene la altura suficiente. Aplique el método siguiente para apilar los libros: la mitad del largo del último libro sobresale del penúltimo libro. De este penúltimo libro sobresale sólo un cuarto de su largo con respecto al libro antepenúltimo. De este libro sobresale un sexto de su largo con respecto al libro antepenúltimo, y así sucesivamente. Inténtelo usted mismo con un juego de cartas. Tome en cuenta el centro de mesa.

13. Si la curva $y = e^{-x/10} \sin x$, $x \geq 0$, gira en torno del eje x , el sólido resultante se observa como un infinito collar de esferillas decreciente.
- Encuentre el volumen exacto de la n -ésima esferilla. (Use una tabla de integrales o sistema computarizado de álgebra.)
 - Encuentre el volumen total de las esferillas.

14. Si $p > 1$, evalúe la expresión

$$\frac{1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \frac{1}{4^p} + \cdots}{1 - \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} - \frac{1}{4^p} + \cdots}$$

15. Suponga que círculos de igual diámetro están acomodados apretadamente en n filas dentro de un triángulo equilátero. (La figura ilustra el caso $n = 4$.) Si A es el área del triángulo y A_n es el área total ocupada por las n filas de círculos, demuestre que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_n}{A} = \frac{\pi}{2\sqrt{3}}$$

16. Una sucesión $\{a_n\}$ se define recursivamente mediante las ecuaciones

$$a_0 = a_1 = 1 \quad n(n-1)a_n = (n-1)(n-2)a_{n-1} - (n-3)a_{n-2}$$

Calcule la suma de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$.

17. Tome el valor de x^x en 0 a 1 e integre una serie término a término, y con esto demuestre que

$$\int_0^1 x^x dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^n}$$

18. Inicie con los vértices $P_1(0, 1)$, $P_2(1, 1)$, $P_3(1, 0)$, $P_4(0, 0)$ de un cuadrado, y localice puntos como se muestra en la figura: P_5 es el punto medio de P_1P_2 , P_6 es el punto medio de P_2P_3 , P_7 es el punto medio de P_3P_4 , y así sucesivamente. La trayectoria espiral de la poligonal $P_1P_2P_3P_4P_5P_6P_7$ se aproxima al punto P dentro del cuadrado.

- Si las coordenadas de P_n son (x_n, y_n) , demuestre que $\frac{1}{2}x_n + x_{n+1} + x_{n+2} + x_{n+3} = 2$ y encuentre una ecuación similar para las coordenadas y .
- Determine las coordenadas de P .

19. Encuentre la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)3^n}$.

20. Lleve a cabo los siguientes pasos para demostrar que

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{5 \cdot 6} + \frac{1}{7 \cdot 8} + \cdots = \ln 2$$

- Use la fórmula para la suma de una serie geométrica finita (11.2.3) para obtener una expresión para

$$1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + x^{2n-2} - x^{2n-1}$$

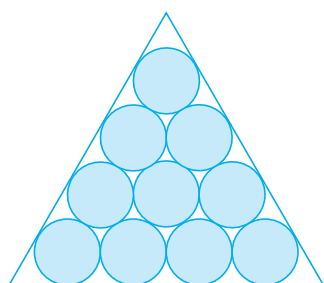


FIGURA PARA EL PROBLEMA 15

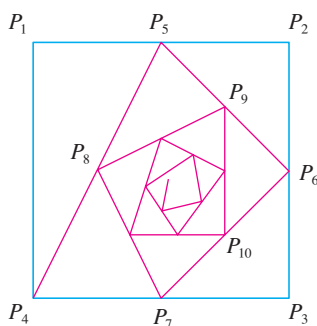


FIGURA PARA EL PROBLEMA 18

b) Integre el resultado del inciso a) de 0 a 1 para obtener una expresión para

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n}$$

como una integral.

c) Del inciso b) deduzca que

$$\left| \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{5 \cdot 6} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n)} - \int_0^1 \frac{dx}{1+x} \right| < \int_0^1 x^{2n} dx$$

d) Utilice el inciso c) para demostrar que la suma de la serie dada es $\ln 2$.

21. Encuentre todas las soluciones de la ecuación

$$1 + \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{4!} + \frac{x^3}{6!} + \frac{x^4}{8!} + \cdots = 0$$

Sugerencia: considere los casos $x \geq 0$ y $x < 0$ por separado.

22. Se trazan triángulos rectángulos como en la figura. Cada uno de los triángulos tiene una altura de 1 y su base es la hipotenusa del triángulo precedente. Demuestre que esta sucesión de triángulos da una cantidad indefinida de vueltas alrededor de P mostrando que $\sum \theta_n$ es una serie divergente.

23. Considere la serie cuyos términos son los recíprocos de los enteros positivos que se pueden escribir con la notación de base 10 sin usar el dígito 0. Demuestre que esta serie es convergente y que la suma es menor que 90.

24. a) Demuestre que la serie de Maclaurin de la función

$$f(x) = \frac{x}{1-x-x^2} \quad \text{es} \quad \sum_{n=1}^{\infty} f_n x^n$$

donde f_n es el n -ésimo número de Fibonacci, es decir, $f_1 = 1, f_2 = 1$ y $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ para $n \geq 3$. [*Sugerencia:* escriba $x/(1-x-x^2) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \cdots$ y multiplique ambos lados de esta ecuación por $1-x-x^2$.]

b) Determine una fórmula explícita para el n -ésimo número de Fibonacci, escribiendo $f(x)$ como una suma de fracciones parciales y con ello obteniendo la serie de Maclaurin de una manera distinta.

25. Sea

$$\begin{aligned} u &= 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^9}{9!} + \cdots \\ v &= x + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^7}{7!} + \frac{x^{10}}{10!} + \cdots \\ &= \frac{x^2}{2!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^8}{8!} + \cdots \end{aligned}$$

Demuestre que $u^3 + v^3 + \cdots - 3uv = 1$.

26. Demuestre que si $n > 1$, la n -ésima suma parcial de la serie armónica no es un entero.

Sugerencia: sea 2^k la máxima potencia de 2 que es menor o igual a n y sea M el producto de todos los enteros impares que sean menores o iguales a n . Suponga que $s_n = m$, un entero. Entonces $M2^k s_n = M2^k m$. El lado derecho de esta ecuación es par. Pruebe que el lado izquierdo es impar al demostrar que cada uno de sus términos es un entero par, excepto el último.

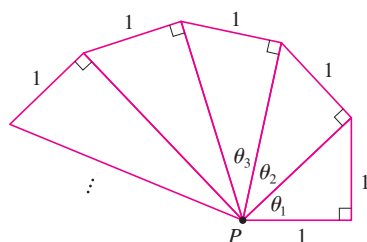


FIGURA PARA EL PROBLEMA 22